ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

重症くも膜下出血のICU管理

重症度の見立てから、再出血・水頭症・遅発性脳虚血・NPi・全身合併症・呼吸管理まで

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-03

本稿の目的は、ICUで重症の動脈瘤性くも膜下出血（aSAH）を受け持つ医療者が、発症からの日ごとに起きる合併症を先回りして見張り、根拠に基づいて手を打てるようになることです。

持ち帰ってほしいことは3つです。1つ目は、動脈瘤を処置するまでの最大の敵は再出血で、処置した後の3〜14日の最大の敵は遅発性脳虚血（DCI）だということです。2つ目は、DCI は血管攣縮と同じものではなく、見つける土台は神経診察の変化で、重症度・所見の変化・診察の限界に応じて TCD・CTP・持続脳波・NPi を重ねることです。3つ目は、予防のための容量負荷（triple-H）はせず、体液は正常に保ち、症候性の DCI になったら、ほかの原因を除いてから血圧を上げることを考えることです。

構成は臨床の時間の流れで、「用語と重症度 → 最初の24時間（再出血）→ 水頭症と頭蓋内圧 → 神経モニタリング → NPi → DCI と血管攣縮 → けいれん → 全身合併症 → 体温管理 → 鎮静と人工呼吸 → 予後と家族への説明」と進みます。日本で使える薬と海外のガイドラインが違う所は、日本の実際を主に書き、海外の標準を並べます。

脳梗塞・脳出血を含む脳卒中全体のICU管理は脳卒中・SAHのICU管理、頭蓋内圧の生理と段階的な治療の詳細は頭蓋内圧管理と重症頭部外傷、けいれん重積の薬の選び方はてんかん重積のICU管理、低Na血症の補正の速さは低ナトリウム血症で扱います。

§1 用語と重症度

入院したら、意識と麻痺から WFNS（または Hunt and Hess）を、頭部 CT から修正 Fisher をつけて記録し、DCI の危険の高さから見張りの濃さを決めます。重症度のスケールだけで予後を決めつけません。

1-1. 用語

この資料で繰り返し使う言葉を表1にまとめます。とくに DCI（臨床の悪化か梗塞）と血管攣縮（画像の所見）は別の言葉として使い分けます [Carden BJAEd2026]。

表1｜aSAH の管理で使う用語

略語・用語	展開・日本語	この資料での意味
aSAH	aneurysmal subarachnoid hemorrhage（動脈瘤性くも膜下出血）	脳動脈瘤の破裂によるくも膜下出血。外傷性・中脳周囲非動脈瘤性の SAH は扱わない
EBI	early brain injury（早期脳損傷）	破裂から72時間以内に起きる脳の障害 [Busl CritCare2025]

略語・用語	展開・日本語	この資料での意味
DCI	delayed cerebral ischemia（遅発性脳虚血）	局所の神経脱落症状か、GCS（総点か項目）2点以上の低下が1時間以上続き、動脈瘤の処置直後には無く、ほかの原因で説明できないもの。または、ほかの原因で説明できない CT・MRI 上の梗塞 [Carden BJAEd2026] [deAndrade NeurocritCare2026]
血管攣縮	cerebral vasospasm	血管造影・CTA・TCD で見える脳の主幹動脈の狭まり。画像の所見に限って使う
DIND	delayed ischemic neurological deficit（遅発性虚血性神経脱落）	DCI のうち臨床の悪化の部分。日本の試験・添付文書では「脳血管攣縮に伴う脳虚血症状」とも書く
EVD・LD	external ventricular drain（脳室ドレナージ）・lumbar drain（腰椎ドレナージ）	髄液を体の外へ流す管（§3）
TCD・CTP・cEEG	経頭蓋ドプラ・CT灌流画像・持続脳波	DCI と血管攣縮を見つける検査（§4）
NPi	Neurological Pupil index	自動瞳孔計が対光反射から出す0〜5の指標（§5）
CPP	cerebral perfusion pressure（脳灌流圧）	平均血圧 − ICP（§3）

診断は、頭部 CT で SAH を見つけ、CTA で動脈瘤を探し、見つからなければ DSA（カテーテルの血管造影）へ進む順です（図1）。

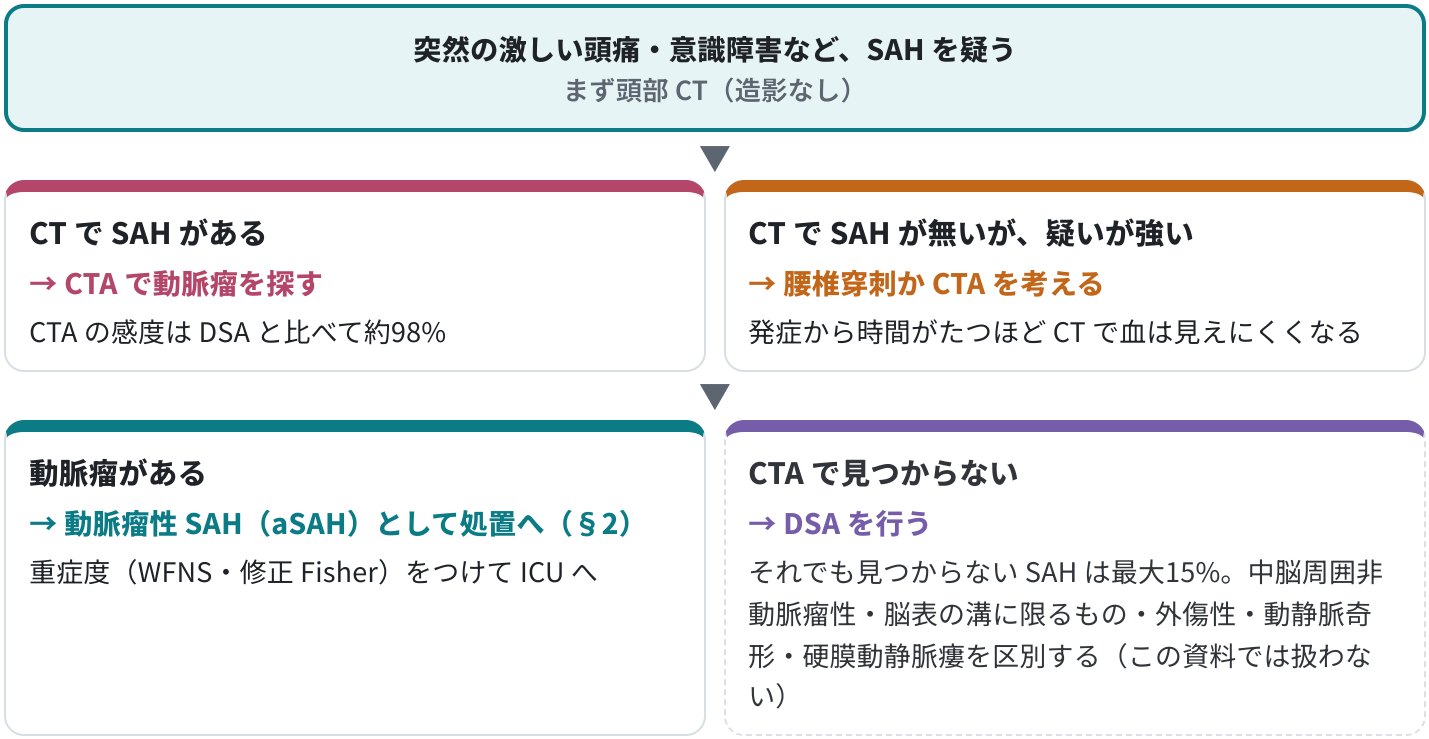


図1. **SAH の診断の流れ**

> CTA の感度は DSA と比べて約98%です [Carden BJAEd2026]。初回の画像で動脈瘤が見つからない SAH は最大15%あり、血が中脳の周りと脳底の脳槽に偏るものや脳表の溝に限るものがあります [Brogi ICUManagPract2023]。CT で SAH が見えなくても疑いが強ければ、腰椎穿刺か CTA で確かめます [Hoh Stroke2023]。

1-2. 臨床の重症度：WFNS と Hunt and Hess

臨床の重症度は、GCS の合計と運動麻痺の有無の2つで決まる WFNS（表2）か、所見の言葉で決める Hunt and Hess（表3）で表し、入院時に、できれば挿管・鎮静の前に記録します。AHA/ASA 2023 はどちらを使ってもよいとしています [deAndrade NeurocritCare2026]。

表2｜WFNS：GCS と運動麻痺で決める

Grade	GCS の合計	運動麻痺
I	15	なし
II	14〜13	なし
III	14〜13	あり
IV	12〜7	問わない
V	6〜3	問わない

出典：Teasdale JNNP 1988（WFNS の委員会報告）。段の定義は NINDS の共通データ要素で確認。

WFNS は GCS で段が決まり、GCS 13〜14 の II と III を分けるのは運動麻痺の有無だけです [Teasdale JNNP1988]。GCS 15 で麻痺がある組み合わせは表のどこにも当てはまりません。

表3｜Hunt and Hess：所見の言葉で決める

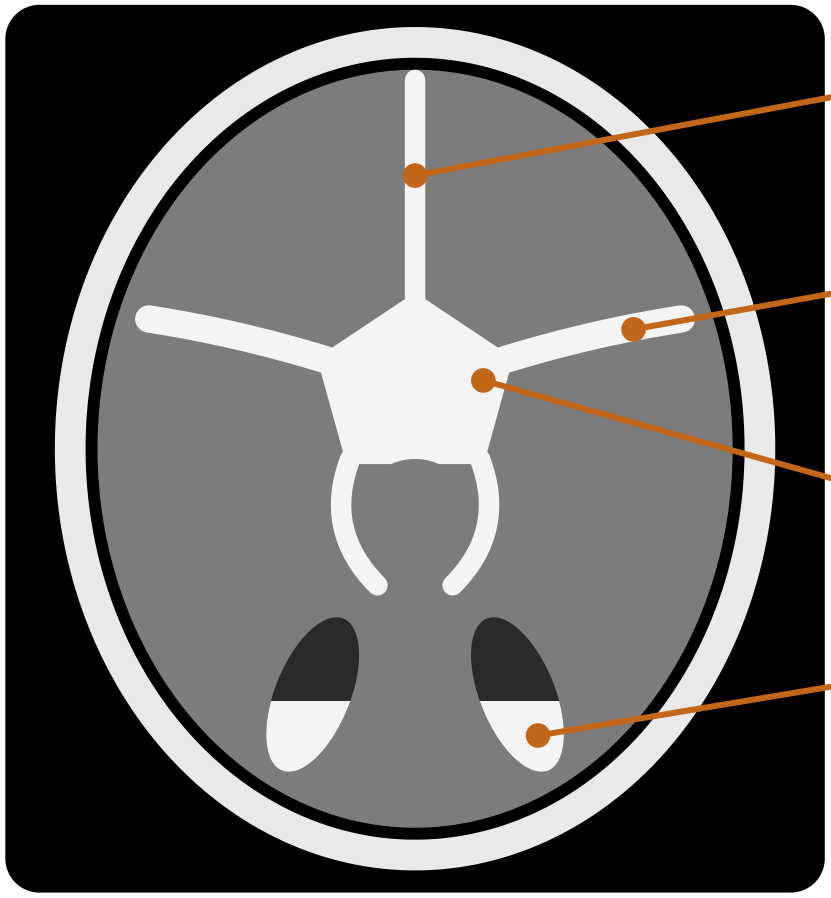
Grade	所見
I	無症状、または軽い頭痛と軽い項部硬直
II	中等度〜強い頭痛、項部硬直。脳神経麻痺のほかに神経脱落はない
III	傾眠、錯乱、または軽い局所の神経脱落
IV	昏迷、中等度〜高度の片麻痺。除脳硬直の始まりや自律神経の乱れがありうる
V	深昏睡、除脳硬直、瀕死の状態

出典：Hunt J Neurosurg 1968。文言は原典を引いた論文の表（Faropoulos Acta Neurochir 2025 など）による。

評価者のあいだの一致はよくなく（κ：GCS に基づく分類 0.46、Hunt and Hess 0.41、WFNS 0.27）、同じ患者を2人がつけると段がずれることがあります [deAndrade NeurocritCare2026]。そのため段だけでなく、その時の GCS の3項目と麻痺の有無をそのまま記録しておくと、あとで変化を比べられます。挿管・鎮静中は言語の点がつけられず、開眼と運動も鎮静で下がるので、どちらのスケールも実際より悪く出ます。WFNS と Hunt and Hess が予測するのは死亡や転帰です [Carden BJAEd2026]。

1-3. CT の見方：修正 Fisher

修正 Fisher は、入院時の頭部 CT で「くも膜下の血が厚いか薄いか（無いか）」と「脳室に血があるか」の2つを見るだけで決まります。CT では血は白く（高吸収）、髄液は黒っぽく写るので、鞍上槽・シルビウス裂・大脳半球間裂が白く埋まっているか、側脳室の後角の下側に白い液面があるかを見ます（図2）。



血（白・高吸収）　髄液（黒っぽい）　脳



0 SAH も脳室内出血もない
脳槽・脳裂は黒い（髄液）

1 薄い SAH・脳室内出血なし
白い血が少しあるが埋めていない（図では細い線）

2 薄い SAH（または SAH なし）＋脳室内出血
細い白い線＋後角に白い液面（片側でもよい）

3 厚い SAH・脳室内出血なし
脳槽・脳裂が白く埋まる

4 厚い SAH＋脳室内出血
白く埋まる＋後角に白い液面

頭部 CT の横断の模式図（実際の画像ではない。高さの違う構造を1枚にまとめた配置図）。上が顔の側、下が後頭部。段と脳室内出血の扱いは Frontera Neurosurgery 2006、「厚い」の目安は Claassen Stroke 2001

図2. **CT の見方と修正 Fisher**

> 修正 Fisher の脳室内出血は「あるか無いか」だけで数え、片側の脳室だけでも「あり」です。仰向けで撮るので、血は側脳室の後角の下側（後頭部の側）にたまり、上に平らな液面を作ります。SAH が無く脳室内出血だけでも Grade 2 です [Frontera Neurosurgery2006]。後角の液面は一例で、ほかの脳室の血も「あり」です。「薄い」は、脳槽・脳裂に白い血が少しあるが埋めてはいない状態で、図では細い線で表しています。Frontera らの研究では厚い・薄いの明確な基準は使われておらず、各施設の医師が判定しています。この資料では、Claassen らが DCI を最もよく予測した「脳槽か脳裂の少なくとも1つを完全に埋める血」を「厚い」の目安にします。1つでも埋まっていれば、ほかが黒く抜けていても厚いと数えます [Claassen Stroke2001]。

修正 Fisher（Frontera 2006）は、同じグループの Claassen ら（2001年、276例）の所見をもとにしています。Claassen らの研究では、脳槽か脳裂を完全に埋める血と、両側の側脳室の血が、それぞれ独立して DCI を予測し、危険は足し算になりました（脳室内出血 OR 4.1、厚い SAH OR 2.3）。発症72時間以内の入院時の CT で判定しています [Claassen Stroke2001]。Frontera らは、使ったデータベースが脳室内出血の有無しか記録していなかったので、「両側」の条件を外しました [Frontera Neurosurgery2006]。もとの Fisher 分類（1980年）は、脳裂と垂直の脳槽の血の層が1 mm 以上かを基準にしていて [Fisher Neurosurgery1980]、修正 Fisher の説明に「1 mm」を使う資料もあります。修正 Fisher が予測するのは症候性の血管攣縮で、1,355例で症候性の攣縮が起きたのは Grade 0〜1 で24%、2 で33%、3 で33%、4 で40%でした（この研究集団の症候性血管攣縮の割合。Grade 0〜1 と比べたオッズ比は2で1.6、3で1.6、4で2.2） [Frontera Neurosurgery2006]。

1-4. 判定してみる

GCS の3項目と運動麻痺、CT の2つの問いに答えると、WFNS・修正 Fisher・VASOGRADE が出ます。迷ったら、それぞれの「どこを見るか」に戻って確かめます（図3）。

意識と麻痺 → WFNS

開眼（E）
3：呼びかけで開ける
呼びかけや痛み刺激で目を開けるか

言語（V）
4：会話が混乱している
名前・場所・日付を聞く。挿管中はつけられない

運動（M）
6：命令に従う
まず命令。従わなければ痛み刺激への反応のうち良い方

運動麻痺
なし
両手・両足を動かしてもらい、左右差を見る

入院時の CT → 修正 Fisher

くも膜下の血
厚い（1つ以上の脳槽か脳裂を完全に埋める）
鞍上槽・シルビウス裂・大脳半球間裂が白く埋まっているか（図1）

脳室内出血
あり（脳室に血。片側でもよい）
側脳室の後角の下側などに白い血があるか

GCS	WFNS	修正 Fisher	VASOGRADE
13	II	4	Yellow
			Green と比べた DCI のオッズ比 1.31（0.77〜2.23）：増える傾向

挿管・鎮静中は言語がつけられず、開眼と運動も薬の影響を受けるので、そのまま重症度を判定しません。挿管の前の GCS と麻痺の有無を記録しておきます。

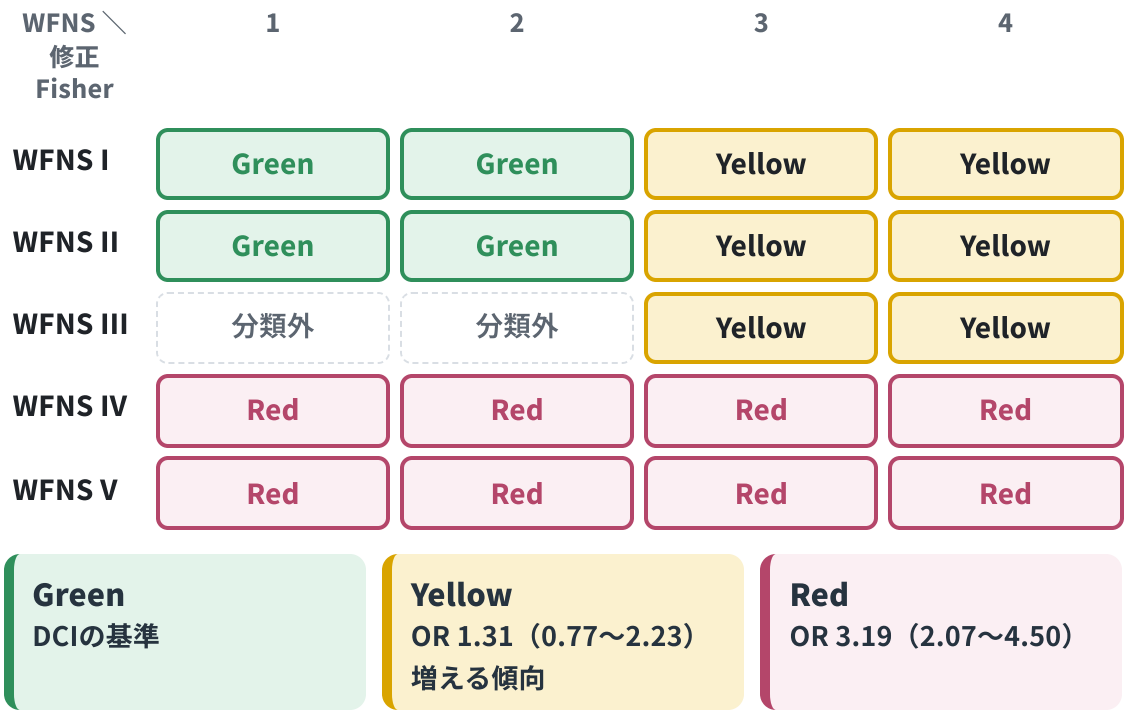
WFNS は Teasdale 1988、修正 Fisher は Frontera 2006（「厚い」の目安は Claassen 2001）、VASOGRADE は de Oliveira Manoel 2015。印刷には表示中の入力と結果が出る

図3. **重症度の判定**

WFNS IV〜V は修正 Fisher によらず Red です。VASOGRADE が決めていないのは、WFNS I〜III で修正 Fisher 0 の組み合わせと、WFNS III で修正 Fisher 1〜2 の組み合わせです [deOliveira Stroke2015]。挿管・鎮静で GCS の項目がつけられないときは、そのまま重症度を判定しません。

1-5. DCI の危険を見積もる：VASOGRADE

WFNS と修正 Fisher を組み合わせた VASOGRADE で、DCI の危険を3色に分けます。Red（WFNS IV〜V）は Green に比べて DCI のオッズが3.19倍で、診察が使えないことも多いので、§4 の検査を早くから重ねます（図4） [deOliveira Stroke2015]。



出典：de Oliveira Manoel Stroke 2015（第 II 相の RCT 3本と1施設の例、746例。AUC 0.63）。Green を基準にした DCI のオッズ比

図4. **VASOGRADE**

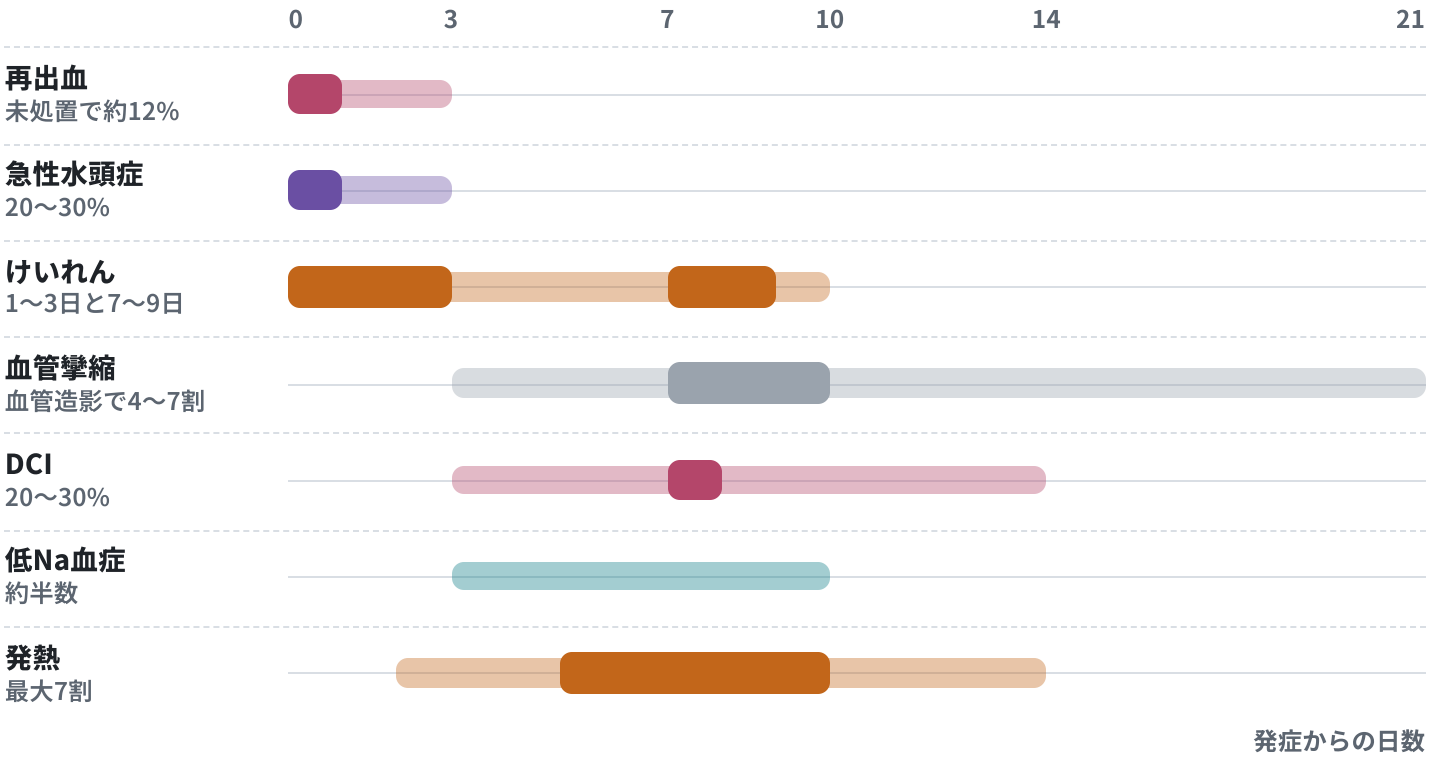
> WFNS III で修正 Fisher 1〜2 の組み合わせは、VASOGRADE の定義に入っていません。Yellow は増える傾向にとどまり（95%CI が1をまたぐ）、AUC も0.63なので、色は「見張りの濃さを決める目安」として使います [deOliveira Stroke2015]。

スケールを1つずつ見ると、DCI のオッズ比は Hunt and Hess IV〜V で3.87（95%CI 3.21〜4.66）、WFNS IV〜V で3.45（2.89〜4.12）、修正 Fisher 4 で6.50（4.20〜10.10）、IVH があると2.84（2.12〜3.81）でした [deAndrade NeurocritCare2026]。ほかに65歳超（1.82）、高血圧（1.54）、喫煙（1.38）も危険を上げます [deAndrade NeurocritCare2026]。機械学習のモデルは AUC 0.68〜0.88 と報告されていますが、71のモデルのうち独立した検証を受けたのは31（44%）だけで、臨床で使える段階ではありません [deAndrade NeurocritCare2026]。

重症度のスケールにはフレイルなど患者ごとの要素が入っていないので、スケール1つで予後を判断しません [Carden BJAEd2026]。AHA/ASA 2023 は、決まったスケールを使うことが、予後の見積もりと、家族・代理決定者と一緒に方針を決めることに役立つとしています [Hoh Stroke2023]（§11）。

1-6. 発症からの日ごとに起きること

合併症は起きる日がおおよそ決まっています。最初の1日は再出血と急性水頭症、3日目からは血管攣縮と DCI、その前後に低Na血症と発熱が重なるので、日数を数えて何を見張るかを決めます（図5）。



濃い部分は多い時期。出典：Busl CritCare 2025、Carden BJAEd 2026、J-NCCG 2024、Brown BMC Neurol 2015、Hannon JCEM 2014

図5. **合併症の時期**

再出血は未処置の動脈瘤の約12%に起き、大半は24時間以内です [Busl CritCare2025]。DCI は aSAH の20〜30%に起き、多くは第4〜14病日です [Busl CritCare2025]。発症から21日目まで、7〜8日目を山とする報告もあります [Carden BJAEd2026]。けいれんの半分以上は非けいれん性で、発症後1〜3日と7〜9日に多く出ます [J-NCCG2024]。

日数で見張るものを、毎日の回診で確かめる項目にすると図6 のようになります。

神経 §3〜§5

- [ ] GCS の3項目と麻痺を前回と比べる（2点以上の低下か新しい局所症状）
- [ ] NPi の推移と左右差（3未満・続けて下がる）
- [ ] EVD の高さ・排液量・閉じて読んだ ICP と CPP
- [ ] 持続脳波のアラーム（つけている患者）

循環 §2・§8

- [ ] 血圧が時期の目安の中か（処置前は収縮期160 mmHg 未満）
- [ ] 低血圧と大きな変動が無いか
- [ ] 心電図・心エコー・トロポニン（入院時と悪化時）

体液・電解質 §6・§8

- [ ] 体液バランスを正常に（予防の容量負荷はしない）
- [ ] 尿量（1日6 L を超える多尿）
- [ ] Na は毎日（高張食塩水の間は4〜6時間ごと）、低い Mg は補う

体温 §9

- [ ] 中枢温を連続で測る
- [ ] 発熱なら感染（EVD があれば脳室炎）を探す
- [ ] シバリングを BSAS で評価

呼吸 §10

- [ ] $PaCO_2$ 35〜45・PaO_2 80〜120 mmHg
- [ ] PEEP を変えたら ICP・CPP・平均血圧
- [ ] 抜管できるか（咳・嚥下・視線の追従）

薬と予防 §6〜§8

- [ ] 攣縮の予防薬の日数と体液貯留（クラゾセンタン）
- [ ] 予防の抗てんかん薬は3日以内か
- [ ] VTE：入院時から IPC、処置24〜48時間後に薬
- [ ] 血糖は高すぎず低すぎず、高度の貧血を避ける

この資料の各節の要点をまとめたもの。数値の根拠は各節に

図6. **毎日の回診で見ること**

頭蓋外の合併症（心臓・肺・電解質・発熱・感染）は最大60%の患者に起き、転帰の悪さと関連します [Carden BJAEd2026] [Hoh Stroke2023]。aSAH を多く診る専門施設で、神経集中治療のチームが管理すると死亡が減り転帰がよくなるので、AHA/ASA 2023 は専門施設への早めの搬送を勧めています [Hoh Stroke2023]。

§2 最初の24時間：再出血を防ぐ

動脈瘤は来院後できるだけ早く、望ましくは発症から24時間以内に処置します。処置までは急な血圧の上下を避けて収縮期160 mmHg未満を目安にし、処置後は数値の決まりがないので低血圧と変動を避けます。トラネキサム酸はルーチンには使いませ

ん。

2-1. 再出血の頻度と危険

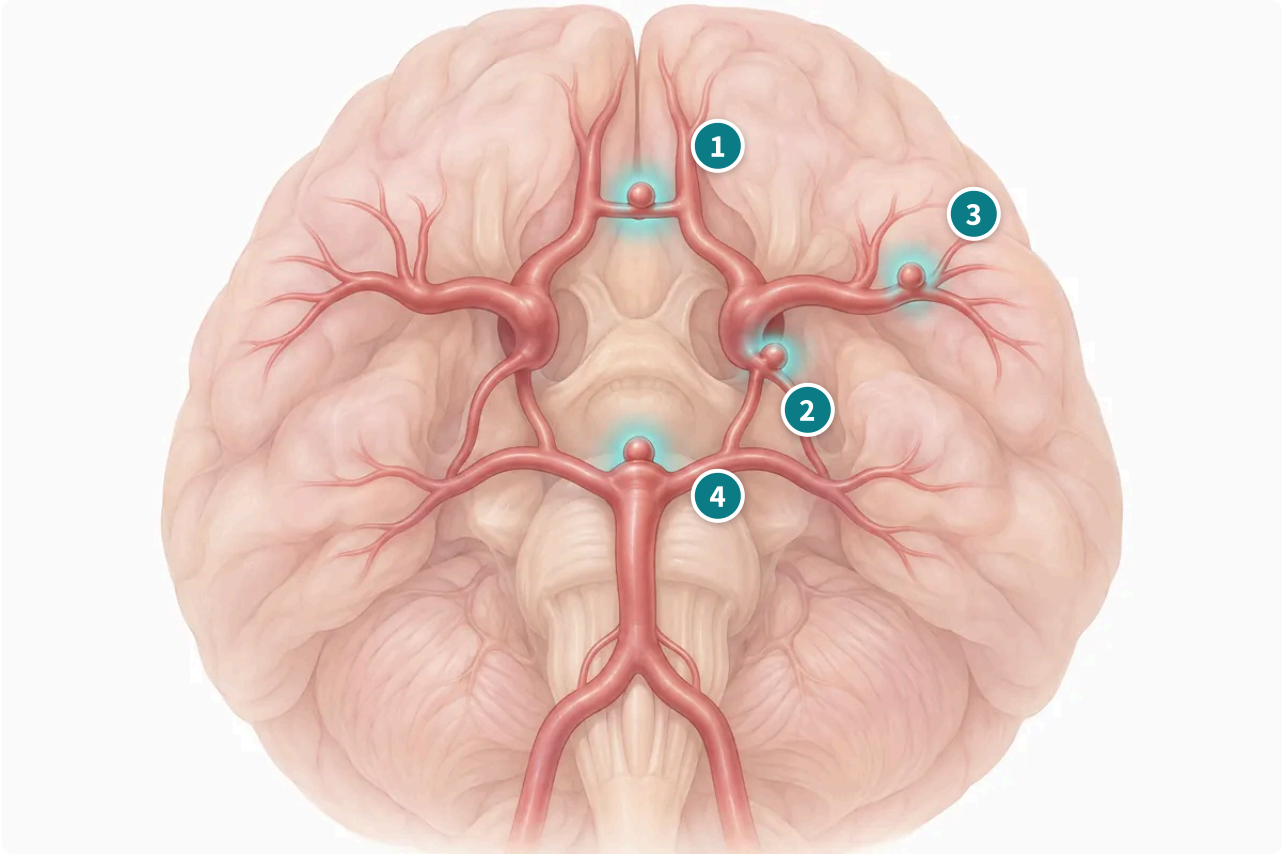
未処置の破裂動脈瘤は約12%が再出血し、その大半は最初の24時間に起きます。再出血すると死亡が大きく増えるので、処置までの時間は、血圧・痛み・髄液の抜き方のすべてを再出血の予防に向けます [Busl CritCare2025]。

発症から72時間以内の再出血は8〜23%、再出血したときの死亡率は60%という報告もあります [Carden BJAEd2026]。再出血の危険因子は、収縮期血圧の上昇（とくに160 mmHg超）、臨床の重症度と CT の出血量の多さ、動脈瘤の形や大きさです [Busl CritCare2025]。動脈瘤を処置する前に髄液を多く・速く抜くことも、再出血の増加と関連します [Addis NeurocritCare2023]。そのため処置前の EVD は、高めの圧（20 mmHg 超）で開く設定にします（3-2）。

2-2. 動脈瘤の処置

AHA/ASA 2023 は、動脈瘤の処置を来院後できるだけ早く、望ましくは発症から24時間以内に行い、できるかぎり完全に閉塞させることを勧めています（Class 1、LOE B-NR） [Hoh Stroke2023]。

コイル塞栓術か開頭クリッピングかは、両方の治療に通じた専門家が、動脈瘤の場所と形、患者の状態から決めます [Hoh Stroke2023]。動脈瘤は脳の底の動脈の輪（ウィリス動脈輪）の分かれ目にできやすく、場所が処置の選び方にかかわります（図7）。



1 **前交通動脈**　左右の前大脳動脈をつなぐ短い枝

2 **内頸動脈と後交通動脈の分かれ目**　動眼神経のそばで、破れると動眼神経麻痺を伴うことがある

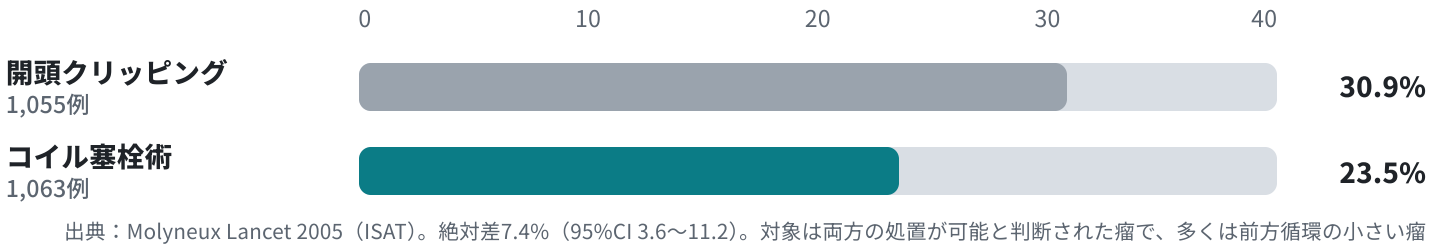
3 **中大脳動脈の最初の分岐**　クリッピングが選ばれることが多い

4 **脳底動脈の先端**　後方循環

脳の下面から見上げた模式図（実際の画像・論文の図ではない）。前方循環の瘤が大半を占めるが、部位ごとの頻度は国や施設の報告で順位が入れ替わるので数値は示さない

図7. **ウィリス動脈輪と動脈瘤のできやすい場所**

2,143例の ISAT では、1年の死亡または要介助（mRS 3〜6）がコイル群で少なく、生存の差は7年まで続きました（図8）[Molyneux Lancet2005]。



出典：Molyneux Lancet 2005（ISAT）。絶対差7.4%（95%CI 3.6〜11.2）。対象は両方の処置が可能と判断された瘤で、多くは前方循環の小さい瘤

図8. **ISAT：コイルとクリップの1年の転帰**

> てんかんはコイル群で少なく、晩期の再出血はコイル群で多くみられました [Molyneux Lancet2005]。中大脳動脈の瘤や頸部の広い複雑な瘤では、クリッピングが選ばれることが多いです [Carden BJAEd2026]。

24時間以内の処置が最もよく、6時間以内の超早期にしても上乗せの利益ははっきりしません [Busl CritCare2025]。フローダイバーターなど新しい器具は、すぐに破裂点を閉じられないことがあり、質の高いデータもまだありません [Busl CritCare2025]。

2-3. 処置前の血圧

処置前の血圧に決まった数値の目標はなく、AHA/ASA 2023 は短時間作用の薬で、著しい高血圧・低血圧・大きな変動を避けることを勧めています（Class 1、LOE C-EO）。実務では収縮期160 mmHg未満を上限の目安にし、急に大きく下げません（表4） [Hoh Stroke2023]。

表4｜動脈瘤を処置する前の血圧

出典	記載	強さ
AHA/ASA 2023	特定の目標値を勧める根拠は不十分。短時間作用の薬で、著しい低血圧・高血圧・変動を避ける。180〜200 mmHg を超える高血圧は徐々に下げ、平均血圧65 mmHg 未満は厳格に避ける（支持文） [Hoh Stroke2023]	Class 1・C-EO
NCS 2023	処置前の降圧の目標を勧める根拠は不十分 [Treggiari NeurocritCare2023]	推奨なし
ESO 2013	処置まで収縮期180 mmHg 未満。下げるときは平均血圧を少なくとも90 mmHg 超に保つ [Steiner CerebrovascDis2013]	GCP（専門家の合意）
AHA/ASA 2012（旧）	収縮期160 mmHg 未満 [Kim JNeurocritCare2020]	—
教育総説（BJA Educ 2026）	上限160 mmHg。ニトログリセリンは脳の血管を広げるので避ける [Carden BJAEd2026]	—

血圧を下げるのは再出血を防ぐためですが、適切な目標と利益は確かめられておらず、下げすぎると脳の灌流が落ちて虚血を招き、早期脳損傷につながるおそれがあります。血圧の変動が大きいことは転帰の悪さと関連しますが、根拠は後ろ向きの研究です [Busl CritCare2025]。カナダの集中治療医と脳血管外科医の調査（287人）では、処置前の上限は収縮期160 mmHg（50%）か140 mmHg（42%）でした [Terrett NeurocritCare2024]。頭蓋内圧が高い患者では、平均血圧を保つことが CPP を保つ唯一の手段になるので、極端な高値でなければ降圧を控えることもあります [Kim JNeurocritCare2020]。

2-4. 処置した後の血圧

AHA/ASA 2023・NCS 2023・ESO 2013 は、処置した後の血圧に一律の数値の目標を示していません。再出血の心配が減るので上限を緩め、低血圧と大きな変動を避け、予防のための昇圧はせず（AHA/ASA 2023：Class 3: Harm）、症候性の DCI になったら条件を確かめて昇圧を考えます（図9）。

処置前	処置後	DCI の時期	症候性 DCI
発症〜動脈瘤の処置	DCI の時期の前	第3〜14病日	悪化に気づいたら
上限 **収縮期160 mmHg 未満が目安**	上限 **決まった目標なし。破裂点が閉じたのを確かめて緩める**	上限 **決まった目標なし。自然に上がる血圧はむやみに下げない**	目標 **決まった値なし（施設の例：症状がよくなるまで収縮期を 20 mmHg ずつ）**
下限 **平均血圧65 mmHg 未満を避ける**	下限 **低血圧を避ける**	下限 **低血圧を避ける**	AHA Class 2b ほかの原因を除き、心臓と肺の余力を確かめて昇圧を考える（6-4）
AHA Class 1 短時間作用の薬で、著しい高血圧・低血圧・変動を避ける。160は実務の目安（ESO は180未満）	変動を小さくする。別の瘤・部分的な塞栓・術直後は脳神経外科と決める（表5）	予防の昇圧は Harm 体液は正常に保ち、予防の過剰な輸液はしない	

出典：Hoh Stroke 2023（AHA/ASA）、Treggiari Neurocrit Care 2023（NCS：処置後の目標は扱わない）、Steiner Cerebrovasc Dis 2013（ESO）、Addis Neurocrit Care 2023（施設の例）、脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕（日本の hyperdynamic 療法は推奨度C）

図9. **時期ごとの血圧の考え方**

AHA/ASA 2023 は、DCI を起こす患者では攣縮に伴って血圧が自然に上がるので、その上昇を下げない「permissive autoregulation」が妥当と思われる、と支持文に書いています。低血圧は局所症状に先行しうるとも書いています [Hoh Stroke2023]。処置後の内因性の血圧の上昇は、攣縮や脳の低灌流の早い兆候のことがあります [Busl CritCare2025]。NCS 2023 は処置後の血圧目標を扱っておらず、DCI の予防と治療の血圧・心拍出量の増強は、根拠が足りないので推奨を出さず、患者ごとに慎重に、としています

[Treggiari NeurocritCare2023]。ESO 2013 の収縮期180 mmHg 未満は「処置まで」に限った値です [Steiner CerebrovascDis2013]。総説は、目標を決めた管理の例として平均血圧65〜70 mmHg 超を挙げています [Robba ICM2024]。

実際の目標は施設ごとに大きく違います。カナダの調査では、処置後の上限は収縮期180 mmHg が最も多い（32%）ものの100〜200 mmHg 超まで散らばり、下限は処置の前後とも平均血圧65 mmHg が最も多い答えでした [Terrett NeurocritCare2024]。オーストラリアとニュージーランドの11施設の357例では、75%の患者で血圧の目標が記録され、目標の設定と転帰に関連はありませんでした [Betteridge JNeurosurgAnesthesiol2024]。

コイルとクリップで処置後の血圧の目標を分けた出典は見つかりません。違いは再出血の危険で、コイルは不完全な閉塞と再発が多く、ISAT の30日以内の再出血は血管内治療1.9%、手術0.6%でした [Hoh Stroke2023]。特別な場合は表5 にまとめます。

表5｜処置後の血圧で注意する場合

場合	出典にあること	実際
処置していない別の瘤	小さい瘤（平均4 mm 前後）では、DCI の昇圧中の破裂は増えなかった（40例・45例・多施設249例の研究） [Hoh Neurosurgery2002] [Platz NeurocritCare2011] [Reynolds JNeurosurg2015]。調査では約3分の2の医師が、別の瘤があると目標を変える [Brown IntJNeurosci2017]	データは小さい瘤に限る。瘤の大きさと場所を脳神経外科と確かめて決める
部分的な塞栓	急性期に完全に閉じられなければ、破裂点を部分的に閉じて後日に再治療するのは妥当（AHA Class 2a・C-EO）。不完全な閉塞では再出血と再治療の危険がかなり高い [Hoh Stroke2023]	血圧の目標の数値はない。上限を緩めるかは脳神経外科・脳血管内治療医と決める
開頭クリッピングの直後	周術期を通して慎重に血圧を管理する（AHA） [Hoh Stroke2023]。開頭術全般（11,214件）では、術後12時間以内の高血圧（160/90 mmHg 以上）が術後の頭蓋内出血と関連した（OR 4.6） [Basali Anesthesiology2000]	SAH に限った目標はない。術直後の上限は脳神経外科と決める
心機能が悪い	昇圧は心機能が許せば・心不全がなければ行う [Busl CritCare2025] [Robba ICM2024]。予防の増強はうっ血性心不全を増やす [Hoh Stroke2023]。低い血圧を上げるときは神経原性の心筋障害を考える [Carden BJAEd2026]	目標の数値はない。心エコーで心機能を見ながら、下限を保つ方法（輸液か昇圧薬か強心薬か）を選ぶ（8-1）

2-5. トラネキサム酸

トラネキサム酸は再出血を減らしますが、転帰はよくしません。海外のガイドラインも日本の神経集中治療のガイドラインも、ルーチンには使わない立場です（表6）。

ULTRA（オランダ、955例）は、診断の直後にトラネキサム酸1 gを静注し、その後1 gを8時間ごとに、動脈瘤の処置まで（最長24時間）続けました。再出血は減る方向でしたが有意ではなく、6か月の転帰は変わりませんでした（図10） [Post Lancet2021]。

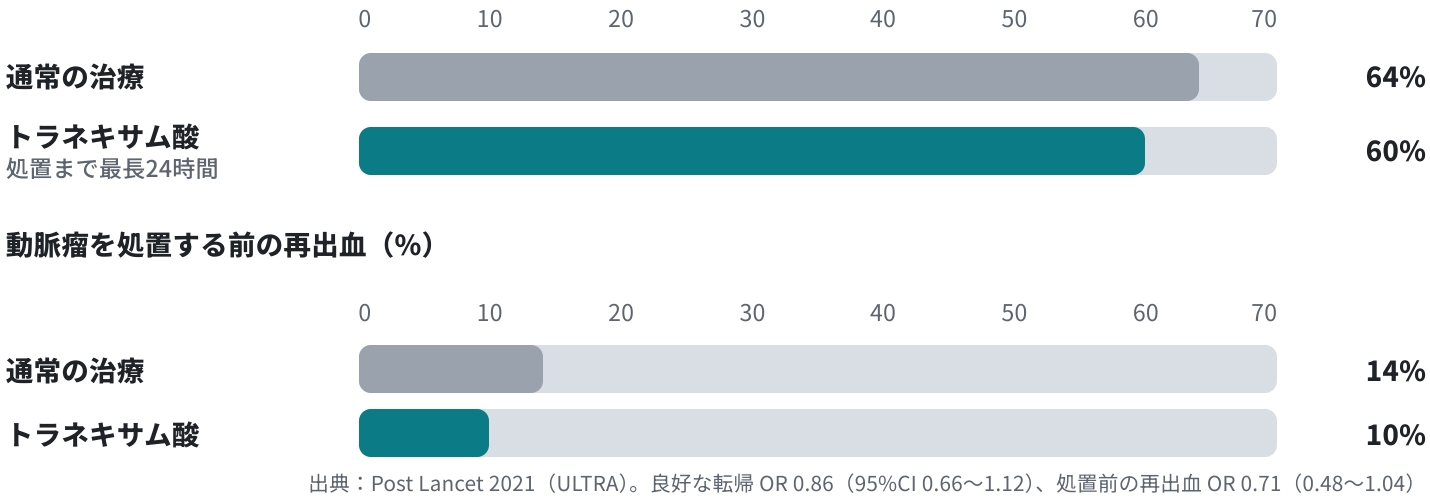
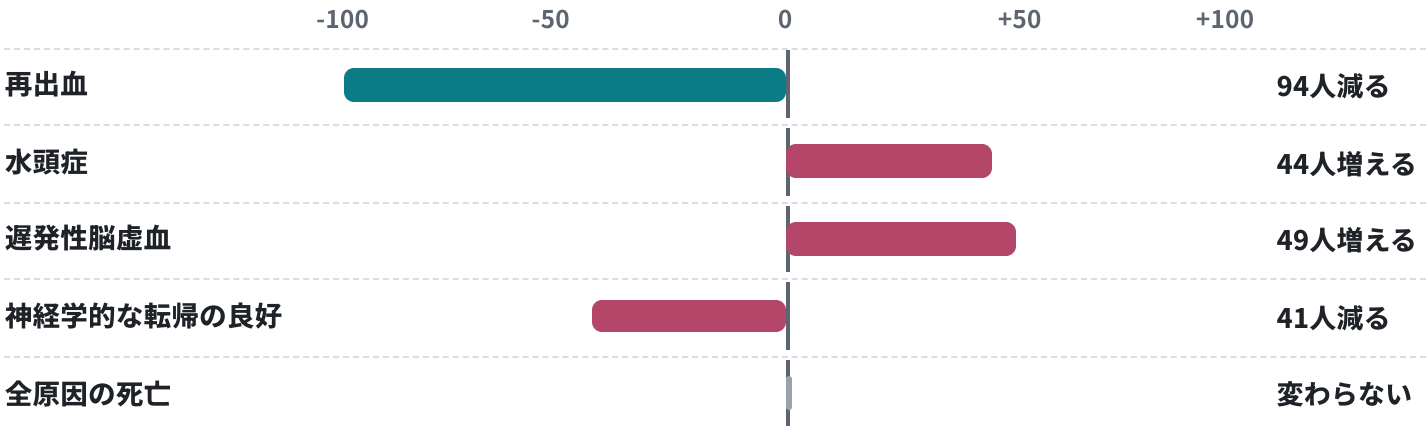


図10. **ULTRA：トラネキサム酸の効果**

表6｜トラネキサム酸についての推奨

ガイドライン	推奨	根拠のまとめ
AHA/ASA 2023	ルーチンの抗線溶療法は機能の転帰をよくしない（Class 3: No Benefit、LOE A）	ULTRA を含む RCT [Hoh Stroke2023]
J-NCCG 2024（日本集中治療医学会）	再出血の予防にトラネキサム酸を投与しないことを弱く推奨（GRADE 2C）	13 RCT。再出血は減るが水頭症が増え、転帰はよくならない（図11） [J-NCCG2024]

J-NCCG 2024 の統合では、再出血の減少と引きかえに、水頭症と遅発性脳虚血が増えます（図11） [J-NCCG2024]。



1,000人あたりの差（トラネキサム酸−使わない）。青は患者に良い向き、赤は悪い向き。出典：日本集中治療医学会 神経集中治療ガイドライン2024（パブリックコメント版の CQ の値。13 RCT）。転帰の差は有意ではない

図11. **トラネキサム酸で増えるもの・減るもの**

J-NCCG 2024 は、採用した RCT の多くが2000年以前で、早期に動脈瘤を処置する今の管理を映していない可能性を挙げています。また日本では一定の使用が続き、国際的な推奨と離れていると書いています [J-NCCG2024]。動脈瘤の処置が遅れる特別な事情がない限り、トラネキサム酸を足す理由はありません。

2-6. 抗血栓薬を飲んでいる患者

抗凝固薬は緊急に中和します。Xa 阻害薬は4F-PCC（アンデキサネットより優先）、ダビガトランはイダルシズマブ、ワルファリンはビタミンKとPCCで中和し、抗血小板薬への血小板輸血は手術をするときに限ります（図12）。根拠は主に脳出血のデータで、SAH には外挿です [Vallejo NeurocritCare2026] [Busl CritCare2025]。

飲んでいる薬は？

Xa 阻害薬 アピキサバン・リバーロキサバン・エドキサバン

4F-PCC 50 U/kg

最後の内服から3〜5半減期以内か、肝不全のとき。アンデキサネットより4F-PCC を勧める（条件付き）。アンデキサネットは止血は上回ったが、死亡と機能の予後をよくせず、血栓症が増えた（RR 1.37）

ダビガトラン

イダルシズマブ 5 g

2016年版から変わらない

ワルファリン

ビタミンK 10 mg 静注＋PCC

INR 1.4以上で。新鮮凍結血漿より PCC（強い推奨）

抗血小板薬

手術をしないなら血小板輸血はしない

輸血で不良な機能の転帰が増えた（調整 OR 2.04）。アスピリン内服で手術をするなら輸血する。デスモプレシンは推奨なし。SAH の EVD・クリッピングの前の輸血を直接扱った推奨は無い

出典：Vallejo Neurocrit Care 2026（NCS・SCCM の改訂。くも膜下・脳室内・脳実質内の出血を含み、根拠は主に脳実質内出血）。日本で使える薬と承認の範囲は、それぞれの添付文書で確かめる

図12. **抗血栓薬の中和**

§ 3 水頭症と頭蓋内圧

意識が落ちた急性水頭症にはすぐ脳室ドレナージ（EVD）を入れます。動脈瘤を処置した後は、閉塞性の水頭症がなければ腰椎ドレナージを考えます。頭蓋内圧（ICP）は1回の値ではなく高い時間の積み重ねで読み、CPP は70 mmHg 前後を目安に個別に決めます。

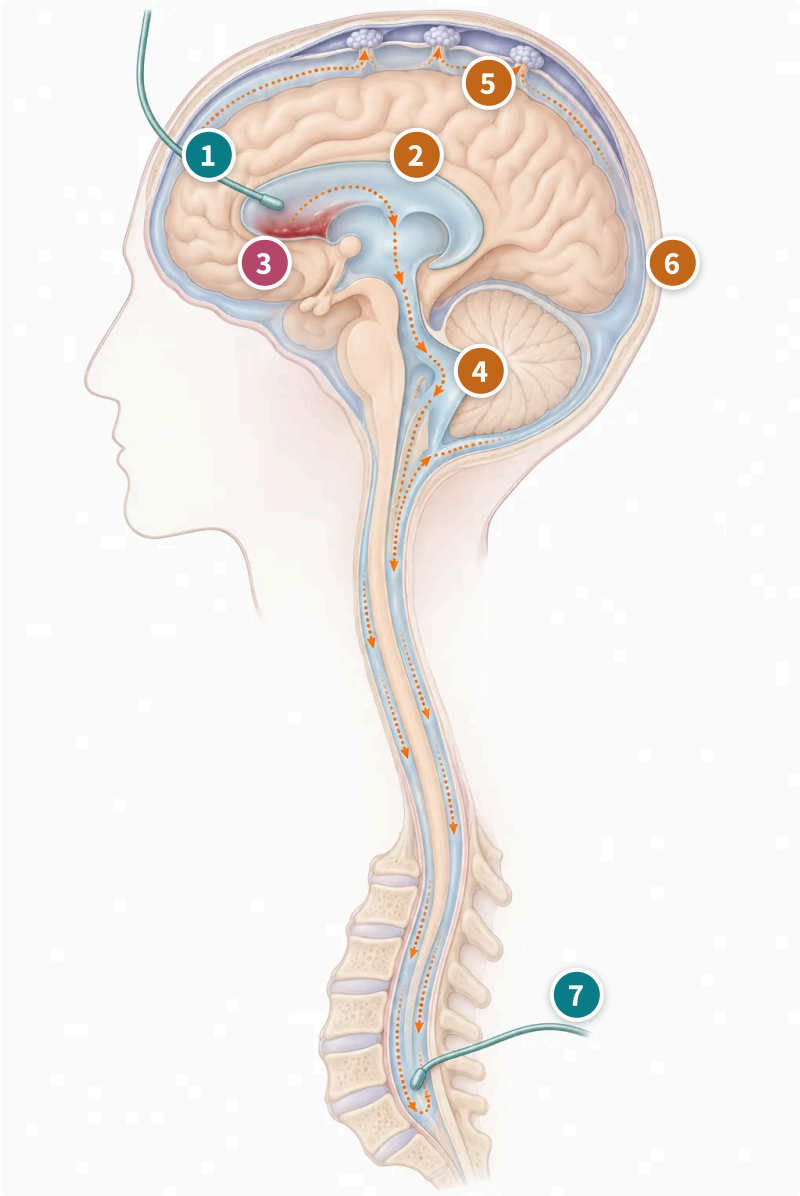
3-1. 急性水頭症と EVD の適応

急性水頭症は aSAH の5分の1〜3分の1に起き、症候性なら急いで髄液を体の外へ流します（AHA/ASA 2023：EVD か腰椎ドレナージ、Class 1、LOE B-NR） [Addis NeurocritCare2023] [Hoh Stroke2023]。

急性水頭症はびまん性の SAH と重症の患者に多く、動脈瘤の処置の方法（クリップかコイルか）には左右されません。昏睡の患者のほとんどは、経過のどこかで水頭症になります [Addis NeurocritCare2023]。意識障害（Hunt and Hess 4〜5、GCS 10未満）がある急性水頭症、または脳底槽が消えている・血腫で埋まっている・圧排されているときは、腰椎ではなく EVD を選びます（Grade 1、Level B） [Klug CritCare2026]。水頭症のない患者に、予防のために EVD を入れることは勧められません [Klug CritCare2026]。

交通性の水頭症は、くも膜顆粒の吸収障害で起き、びまん性の SAH に多くみられます。非交通性の水頭症は、脳室内出血が髄液の通り道をふさいで起きます [Addis NeurocritCare2023] [Busl CritCare2025]。この区別は、腰椎ドレナージを使えるかどうかの判断に直結しま

す（図13・3-3）。



1 **脳室ドレーン（EVD）**　前頭から側脳室へ。ICP を測れ、閉塞性の水頭症にも効く

2 **側脳室**　髄液は脳室で作られ、第3・第4脳室へ流れる

3 **脳室内の血**　髄液の通り道をふさぐと非交通性（閉塞性）の水頭症

4 **第4脳室**　ここから脳と脊髄のまわりのくも膜下腔へ出る

5 **くも膜顆粒**　髄液を吸収する。血で詰まると交通性の水頭症

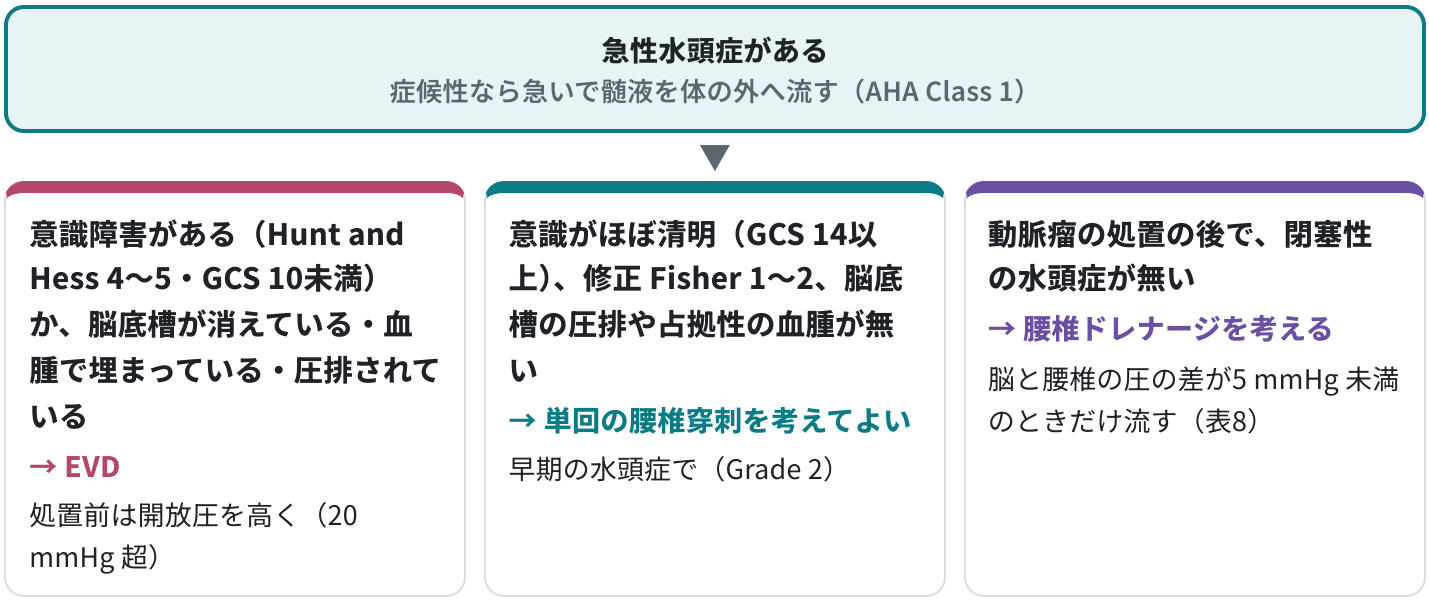
6 **くも膜下腔**　SAH の血が広がる場所

7 **腰椎ドレーン**　脳と腰椎がつながっている（交通性）ときだけ使える

頭と脊柱の正中矢状断の模式図（実際の画像・論文の図ではない）。オレンジの点線は髄液の流れ

図13. **髄液の流れと2つのドレーン**

どちらのドレーンを選ぶかは、意識と脳底槽の状態、動脈瘤の処置の前か後かで決まります（図14）。

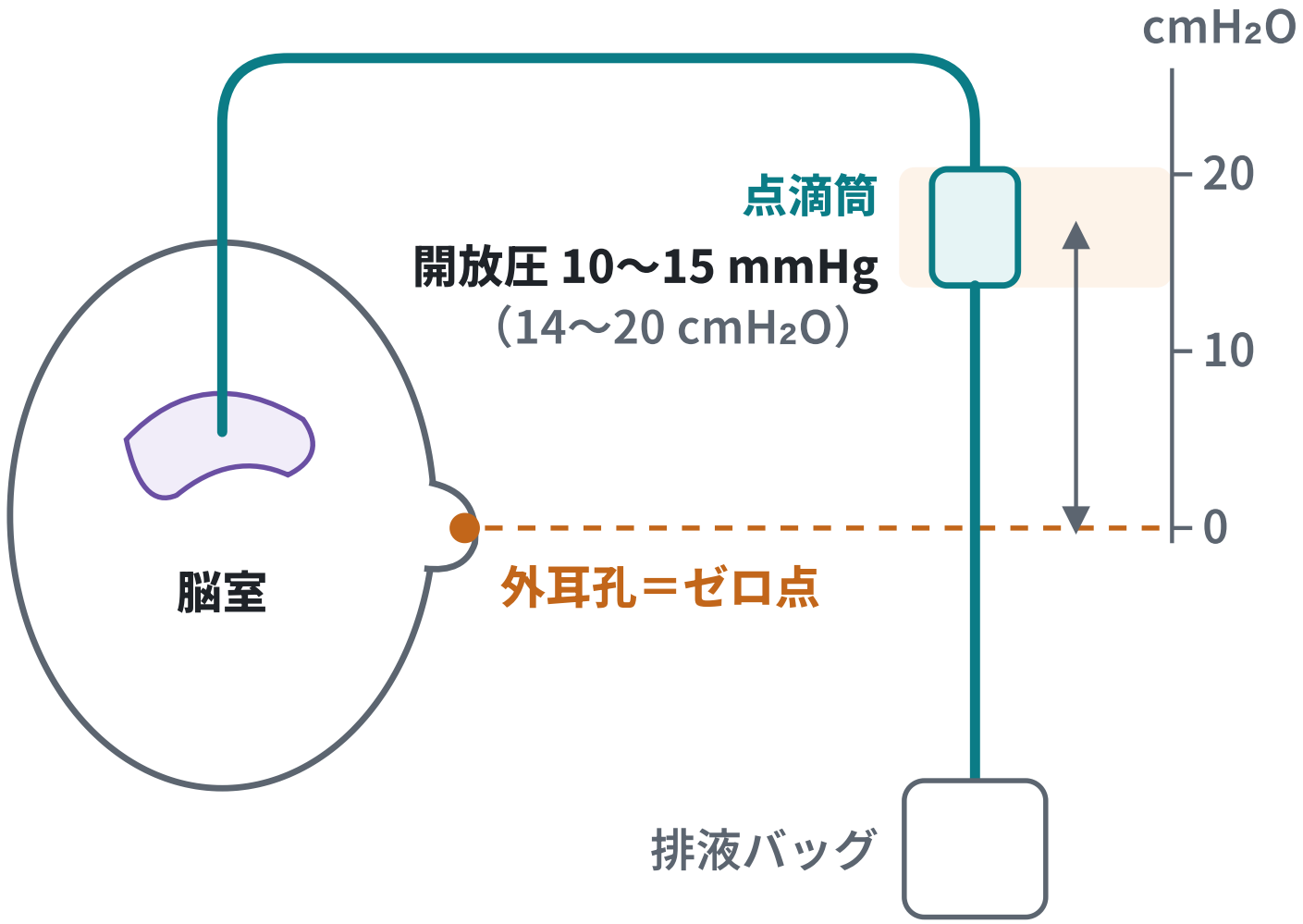


出典：Hoh Stroke 2023、Klug Crit Care 2026（Grade は同論文）、Addis Neurocrit Care 2023、J-NCCG 2024

図14. **EVD か腰椎か**

3-2. EVD の使い方

EVD は外耳孔（耳珠）の高さをゼロにして、点滴筒をその上の決めた高さに置きます。施設の一例では、処置前は高めの圧で開き、処置後は10〜15 mmHg で開いて、毎時10〜15分閉じて本当の ICP を読みます（図15・表7） [Addis NeurocritCare2023]。



模式図。1 mmHg ≒ 1.36 cmH₂O。開放圧は施設の実践の例（Addis Neurocrit Care 2023）

図15. **EVD の高さとゼロ点**

> 点滴筒の高さが、髄液が流れ出す圧（開放圧）になります。開いたまま表示される ICP は開放圧に近い値になるので、本当の値は閉じて読みます [Addis NeurocritCare2023]。

表7｜EVD の運用の例（1施設の実践・専門家の意見で、一律の手順ではない）

時期	設定	ねらい
入れる	急性水頭症があり、意識が落ちている（GCS が下がっている）なら、動脈瘤の処置の前に入れる	ICP を下げて測り、意識を評価できるようにする
処置まで	開放圧を高く（20 mmHg 超）	髄液を急に抜いて再出血を招かない

時期	設定	ねらい
処置の後	開放圧10〜15 mmHg で持続的に流し、毎時10〜15分閉じて ICP を読む。排液は毎時10 mL前後が目安	ICP を保ちながら、本当の値を追う
抜く前	ICP が落ち着いたら（多くは発症7〜14日）、数日かけて点滴筒を上げ、25 mmHg で保てたら閉じて（クランプ試験）、保てれば抜く	失敗したら2〜3日後に再挑戦。2回目も失敗なら脳室腹腔シャントを脳外科と相談

持続的に流すか、ICP が閾値を超えたときだけ開くかは決着していません。SAH 60例の RCT では持続的に流した群で合併症が多く、ICP の制御・DCI・機能の転帰は変わりませんでした。系統的レビューは、間欠的に流して早く離脱するほうが、永続的なシャントと EVD の合併症を減らすかもしれないとしています [Addis NeurocritCare2023]。以前の AHA/ASA のガイドラインは、24時間かけて徐々に離脱しても脳室シャントの必要は減らない（Class III、LOE B）としています [Addis NeurocritCare2023]。

EVD の合併症は、刺した道の出血（約15%）と脳室炎で、感染の危険は腰椎ドレナージより高いです [Klug CritCare2026] [Carden BJAEd2026]。永続的なシャントが要るのは、高齢、GCS が低い、髄液の蛋白や赤血球が多い、脳室内出血、脳室炎、EVD が長い患者です [Addis NeurocritCare2023]。クランプ試験のときの NPi の使い方は5-4で触れます。

EVD に関連する感染（脳室炎）は2〜36%に起き、感染対策のバンドルで5%未満に下げられます。決まった間隔の髄液検査では、感染と出血による無菌性の炎症を区別しにくく、髄液培養の感度も60%未満です。疑ったら培養を10日保ち、ドレーンの抜去や交換を考えます。経験的な治療はバンコマイシンと、緑膿菌に効くセフェムかカルバペネムです [Busl JIntensiveMed2026]。

3-3. 腰椎ドレナージ

動脈瘤を処置した後に、閉塞性の水頭症がなく脳と腰椎の圧の差が小さければ、腰椎ドレナージで髄液を少しずつ流すと DCI と不良な転帰が減ります。日本の指針はこれを勧めています（J-NCCG 2024：弱い推奨、GRADE 2A／脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕：推奨度B） [J-NCCG2024] [JSS GL2025]。

EARLYDRAIN（287例）は、動脈瘤の処置の翌日から、水頭症の有無を問わず、腰椎ドレーンで毎時5 mLを少なくとも4日流しました。6か月の不良な転帰と二次性の梗塞が減り（NNT 8.3、図16）、死亡は変わりませんでした [Busl CritCare2025]。EVD を併用した患者も多く、脳と腰椎の圧の差が5 mmHg 未満のときだけ流しています [Klug CritCare2026]。1施設の LUMAS（210例）では DCI は21%対35%に減りましたが、6か月の転帰は変わりませんでした [Klug CritCare2026]。

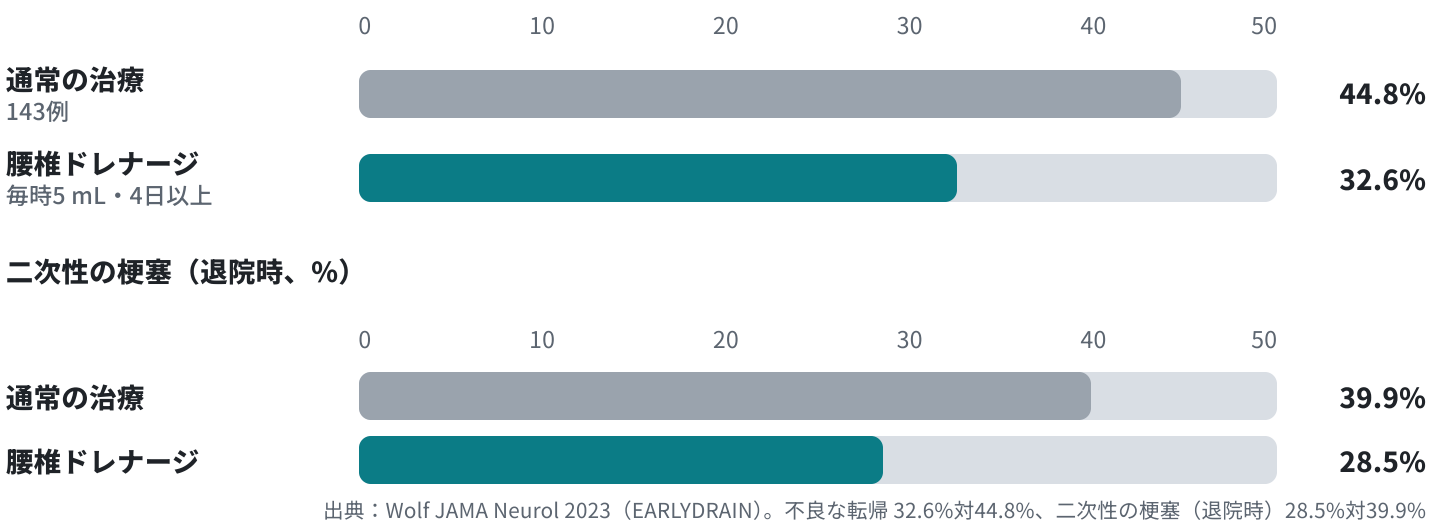


図16. **EARLYDRAIN：腰椎ドレナージの効果**

表8｜腰椎ドレナージを使う条件

項目	内容
使わない	入院時の CT で脳底槽が消えている・圧排されている（閉塞性の水頭症の危険）、治療量の抗凝固、妊娠（EARLYDRAIN の除外） [Klug CritCare2026]
EVD と併用	閉塞性の水頭症の危険があるときは、EVD で脳側の圧を測り、腰椎側との差を見る（Grade 2） [Klug CritCare2026]
流してよい	両方のトランスデューサーを耳珠の高さでゼロ合わせし、脳と腰椎の圧の差が5 mmHg 未満のとき。5 mmHg 以上なら閉じたまま [Klug CritCare2026] [Busl CritCare2025]
量	毎時5 mL（EARLYDRAIN）。毎時5 mL を超える量は調べられていない [Klug CritCare2026]

J-NCCG 2024 の4 RCT のメタ解析では、1,000人あたり DCI が132人、脳血管攣縮が127人減り、有害事象は有意には増えませんでした [J-NCCG2024]。推奨が弱いのは、管の管理に専門の技術と体制が要るからです [J-NCCG2024]。脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕は「急性期破裂脳動脈瘤治療後には、腰椎ドレナージの留置が妥当」とし、開頭術の例では脳槽ドレナージも妥当としています（いずれも推奨度B、エビデンスレベル中） [JSS GL2025]。AHA/ASA 2023 は当時の検証が足りないとして推奨を出していません [J-NCCG2024]。

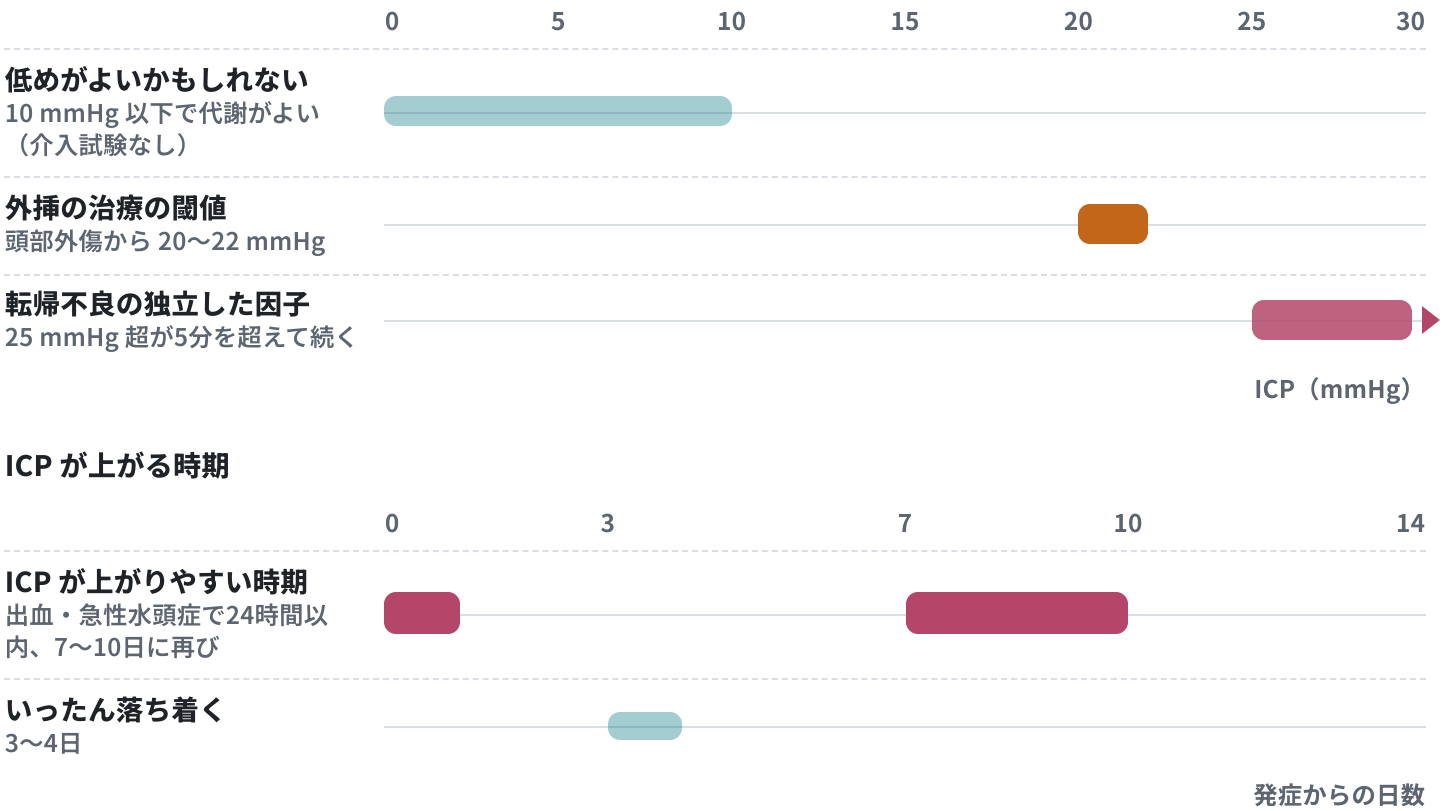
意識がほぼ清明（GCS 14以上）で出血が少なく（修正 Fisher 1〜2）、脳底槽の圧排や占拠性の血腫が無い早期の水頭症なら、単回の腰椎穿刺を考えてよいとされます（Grade 2）。脳槽ドレーンはクリッピングする患者の補助になりえますが、DCI と長期の予後での前向きの評価はありません [Klug CritCare2026]。

3-4. ICP と CPP の読み方

SAH に特有の ICP の閾値はなく、頭部外傷からの外挿で20〜22 mmHg 前後が使われますが、SAH ではそれより低い値でも転帰が悪くなります。1回の値より「高い時間の積み重ね」で読み、CPP は SAH の実践ガイダンスの合意の70 mmHg を目安にします [Addis NeurocritCare2023]。

ICP の上昇の原因は水頭症が最も多く（30%）、ほかに脳内血腫、脳全体の浮腫、硬膜下血腫、梗塞と、発熱・高CO_2血症・静脈還流の障害・低い CPP といった頭蓋の外の原因があります [Addis NeurocritCare2023]。ICP は24時間以内に上がり（出血・急性水頭症）、3〜4日でいったん落ち着き、7〜10日に再び上がることがあります [Addis NeurocritCare2023]。

イタリアの22施設の SAH 350例では、ICP 25 mmHg 超が5分を超えて続くことが転帰不良の独立した因子でした。20・30 mmHg を超えた圧と時間の積（ICP の負荷）は6か月の死亡と相関します [Addis NeurocritCare2023]。一方で、6.7 mmHg 未満が DCI 関連の梗塞を防いだ、10 mmHg 以下で脳の代謝がよかった、という報告もあり、SAH では低めの ICP がよいのかもしれません（介入試験はない） [Addis NeurocritCare2023]。



SAH に特有の ICP の閾値は無い。出典：Addis Neurocrit Care 2023（閾値・時期・22施設350例・低い ICP の報告）。濃い帯は多い時期・決まった値、薄い帯は幅のある目安

図17. **ICP の数字と時期**

> ICP は「何 mmHg を超えたら」より「高い値がどれだけ続いたか」で読みます。発症の直後と7〜10日目に上がりやすいので、その時期は EVD の排液と閉じた値をこまめに見ます。

CPP は、動脈圧のトランスデューサーも耳珠の高さでゼロ合わせして測ります [Addis NeurocritCare2023]。頭部外傷の段階的な治療（SIBICC）の目標は60〜70 mmHg 超で、SAH の合意は70 mmHg です [Taccone ICM2026] [Addis NeurocritCare2023]。ルーチンの ICP 測定は国際的なガイドラインでは勧められておらず、繰り返しの神経診察ができない患者で考えます [Carden BJAEd2026]。

表9｜ICP が上がったときの段階的な治療（SAH の施設の実践）

段階	内容
Tier 1	CPP の確保、平熱、鎮痛・鎮静を深める、$PaCO_2$ 35〜38 mmHg、頭を30度上げる、浸透圧療法のボーラス、EVD からの排液
Tier 2	平均血圧を20分以内に10 mmHg 上げて反応を見る（MAP チャレンジ）、軽い過換気（$PaCO_2$ 32〜35 mmHg）、筋弛緩薬のボーラスで効くか試す
Tier 3	バルビツレート、減圧開頭（家族と利益を話し合う）

出典：Addis Neurocrit Care 2023。浸透圧療法はマンニトール0.25〜1 g/kg、3%食塩水5 mL/kg など。Na の上限は155（〜160）mEq/L、浸透圧320 mOsm を目安にし、Na の値を目標にせず症状でボーラスを使う。

過換気で血管が縮む効果は数時間で薄れるので、一時しのぎの手段です。SAH の病初期は脳の血流を保つことが大事なので、$PaCO_2$ を下げすぎません（10-1） [Addis NeurocritCare2023]。圧と容量の関係・ICP の波形・非侵襲的な推定は頭蓋内圧管理と重症頭部外傷で扱います。

§ 4 神経モニタリング：DCI を見つける

DCI を見つける土台は、決まった間隔の神経診察で、GCS 2点以上の低下や新しい局所症状を拾うことです。悪化を疑ったときや、鎮静・昏睡で診察が限られる患者では TCD・CTP・持続脳波・NPi を組み合わせ、1つの検査の結果だけで治療を決めません。

4-1. 神経診察

DCI の定義そのものが「GCS 2点以上の低下か新しい局所症状が1時間以上」なので、DCI の時期（第3〜14病日）は、変化をすぐ拾える訓練された看護師が決まった間隔で診察することが見張りの中心です（AHA/ASA 2023）。「1時間」は診断のための定義で、対応を始めるまで待つ時間ではありません [Hoh Stroke2023] [Carden BJAEd2026]。

ただし臨床の診察は、DCI による神経の変化の5分の1を見逃します。とくに重症・昏睡の患者で見逃しが多く、夜間の診察で睡眠が分断されることも問題です [Busl CritCare2025]。診察の間隔をガイドラインが決めた推奨はありません。スコーピングレビューは、まだ検証されていない枠組みとして、低リスクは4時間ごと、中リスクは2時間ごと、高リスクは持続的な監視を示しています [deAndrade NeurocritCare2026]。

診察で見張れるかどうかで、重ねる検査が変わります（図18）。

DCI の時期（第3〜14病日）の見張り
土台は決まった間隔の神経診察（GCS 2点以上の低下・新しい局所症状）

診察で変化を拾える
→ 神経診察が中心
覚醒していて WFNS Ⅰ〜Ⅲ が多い。悪化したら CT・CTA・CTP。TCD や NPi は補助

鎮静・昏睡で診察が限られる
→ 検査を早くから重ねる
VASOGRADE Red に多い。持続脳波（Hunt and Hess 4〜5 か Fisher group 3 で処置後から10日前後）、NPi の推移、TCD、悪化を疑えば CTP

> **診察の間隔の推奨は無い。未検証の枠組みでは、低リスク4時間ごと・中リスク2時間ごと・高リスクは持続監視**

出典：Hoh Stroke 2023、J-NCCG 2024（持続脳波）、de Andrade Neurocrit Care 2026（スコーピングレビューの枠組み）

図18. **DCI の見張りの組み立て**

悪化を見つけたら、DCI と決める前に、再出血・水頭症・けいれん・低Na血症・低酸素・発熱・感染・低血糖・鎮静薬の影響を除きます。この順番は6-4の図29にまとめます。

4-2. 経頭蓋ドプラ（TCD）

TCD は太い血管の攣縮を見つける検査で、特異度は高いのですが感度は低く、DCI そのものの見逃しは多くなります。日本の神経集中治療のガイドラインは、行うことを弱く勧めています（J-NCCG 2024：GRADE 2D） [deAndrade NeurocritCare2026] [J-NCCG2024]。

血管が狭まると、そこを流れる血流の速さが上がります。中大脳動脈（MCA）の平均血流速度が120 cm/秒を超え、Lindegaard 比（MCA の流速÷頭蓋外の内頸動脈の流速）が3を超えると攣縮とみなします。比をとるのは、心拍出量の増加や貧血で全体の流速が上がった場合（充血）と区別するためです [deAndrade NeurocritCare2026] [Carden BJAEd2026]。側頭骨の窓が得られない患者が10〜20%います [deAndrade NeurocritCare2026]。

中大脳動脈（MCA）の平均血流速度が 120 cm/秒 を超えたら、Lindegaard 比を見る

Lindegaard 比 3 超

何が　**MCA だけが速い＝そこが狭い**

読み　**血管攣縮**

Lindegaard 比 3 以下

何が　**頭の外の内頸動脈も同じく速い**

読み　**充血（心拍出量の増加・貧血）**

Lindegaard 比 ＝ MCA の流速 ÷ 頭蓋外の内頸動脈の流速

出典：Busl Crit Care 2025、Carden BJA Educ 2026。側頭骨の窓が得られない患者が10〜20%。TCD が正常でも DCI は否定できない

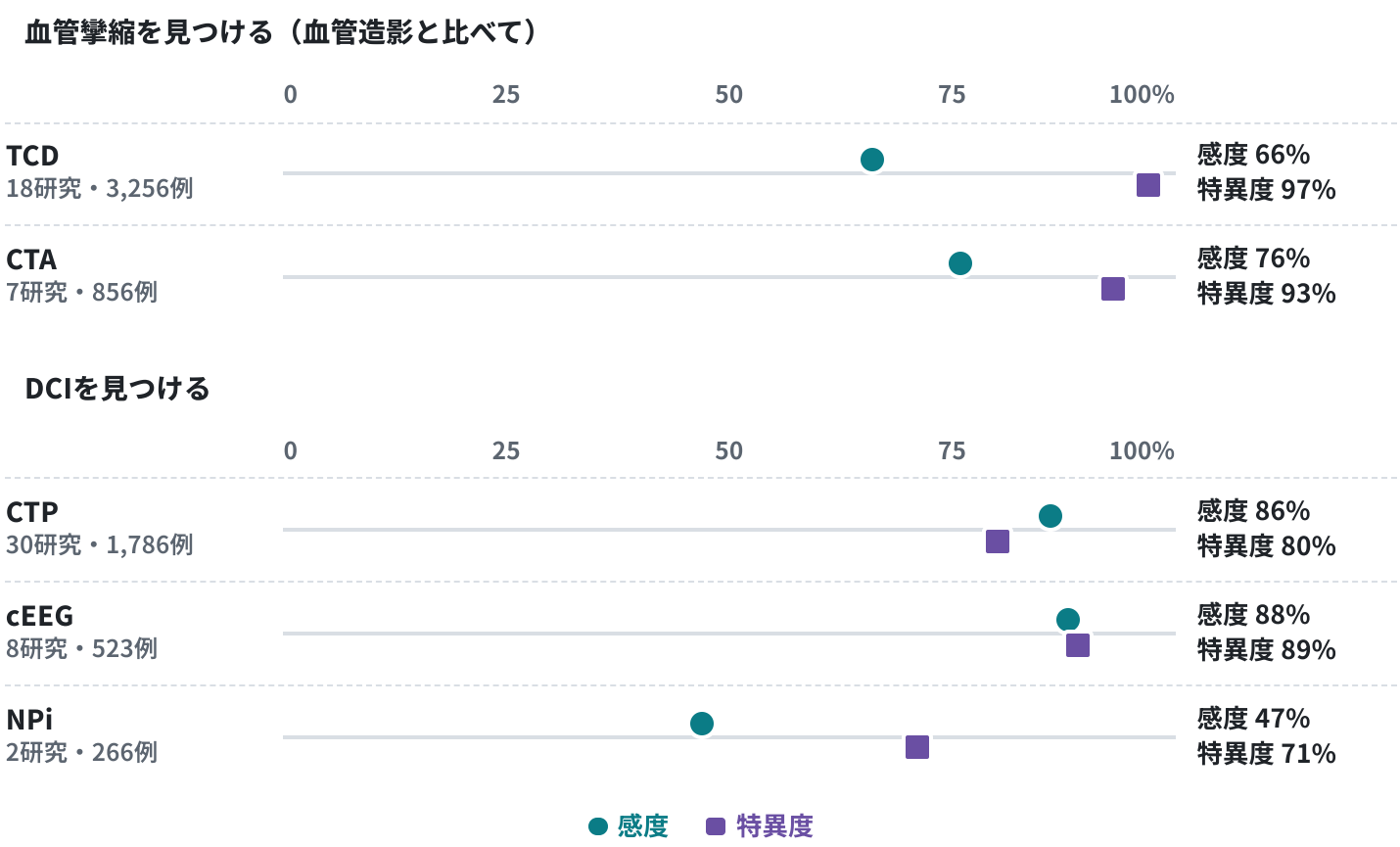
図19. **TCD の読み方**

精度の値は報告ごとに大きく違います。血管造影を基準にした18研究・3,256例では感度66%・特異度97%でした [deAndrade NeurocritCare2026]。DCI か攣縮を見つける力をまとめた J-NCCG の32研究・3,594人のメタ解析（MCA のみ）では感度76%・特異度77%で、検査の前の確率が低い（10〜20%）患者のほうが役に立つとしています [J-NCCG2024]。基準が攣縮か DCI か、対象がどの血管かで値が変わるので、「TCD が正常だから DCI ではない」とは言えません。日本では TCD の普及は限られ、技術と経験が要ります [J-NCCG2024]。

4-3. CTA と CT 灌流画像（CTP）

悪化を見つけたら CT で出血・水頭症・梗塞を確かめ、CTA で攣縮を、CTP で灌流の低下を見ます。CTP は DCI を見つける感度が高いのですが、aSAH での撮り方と閾値は標準化されていません [deAndrade NeurocritCare2026] [Carden BJAEd2026]。

CTA は血管造影を基準に感度76%・特異度93%（7研究・856例）、CTP は DCI を基準に感度86%・特異度80%（30研究・1,786例）でした（図20） [deAndrade NeurocritCare2026]。CTP の値は2015年以前の研究（78%・72%）より最近の研究（89%・84%）で高くなっています [deAndrade NeurocritCare2026]。脳内の血腫・クリップやコイル・ドレーンはアーチファクトになり、CTP の読みを難しくします [Carden BJAEd2026] [Busl CritCare2025]。AHA/ASA 2023 は、TCD・CTA・CTP は訓練された専門家が読むときに役立ちうるとしています [Hoh Stroke2023]。



横軸は感度・特異度（%）。出典：de Andrade Neurocrit Care 2026（既存のメタ解析の統合値の一覧）、NPi は Villegas-Gomez Neurosurg Rev 2026。基準（血管造影か DCI か）が違う検査どうしは直接比べられない

図20. **検査の感度と特異度**

> TCD と CTA は「太い血管が狭まっているか」を見る検査で、DCI を見落とさないための検査ではありません。DCI を見つける感度は CTP と持続脳波が高く、NPi は感度・特異度とも低いので、NPi の異常は「次の検査をする合図」として使います（§5）。

4-4. 持続脳波（cEEG）

持続脳波は、臨床の悪化より中央値で1.9日早く DCI を示し、非けいれん性発作も見つけられます。日本の神経集中治療のガイドラインは、Hunt and Hess 4〜5 か Fisher group 3 の患者で、動脈瘤の処置の後から10日前後つけることを示しています [Rosenthal AnnNeurol2018] [J-NCCG2024]。

重症 SAH 103例の前向き研究では、DCI は52例（50.5%）に起き、脳波のアラームは見逃しが少なく、臨床の悪化より早く DCI を示しました（図21） [Rosenthal AnnNeurol2018]。8研究・523例の統合では感度88%・特異度89%です [deAndrade NeurocritCare2026]。

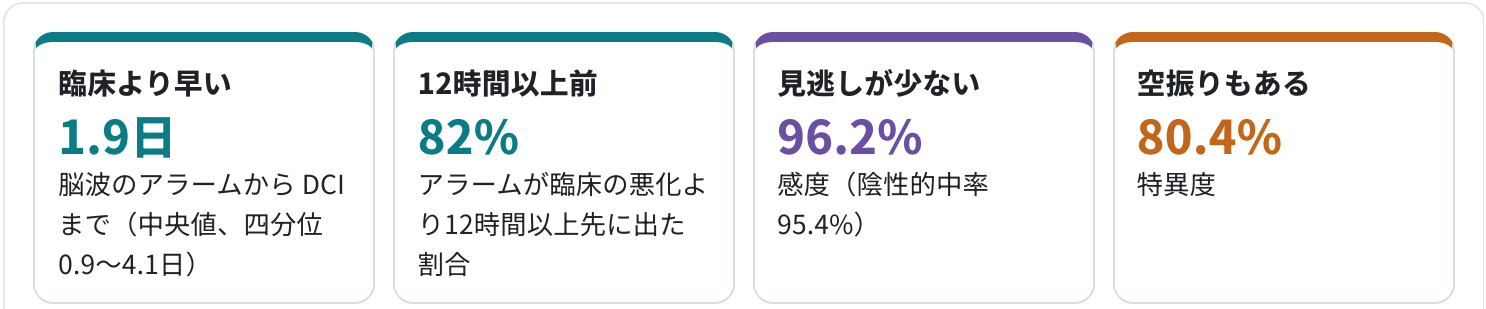


図21. **持続脳波は DCI を先に知らせる**

表10｜DCI を示す脳波のアラーム（前向き研究で使われた4つ）

アラーム	中身	DCI とのオッズ比
α/δ比（ADR）の低下	基準から約10%の低下が6時間以上、または50%以上の低下が1時間以上	4.47
相対αパワーの変動の悪化	RAV が1段階以上悪くなる	36.7
新しいてんかん型の波	てんかん型の放電が新たに出る、または増える	20.4
局所の徐波	局所の徐波化か速い波の消失	2.14（有意でない）

出典：Rosenthal Ann Neurol 2018。どれか1つのアラームのオッズ比は102.5。

持続脳波は意識が落ちている患者・診察の所見が変動する患者で役に立ちますが、人と機器が要ります [Hoh Stroke2023] [Busl CritCare2025]。TCD と組み合わせると DCI の予測がよくなります [Busl CritCare2025]。

4-5. そのほかの侵襲的なモニター

脳組織酸素分圧（$PbtO_2$）・微小透析・NIRS は DCI を見つける助けになりえますが、留置する場所・介入する閾値の決まりはなく、モニターに基づく治療が転帰をよくするという証拠も限られます [Carden BJAEd2026] [deAndrade NeurocritCare2026]。微小透析の乳酸/ピルビン酸比40超・グルコース0.7 mmol/L未満は虚血の早い目印とされ、5研究・287例で感度89%・特異度91%でした [deAndrade NeurocritCare2026]。aSAH で頭部外傷と同じ多モダリティのモニタリングを支持するまとまった根拠はありません [Carden BJAEd2026]。

見張りの道具を並べると、それぞれが見るものと弱点が違います（図22）。

神経診察

ベッドサイド | 非侵襲 | 間欠的

DCI そのもの（定義の土台）

弱点：変化の5分の1を見逃す。鎮静・昏睡で使えない

TCD

ベッドサイド | 非侵襲 | 間欠的

太い血管の攣縮

弱点：感度が低い。窓が無い患者10〜20%。技術が要る

CTA

搬送が要る | 造影剤

太い血管の攣縮

弱点：DCI を見落とさないための検査ではない

CTP

搬送が要る | 造影剤

灌流の低下（DCI）

弱点：撮り方と閾値が標準化されていない。クリップ・コイル・ドレーンのアーチファクト

持続脳波

ベッドサイド | 連続 | 非侵襲

DCI と非けいれん性発作

弱点：人と機器が要る

NPi

ベッドサイド | 非侵襲 | 間欠的

対光反射の鈍り（次の検査の合図）

弱点：DCI の感度・特異度とも低い。ICP の代わりにならない

$PbtO_2$・微小透析・NIRS

侵襲的 | 連続

局所の酸素・代謝

弱点：留置する場所と介入の閾値が決まっていない。転帰をよくする証拠が限られる

青い札は利点、赤い札は手間か危険。精度の値は図20。出典：de Andrade Neurocrit Care 2026、Busl Crit Care 2025、Hoh Stroke 2023

図22. **見張りの道具の比べ方**

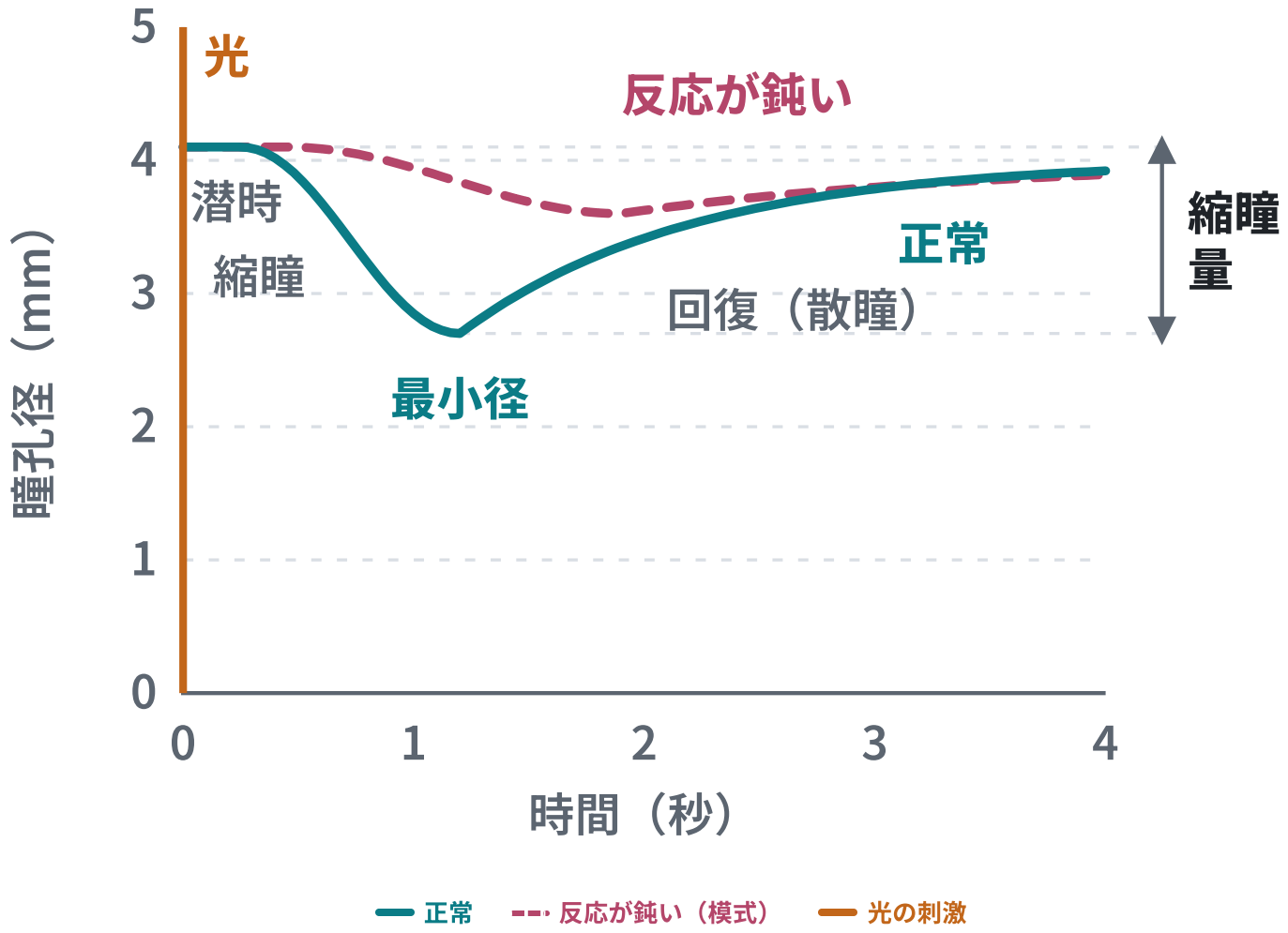
§ 5 NPi（自動瞳孔計）

NPi は、対光反射の大きさと速さを0〜5の1つの数にしたものです。3未満、左右差の拡大、続けて下がる推移を「すぐ診察と画像を見直す合図」に使い、ICP の代わりにも、DCI の単独の診断にも使いません。

5-1. 何を測るか

自動瞳孔計は、赤外線のカメラで光を当てた後の瞳孔の径を約3秒記録し、縮む量・速さ・戻る速さなどの複数の値を、健常者の分布と比べて NPi という1つの指標にまとめます [Chen SNI2011] [IMI NPi]。

国内で使われる機器は、手持ちの瞳孔記録計（NPi-200、後継の NPi-300）です。本体の赤外線の光源とビデオカメラで、光の刺激に対する瞳孔の径の変化を撮影して解析し、片眼の測定は光の刺激の後の約3秒です [IMI NPi]。患者ごとの専用のアタッチメントで、眼とレンズの距離を一定に保ちます [IMI NPi]。



正常の曲線の径は健常者のデータ（Taylor J Neurosurg 2003：安静時4.1 mm、最小2.7 mm、縮瞳率34%、収縮速度1.48 mm/秒）。時間の目盛りと鈍い曲線は模式

図23. **対光反射の時間曲線**

> 光を当てると、短い潜時の後に瞳孔が素早く縮み、ゆっくり戻ります。反応が鈍いと、縮む量が小さく、縮む速さと戻る速さが落ちます。NPi はこの曲線の形をまとめた数で、瞳孔の大きさそのものではありません [Sandroni ICM2022] [Citerio CritCare2026]。

表11｜自動瞳孔計が測る値

値	意味	健常者の値（Taylor 2003）

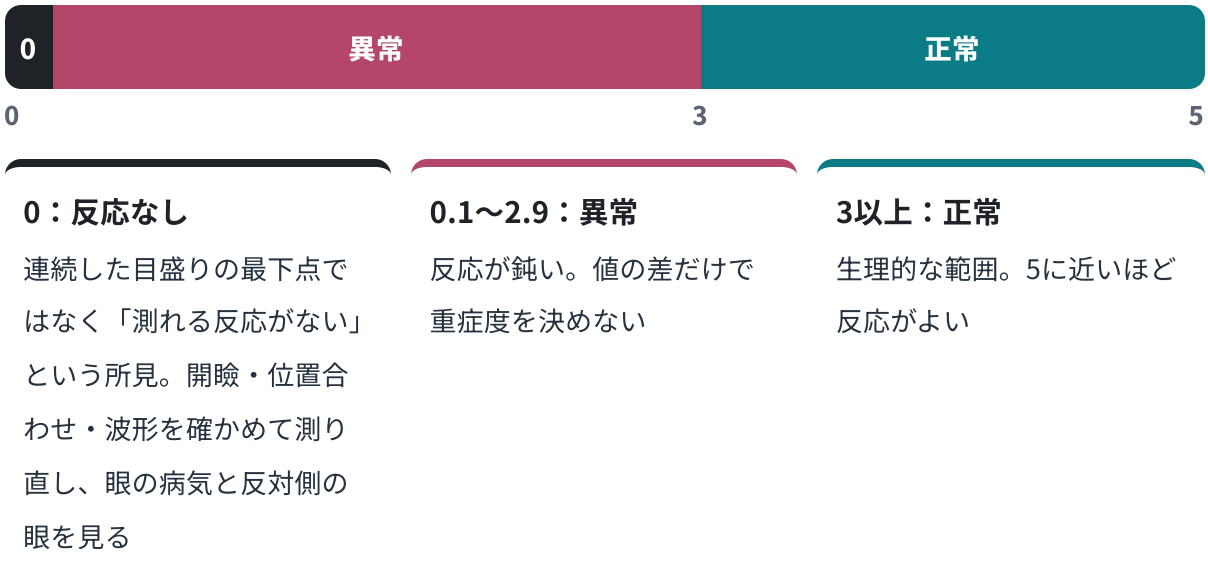
値	意味	健常者の値（Taylor 2003）
最大径（安静時の径）	光を当てる前の径	平均4.1 mm
最小径	最も縮んだときの径	2.7 mm
縮瞳率（CH）	（最大径−最小径）÷最大径	34%
潜時（Lat）	光から縮み始めるまでの時間	—
収縮速度（CV）・最大収縮速度（MCV）	縮む速さ	CV 1.48±0.33 mm/秒
散大速度（DV）	戻る速さ	—

出典：Sandroni ICM 2022、Taylor J Neurosurg 2003（健常ボランティア300人超、2,432対の測定）。健常者で左右の径の差が0.5 mm を超えることは1%未満。

NPi は、これらの値をそれぞれ健常者の参照の分布と比べて標準化し、0〜5の目盛りにまとめたものです [Chen SNI2011]。NPi 3はおおよそ正常から3標準偏差下にあたり、生理的な範囲の下限と考えます [Citerio CritCare2026]。計算の式は製造元が公開しておらず、生の記録から別の方法で再現することはできません [Citerio CritCare2026] [Sandroni ICM2022]。

5-2. 目盛りの読み方

NPi 3以上は正常、3未満は異常で、0は測れる反応がないことを示します。1.8も2.9も異常域で、値の差だけで重症度や介入を決めません。0を見たらまず測り直します（図24） [Citerio CritCare2026]。



出典：Citerio Crit Care 2026、Chen Surg Neurol Int 2011。表示の目盛りは機種で0.0〜5.0または0〜4.9

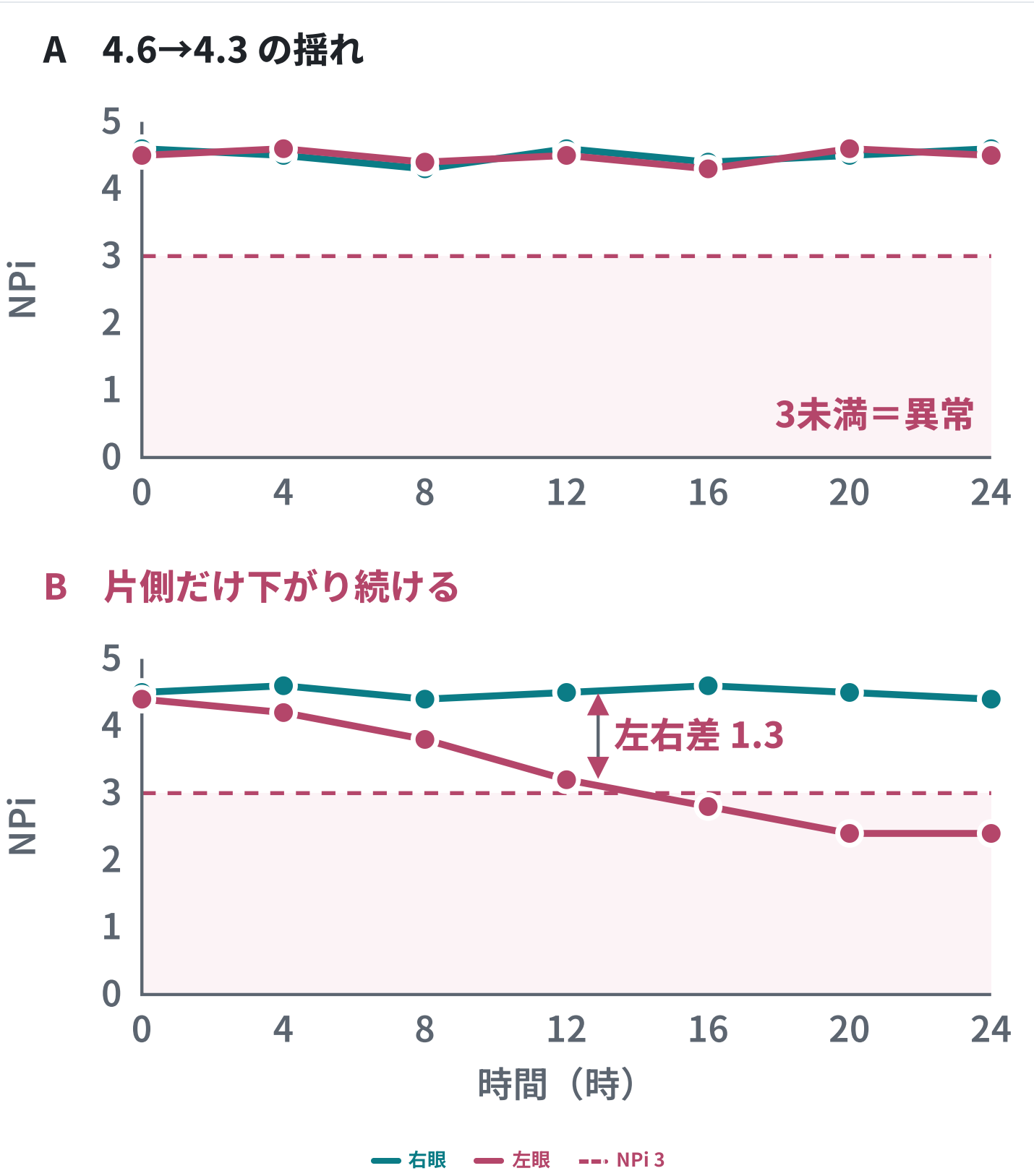
図24. **NPi の目盛り**

> 機器の集計画面は、NPi を「3以上」「3未満」「0」「左右差0.7以上で小さいほうの眼」に分けて回数を示します [IMI NPi]。新しく出た、対光反射を伴わない瞳孔不同は、神経学的な緊急事態として扱います

> [Sandroni ICM2022]。

5-3. 単発の値ではなく推移で読む

NPi は小さく揺れるので、4.6から4.3への変化では判断を動かしません。片側だけ、続けて、3を下回って下がっていく推移は、すぐに診察と画像を見直す合図です（図25） [Citerio CritCare2026]。



模式例（患者のデータではない）。4.6→4.3 と 4.4→3.2→2.4 の数値は Citerio Crit Care 2026 の例

図25. **NPi の推移の読み方**

> 単発の異常値も無視はしませんが、まず測り直しのきっかけにします。意味が強まるのは、異常が続く・進む・片側である・新しい左右差がある・ほかの悪化の所見を伴う、という場合です。514例の ORANGE も、異常な NPi を「繰り返し、積み重なった曝露」として見たときに予後の情報が強まることを示しました [Citerio CritCare2026] [Oddo LancetNeurol2023]。

NPi が下がったときは、次の4つの順に確かめます（図26）。

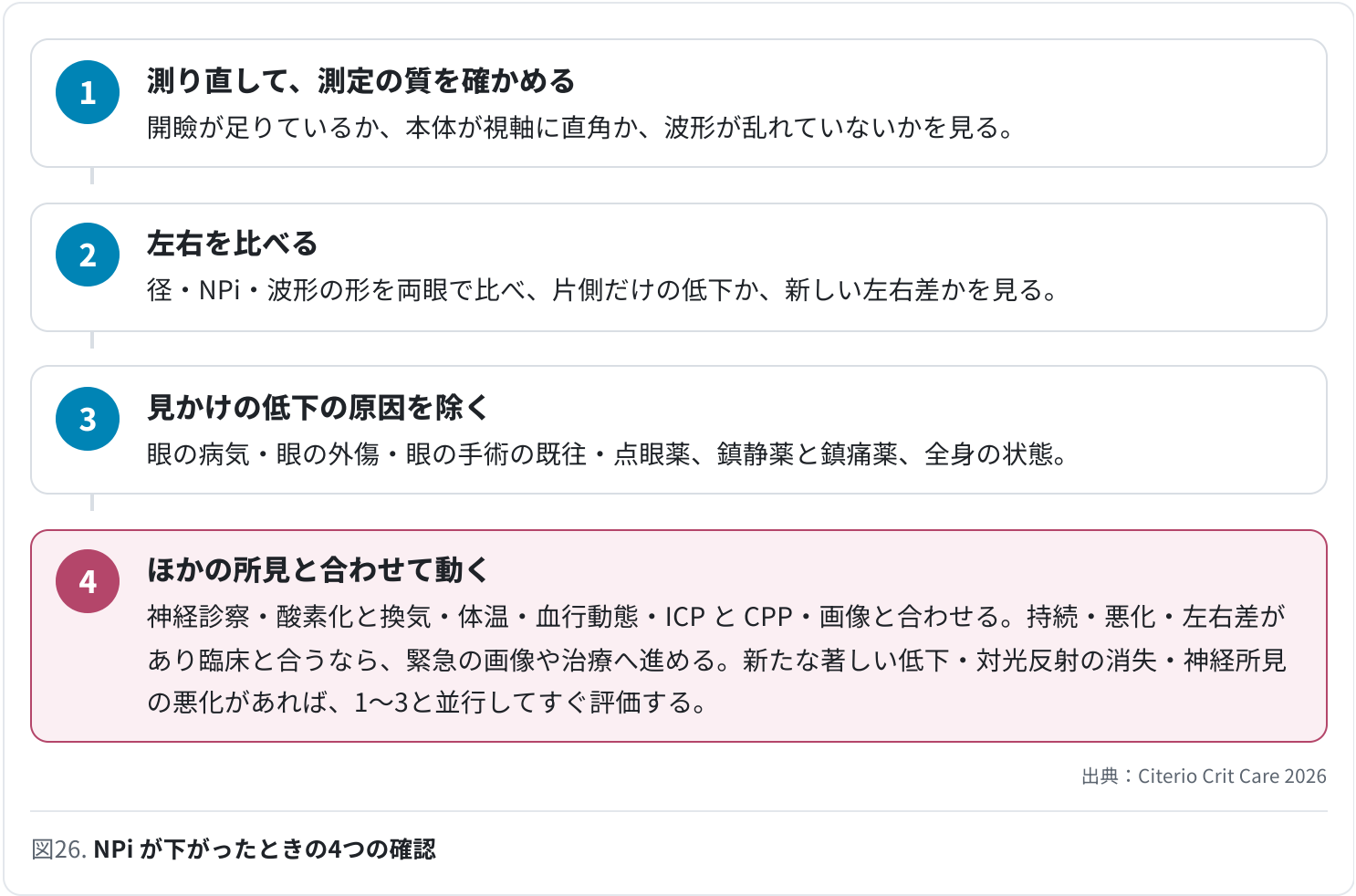


図26. **NPi が下がったときの4つの確認**

測る間隔を決めたガイドラインはありません。研究では30分ごとから8時間ごとまで幅があり、多施設の前向き研究 ORANGE は最初の7日を4時間ごとに、SAH 210例の研究は8時間ごとに、DCI を調べた114例の研究は3時間ごとに測っています（表12）。

表12｜研究で NPi を測った間隔

間隔	研究
30分ごと（右左右左の4回で1組）	NPi を作った研究、134例 [Chen SNI2011]
1時間ごと	SAH の EVD のクランプ試験中、30例 [Kamal WorldNeurosurg2022]
3時間ごと	aSAH 114例（DCI を見つける） [Klug CCExplor2024]

間隔	研究
4時間ごと（最初の7日）	ORANGE、急性脳損傷514例 [Oddo LancetNeurol2023]
8時間ごと（最初の10日）	SAH 210例 [Gouvea NeurocritCare2023]

5-4. 何に使えるか

NPi の根拠が最も強いのは心停止後の予後の評価で、急性脳損傷では異常が繰り返すほど転帰が悪くなります。SAH の DCI と頭蓋内圧の上昇では、早い手がかりになることがあるという小さな研究の段階で、結果も割れています（表13）。

表13｜NPi が何に使えるか

用途	主な結果	根拠の強さ
SAH の DCI	aSAH 56例：NPi の異常な低下は DCI と関連（OR 3.39、95%CI 2.28〜5.05）し、DCI 12例中7例で NPi が異常域へ下がり、その71.4%は臨床の悪化の8時間超前だった [Aoun JNeurosurg2020]。SAH 210例（8時間ごと）：多変量では NPi 3未満は DCI と独立に関連しなかった（OR 1.52、0.80〜2.88） [Gouvea NeurocritCare2023]。114例（3時間ごと）：NPi は関連せず、個人の最大値で正規化した収縮速度が8時間以内の DCI を AUC 0.82 で見分けた [Klug CCExplor2024]。2研究の統合：OR 2.15（1.25〜3.71）、感度47%・特異度71% [Villegas NeurosurgRev2026]	小規模で結果が割れる
頭蓋内圧の上昇・ヘルニア	NPi を作った研究で、最初の瞳孔の異常はピークの ICP の平均15.9時間前に出た [Chen SNI2011]。重症頭部外傷54例：ICP の持続的な上昇で NPi は4.2から2.8へ下がった [Jahns CritCare2019]。aSAH 18例：NPi と ICP は逆相関（r −0.551） [Natzeder JNA2019]	症例集積と単施設の研究。陽性的中率が低く、診断には使えない [Sandroni ICM2022]
EVD のクランプ試験	aSAH 30例・38回：クランプ試験の失敗を NPi は感度58%・特異度100%で予測（CT は68.8%・89.5%） [Kamal WorldNeurosurg2022]	パイロット研究
急性脳損傷の予後	ORANGE（頭部外傷224・aSAH 139・脳出血151）：異常な NPi が10%増えるごとに6か月の不良な転帰の調整 OR 1.42（1.27〜1.64） [Oddo LancetNeurol2023]	前向き多施設の観察研究
心停止後の予後	456例：第1〜3日のいずれかで NPi ≤2 は不良な転帰に特異度100%（98〜100）、感度32% [Oddo ICM2018]	多施設の観察研究。ERC・ESICM 2021 は視診より瞳孔計を勧める [Sandroni ICM2022]

心停止後の予後の使い方は心停止後ケアで扱います。NPi を見ながら治療を変えると転帰がよくなるかを確かめたランダム化試験はありません [Citerio CritCare2026]。

5-5. 何に使えないか

NPi は ICP の代わりになりません。ICP が上がっても脳幹や動眼神経が巻き込まれなければ NPi は正常のままで、逆に眼の病気や薬、測り方で ICP と関係なく下がるからです [Citerio CritCare2026]。

侵襲的に ICP を測った ORANGE の318例（aSAH 81例）では、ICP が1 mmHg 上がるごとの NPi の変化は平均−0.003で、ICP と NPi の異常（3未満）に関連はなく、繰り返しの NPi は侵襲的なモニターの代わりにならないと結論しています [Petrosino JAMANeurol2025]。1回の NPi の値を、ICP を下げる治療の直接のきっかけにしません [Citerio CritCare2026]。

NPi は鎮静薬・鎮痛薬の影響を受けにくいとされますが、影響がないわけではありません。手術患者20例では、スフェンタニルの後は4.5、プロポフォールを足すと4.0に下がりました [Bouzat CritCare2026]。暗い所での測定を勧める総説と、周りの光の影響は小さいとする総説があり、健常者50人では暗い所の NPi が明るい所より0.13高い程度でした [Sandroni ICM2022] [Citerio CritCare2026] [Bouzat CritCare2026]。

別の機種の QPi（NeuroLight）は、計算の仕方が違い、NPi と同じ閾値で読めません（表14）。

表14｜NPi と QPi の違い（LYNX、急性脳損傷108例）

性質	NPi	QPi
目盛り	0〜4.9 の連続値（小数1桁）	0〜5 の整数
計算	複数の動きの値を正常の分布と比べた合成	縮瞳率（安静時の径に対する縮んだ量）
異常の閾値 3未満	NPi の検証研究に基づく	NPi から借りたもので、固有の閾値はない
脳損傷の患者の中央値	4.3	3
異常な値の割合（中央値）	1.2%	12.7%
プロポフォールの後（手術患者）	4.0	1

出典：Bouzat Crit Care 2026。QPi 3未満は、ほぼ安静時の径が約2.7 mm 未満のときにだけ出る。鎮静で瞳孔が小さいと縮瞳率は物理的に下がるため、鎮静下で QPi が異常・NPi が正常なら、まず瞳孔の径と鎮静薬を確かめる。

§6 DCI と血管攣縮

DCI の予防は、海外ではニモジピンの内服、ニモジピンが使えない日本ではクラゾセンタン・ファスジル・オザグレルの静注が中心です。どちらでも体液は正常に保って予防の容量負荷はせず、症候性の DCI になったら、ほかの原因を除き、心臓と肺の余力を確かめてから血圧を上げることを考えます（弱い推奨）。

6-1. DCI と血管攣縮は別のもの

血管造影上の攣縮は DCI より多く、攣縮がなくても DCI は起きます。無症候性の攣縮を治療して転帰がよくなる証拠はないので、治療の対象は画像の攣縮ではなく、DCI という臨床の悪化です [Carden BJAEd2026] [Busl CritCare2025]。

血管造影上の攣縮は「約70%」とよく引かれますが、120研究・19,000例超の系統的レビュー（2022年）では42%（95%CI 39〜46%）でした [Carden BJAEd2026]。DCI は20〜30%で、DCI が起きると1年後の不良な転帰のオッズは約3倍になります [Busl CritCare2025] [Rosenthal AnnNeurol2018]。攣縮があると脳梗塞のオッズは約9倍に上がりますが、攣縮は DCI の必要条件ではありません [Busl CritCare2025]。DCI には、太い血管の攣縮のほかに、いくつもの仕組みが重なります（図27）。

太い血管の攣縮
血管造影・TCD で見える狭まり

微小血栓
細い血管の中の小さな血栓

皮質拡延性脱分極
大脳皮質を波のように広がる電気活動の停止

炎症
血液の分解産物が起こす炎症

自動調節能の障害
血圧が下がると脳の血流もそのまま下がる

微小循環の障害
脳の循環時間が延び、攣縮と独立に DCI と関連する

これらに、血管内の容量の減少（低Na・多尿）が重なる

出典：Busl Crit Care 2025、Carden BJA Educ 2026

図27. **DCI の仕組み**

> 太い血管を広げる治療（血管内治療・攣縮を狙った薬）が DCI の一部にしか効かないのは、このためです。TCD で攣縮だけを探していると、ほかの仕組みによる DCI に攣縮向けの介入をしてしまうことがあります [Busl CritCare2025]。

6-2. 予防の薬：日本と海外

海外の標準は経口ニモジピン60 mg を4時間ごとに21日で（AHA/ASA 2023：Class 1、LOE A）、日本では承認された製剤がありません。日本の脳卒中治療ガイドラインは、クラゾセンタン（推奨度B、エビデンスレベル中）と、ファスジル・オザグレル（推奨度B、エビデンスレベル低）の静注を妥当としています（表15） [Hoh Stroke2023] [KEGG nimodipine] [JSS GL2025]。

表15｜血管攣縮・DCI の予防に使う薬

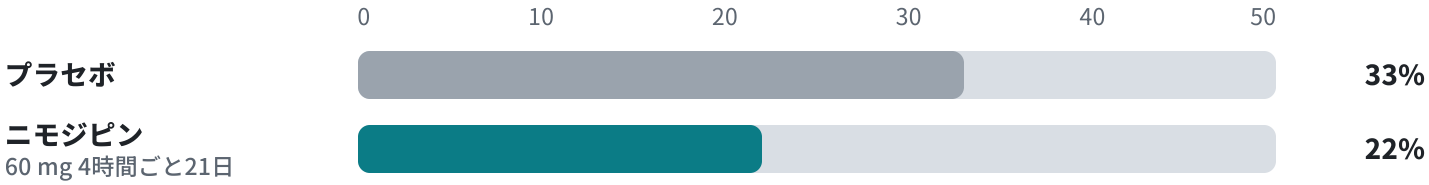
薬	日本	海外	用法（日本の添付文書、ニモジピンは試験）	主な注意

薬	日本	海外	用法（日本の添付文書、ニモジピンは試験）	主な注意
ニモジピン（経口）	未承認	標準 AHA Class 1・LOE A	60 mg を4時間ごと、21日 [Pickard BMJ1989]	低血圧。そのときは昇圧薬か、1回量を減らして回数を増やす（例：30 mg を2時間ごと） [Carden BJAEd2026]
クラゾセンタン（静注）	承認 2022年 推奨度B・中	REACT で効果なし。国際的なガイドラインは勧めていない [J-NCCG2024]	10 mg/時を持続静注。発症48時間以内を目安に始め、発症15日目まで。Child-Pugh B は5 mg/時、C は禁忌 [Pivlaz label]	胸水13.3%・肺水腫11.0%などの体液貯留、血圧低下、貧血。Fisher 分類3以外・WFNS V では有効性が確立していない [Pivlaz label]
ファスジル（静注）	承認 推奨度B・低	主に日本・中国の試験	1回30 mg を約30分で、1日2〜3回。術後早期に始めて2週間 [Eril label]	警告：頭蓋内出血。出血している・止血が不十分・低血圧の患者には禁忌。70歳以上は有効性が確立していない [Eril label]
オザグレル（静注）	承認 推奨度B・低	—	1日80 mg を24時間かけて持続静注。術後早期に始めて2週間 [Cataclot label]	出血性梗塞・硬膜外出血・脳内出血を助長しうる。臨床症状と CT で観察 [Cataclot label]
シロスタゾール（経口）	日本の RCT あり	—	試験では100 mg を1日2回 [Senbokuya JNeurosurg2013]	SAH の効能はない（適応外）。うっ血性心不全には禁忌。ガイドラインの推奨度はここでは確認できていない

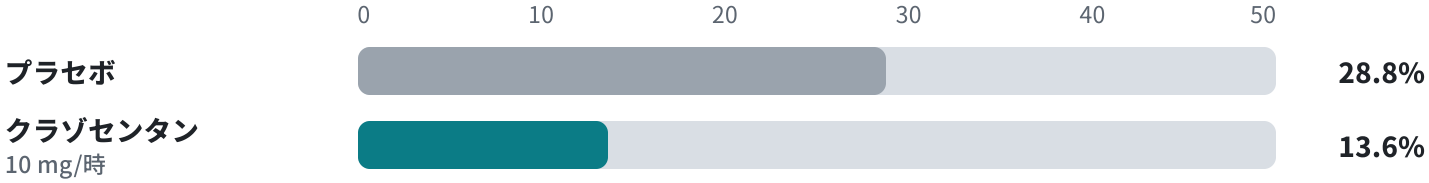
薬	日本	海外	用法（日本の添付文書、ニモジピンは試験）	主な注意
スタチン・マグネシウム静注	—	勧めない AHA Class 3: No Benefit・LOE A	—	低Mg血症は最大50%に起き、DCI と関連するので、低い値は補う [Busl CritCare2025]

日本の推奨度は脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕（改訂2023から変わらず）。推奨度 B＝中等度の推奨。

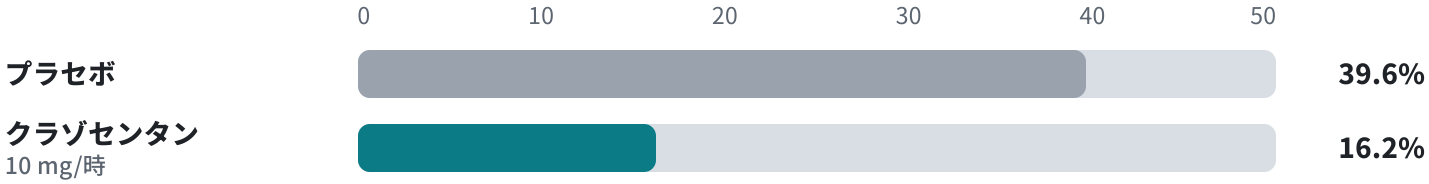
経口ニモジピン（英国・554例）：3か月までの脳梗塞（%）



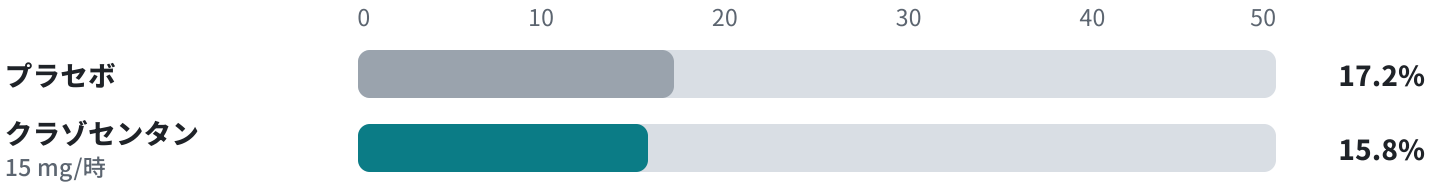
クラゾセンタン（日本・コイル後）：攣縮関連の悪化と死亡（6週、%）



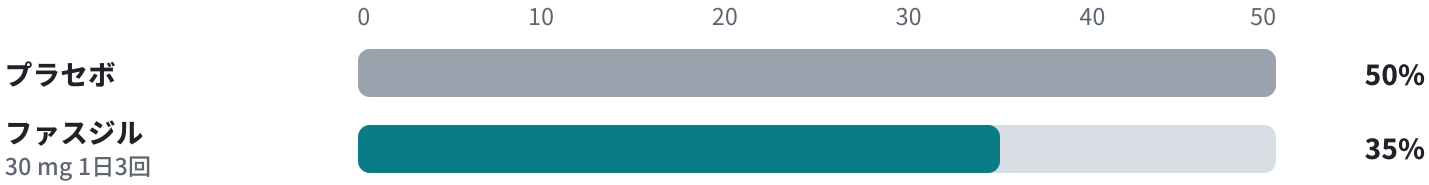
クラゾセンタン（日本・クリップ後）：同じ評価項目（%）



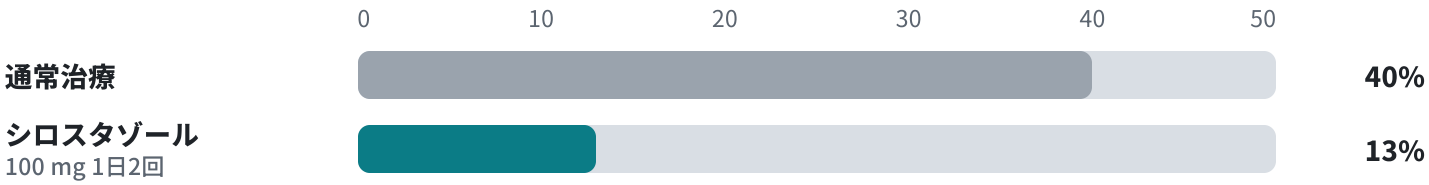
クラゾセンタン（REACT・ニモジピンに上乗せ）：DCIによる悪化（14日、%）



ファスジル（日本・術後）：症候性の攣縮（%）



シロスタゾール（日本・クリップ後）：症候性の攣縮（%）



評価項目は試験ごとに違うので、試験どうしの高さは比べられない。出典：Pickard BMJ 1989、Endo J Neurosurg 2022（添付文書の値）、Mayer J Neurosurg 2025（REACT）、Shibuya J Neurosurg 1992、Senbokuya J Neurosurg 2013

図28. **予防の薬の主な試験**

> 英国の554例の試験で、経口ニモジピンは脳梗塞を33%から22%へ、不良な転帰を33%から20%へ減らしました [Pickard BMJ1989]。Cochrane のレビュー（16試験・3,361例）で、不良な転帰を減らしたのは経口ニモジピンだけでした（RR 0.67、95%CI 0.55〜0.81）。ただしこの結果は大規模な試験1本に大きく頼っています [DorhoutMees Cochrane2007]。

クラゾセンタン：日本の第3相の2試験（コイル後・クリップ後、各221例）では、6週以内の攣縮関連の悪化と全死亡の複合が、コイル後で28.8%から13.6%、クリップ後で39.6%から16.2%に減りました。一方、全原因の悪化と死亡（2つ目の主要評価項目）は、それぞれ41.4%対33.0%、57.5%対45.7%で有意差がありませんでした [Endo JNeurosurg2022] [Pivlaz label]。ニモジピンを使う国の REACT（409例、15 mg/時）では、DCI による悪化は15.8%対17.2%で変わらず、12週の不良な転帰は24.8%対20.1%で有意差はありませんでした [Mayer JNeurosurg2025]。欧米のクリップ後の CONSCIOUS-2 でも主要評価項目は有意差がありませんでした [Macdonald LancetNeurol2011]。

クラゾセンタンは体液を溜めるので、添付文書は体液量の調節に注意し、とくに triple H 療法や hyperdynamic 療法と併用すると体液貯留の危険が増えるとしています [Pivlaz label]。日本の承認後の観察研究でも体液貯留の合併症が多く、起きたときの対応（中止・切り替え・利尿薬）は決まっていません [J-NCCG2024]。使っている間は、毎日の体液バランス・胸部画像・酸素化・Na を見ます。

ファスジル：日本の60施設の二重盲検 RCT（解析267例）で、血管造影上の攣縮は61%から38%、症候性の攣縮は50%から35%、攣縮による不良な転帰は26%から12%に減りました [Shibuya JNeurosurg1992]。中国の RCT（129例）では、ニモジピンの静注と比べて症候性の攣縮は同程度で、良好な転帰はファスジルで多くみられました（74.5%対61.7%） [Zhao NeurolMedChir2011]。

シロスタゾール：日本の7施設の RCT（109例、クリップ後）で、症候性の攣縮は40%から13%、攣縮関連の新しい梗塞は29%から11%に減り、6か月までの転帰はよい傾向でしたが有意差はありませんでした [Senbokuya JNeurosurg2013]。RCT 4本の統合では、3か月か6か月の良好な転帰の RR は1.16（1.05〜1.28）でした [Liu CerebrovascDis2022]。

日本ではこれらを組み合わせて使う施設もありますが、組み合わせの効果を確かめた試験はありません。

6-3. 体液は正常に保つ

予防のために血圧を上げたり容量を負荷したりはせず（AHA/ASA 2023：Class 3: Harm、LOE B-R）、目標を決めて体液を正常に保ちます（Class 2a） [Hoh Stroke2023]。

昔の triple-H（hypervolemia・hypertension・hemodilution）は、予防の hypervolemia の3つの RCT で転帰がよくならず合併症が増えたので、今は行いません [J-NCCG2024] [Carden BJAEd2026]。脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕も「遅発性脳血管攣縮発症前の triple H 療法は科学的根拠がないので、行うべきではない」（推奨度E）としました [JSS GL2025]。

J-NCCG 2024 は、正常な循環血液量を基本にし、できる施設では目標を決めた管理（GDT）を行い、DCI で神経の所見が悪くなったときは一時的な容量負荷で脳の灌流がよくなる可能性があるとしています [J-NCCG2024]。日本の RCT では、経肺熱希釈を使う GDT は

全体では差がなく、WFNS IV〜V の患者で DCI が減り、3か月の転帰がよくなりました [J-NCCG2024]。低Na血症と多尿は容量を減らす方向に働くので、§8 の対応と合わせて考えます。

6-4. 症候性の DCI への対応

症候性の DCI を疑ったら、ほかの原因を除き、画像で確かめ、動脈瘤の処置の状況と心臓・肺の余力を見ながら、血圧を上げることを考えて体液を正常に保ちます。それで良くならなければ血管内治療を考えます（図29） [Hoh Stroke2023]。

1 悪化に気づく
GCS 2点以上の低下か、新しい局所症状。重症の患者では NPi の低下・脳波のアラーム・TCD の流速の上昇・多尿も合図になる。

2 ほかの原因を除く
再出血、水頭症（EVD の閉塞を含む）、けいれん（脳波）、低Na血症、低酸素・高CO_2、発熱と感染、低血糖、鎮静薬。

3 画像で確かめる
CT で出血・水頭症・梗塞を見て、CTA で攣縮、CTP で灌流の低下を見る。

4 条件を確かめて、血圧を上げることを考える
動脈瘤の処置の状況、心不全・肺水腫、ICP と CPP を確かめ、体液を正常に保ったうえで、ノルアドレナリンかフェニレフリンで収縮期血圧を上げ、症状の反応を見る（AHA Class 2b：弱い推奨）。施設の例は、症状がよくなるまで20 mmHg ずつ。バソプレシンは低Na血症を招くので避けることが多い。心臓の合併症に注意する。

5 良くならなければ血管内治療
血管拡張薬の動注かバルーンによる血管形成術（AHA Class 2b、脳卒中治療ガイドライン：推奨度C）。脳神経外科・脳血管内治療医と決める。

出典：Hoh Stroke 2023、Busl Crit Care 2025、Carden BJA Educ 2026、脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕

図29. **症候性の DCI を疑ったとき**

症候性の攣縮のときに血圧を上げるのは、AHA/ASA 2023 で「DCI の進行と重症化を抑えるうえで妥当かもしれない」という弱い推奨です（Class 2b、LOE B-NR） [Hoh Stroke2023]。唯一の RCT の HIMALAIA は、昇圧が脳の灌流をよくしなかったことと登録の遅さで41例で中止され、不良な転帰の RR は1.0（95%CI 0.6〜1.8）、重篤な有害事象の RR は2.1（0.9〜5.0）でした [Gathier Stroke2018]。そ

れでも観察のデータから標準の治療として続けられています [Carden BJAEd2026]。目標の血圧は決まっておらず、平均血圧90 mmHg 超を例に挙げる総説もあります（検証されていない） [deAndrade NeurocritCare2026]。自動調節能が壊れていると、血圧を上げるとそのまま ICP も上がるので、ICP を測っている患者では CPP と ICP を一緒に見ます [Addis NeurocritCare2023]。

脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕は、遅発性脳血管攣縮と診断した後の hyperdynamic 療法（循環血液量を正常に保ち心機能を高める）を「考慮してもよい」としています（推奨度C、エビデンスレベル低） [JSS GL2025]。

血管内治療：血管拡張薬の動注とバルーンによる血管形成は、昇圧が効かないか使えないときの選択肢です。小規模な第2相試験では昇圧と比べて血管内のレスキューのほうが転帰が悪く、長期の機能の転帰をよくするかは示されていません [Busl CritCare2025]。

ミルリノン：海外では難治の DCI に使う施設が増え、0.1 mg/kg のボーラスの後に0.75〜2.0 μg/kg/分という心原性ショックの2〜3倍の量を使うプロトコルがあります [Carden BJAEd2026]。日本の添付文書の効能は急性心不全で、維持量は0.25〜0.75 μg/kg/分、1日の総量は1.13 mg/kg までです。SAH 後の DCI は適応外で、海外のプロトコルの量は添付文書の上限を超えます [Carden NeurocritCare2026]。効果を確かめる RCT（OPTIMIL・MiVAR）は進行中です [Busl CritCare2025]。

ミルリノンや昇圧を考えるときは、先に心エコーで壁運動と左室流出路の閉塞（LVOTO）を見ます。たこつぼ型の心筋症で LVOTO があると、強心薬で悪くなるからです（8-1） [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

> **仮説：臨界閉鎖圧で DCI の灌流を考える**
>
> 2026年の Viewpoint は、DCI の脳の灌流は「平均血圧−ICP」ではなく、血管が閉じる圧（臨界閉鎖圧、CrCP）との差で決まるという枠組みを示しました。交感神経の興奮・エンドセリン・内皮の障害・炎症・微小血栓が CrCP を押し上げ、昇圧薬が血管の緊張も上げれば CrCP も上がるので、昇圧が効くのは平均血圧が CrCP より速く上がるときだけ、という考え方です。ミルリノンが CrCP を下げるという予測は実証されておらず、著者自身もそう書いています。図も患者のデータではない模式図で、臨床の判断を変える根拠にはまだなりません [Carden NeurocritCare2026]。

§7 けいれん

予防の抗てんかん薬はルーチンには使いません。使うならレベチラセタムを3日以内とし、フェニトインは避けます。意識が悪い患者や所見が変動する患者では、持続脳波で非けいれん性発作を探します。

7-1. 頻度と時期

入院中に目に見えるけいれんは5〜10%ですが、持続脳波をつけると約30%に発作が見つかり、その半分以上は非けいれん性です [Jaja Neurosurgery2018] [Carden BJAEd2026] [J-NCCG2024]。

破裂のときのけいれんは約10%で、若い人・重症・前方循環の瘤に多く、再出血と関連します。治療の後の臨床的なけいれんはまれで、クリッピングの後に多くみられます [Busl CritCare2025]。発作は発症後1〜3日と7〜9日に多く、全体の25%は72時間以降に起き、3か月・6か月の転帰の悪さと関連します [J-NCCG2024]。

7-2. 予防の抗てんかん薬

予防の抗てんかん薬は、使っても使わなくてもよいという条件付きの推奨です（NCS 2026）。高リスクの患者で使うなら、レベチラセタムを短く（3日以内）使います（表16） [Rowe NeurocritCare2026]。

表16｜予防の抗てんかん薬の推奨

項目	NCS 2026	AHA/ASA 2023
使うか	使うことも控えることも提案する（条件付き、エビデンスの質は低い）。高リスク（高い重症度、前方循環の瘤、脳内血腫、髄液ドレナージの要る水頭症、クリッピング）では考えてよい	高リスク（中大脳動脈瘤の破裂、高い重症度、脳内血腫、水頭症、皮質の梗塞）では考えてよい（Class 2b）。高リスクでなければ有益でない（Class 3: No Benefit）
薬	レベチラセタムでもフェニトインでもよい（条件付き、非常に低い）。安全性と相互作用の少なさから、一般にレベチラセタム（発作のない患者への予防投与は日本では適応外）	フェニトインは合併症と死亡の増加と関連する（Class 3: Harm）
期間	個別に決める（条件付き）。短期（3日以内）が一般に好まれ、発作のない患者で3日を超えて続けない	—

出典：Rowe Neurocrit Care 2026、Hoh Stroke 2023。日本の J-NCCG 2024 に予防の抗てんかん薬の CQ はない。

フェニトインでは、肝酵素の上昇（30.1%対0%）・血小板の減少（11.5%対0%）・原因不明の発熱（5.7%対0%）が多く、別の研究では不良な転帰（RR 1.78）と DCI（RR 1.77）の増加と関連しました [Rowe NeurocritCare2026]。フェニトインは CYP3A4 を誘導してニモジピンの血中濃度を下げます [Rowe NeurocritCare2026]。レベチラセタムで3日と退院までを比べた RCT（84例）では、mRS 0〜2 は短期のほうが多く（RR 1.38、95%CI 1.02〜1.86）、入院中の発作は9%対2%で有意差はありませんでした [Rowe NeurocritCare2026]。腎のクリアランスが高い患者では、500 mg 1日2回では足りないことがあり、750〜1,000 mg 1日2回を考えます [Rowe NeurocritCare2026]。

入院中のけいれんの危険は SAFARI スコアで見積もれます（表17・図30） [Jaja Neurosurgery2018]。

表17｜SAFARI スコア

項目	点	オッズ比（95%CI）
発症時か入院前のけいれん	2	5.75（3.43〜9.62）
60歳以上	1	2.68（1.64〜4.35）
髄液ドレナージの要る水頭症	1	2.46（1.51〜3.99）
破裂した瘤が前方循環	1	2.77

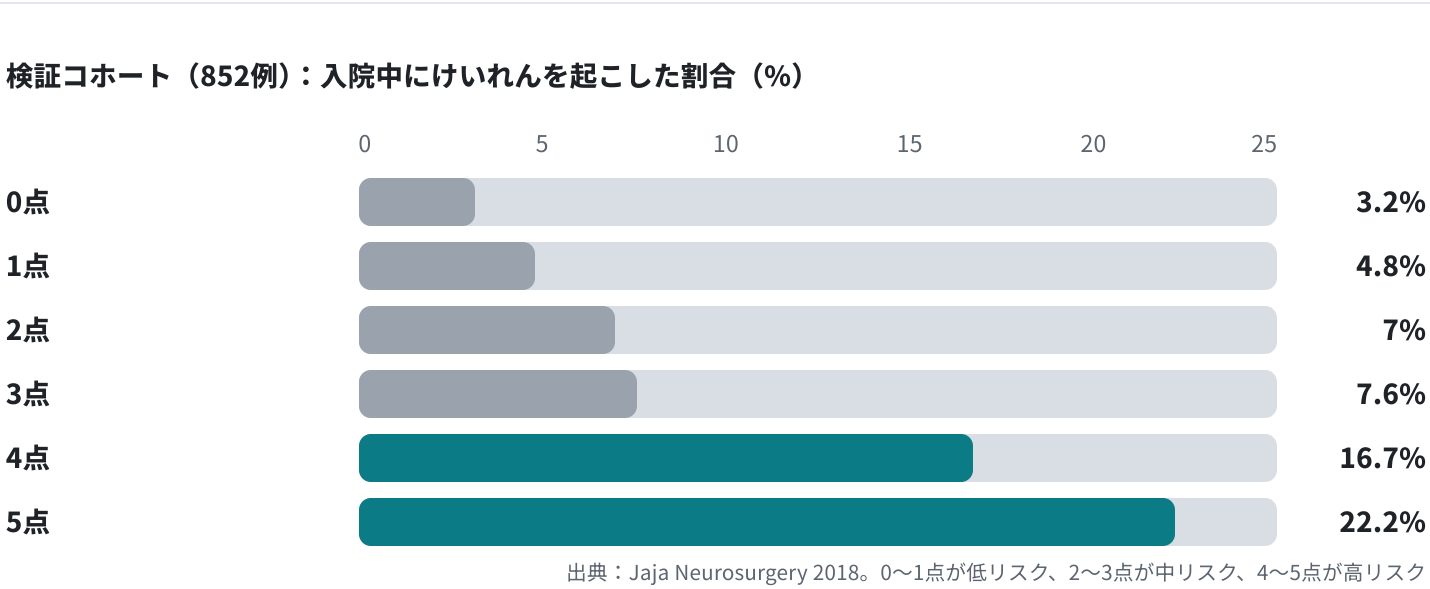


図30. **SAFARI スコアとけいれんの割合**

> SAFARI は、全員が予防の抗てんかん薬を飲んでいた集団（1983〜2012年）で作られ、目に見えるけいれんだけを数えています。検証での AUC は0.65なので、予防薬を使うかの目安の1つとして使い、非けいれん性発作は持続脳波で探します [Jaja Neurosurgery2018]。

7-3. けいれんが起きたら

7-2 の「3日以内」は発作のない患者の予防の話で、発作が起きた患者の治療とは分けて考えます。来院時にけいれんがあった患者では、抗てんかん薬を7日以内使うのは妥当で（Class 2a）、7日を超えて続けても将来の発作は減りません（Class 3: No Benefit）[Hoh Stroke2023]。発作が確かめられた患者は、退院時も続けて3か月以内に見直すという専門家の実践もあります [Rowe NeurocritCare2026]。持続脳波の対象は、原因のわからない昏睡、非けいれん性発作の疑い、Hunt and Hess 4〜5 か Fisher group 3 の患者です [J-NCCG2024]。重積の治療はてんかん重積のICU管理で扱います。

§ 8 全身合併症

全身の管理のねらいは、低酸素・低血圧・循環血液量の減少・発熱を避けて、脳への二次的な傷害を防ぐことです。心臓・肺・Na・発熱・血糖・貧血・VTE の問題は、どれも脳の灌流と DCI に跳ね返ります。心電図・心エコー・トロポニンで心臓を見て、Na は水を制限せずに保ち、平熱を保ち（§9）、動脈瘤の処置の後は VTE の薬による予防を始めます。

8-1. 心臓

aSAH の後の心筋の障害は珍しくなく、左室の局所の壁運動異常は18%、重症（Hunt and Hess 3〜5）では35%に起きます。入院時に心電図・心エコー・トロポニンを確かめ、昇圧や DCI の治療の前に心臓の余力を知っておきます [Kothavale NeurocritCare2006] [Carden BJAEd2026]。

出血のときのカテコラミンの急な放出が主な原因で、極端な場合はたこつぼ型の心筋症になり、院外の心停止として来ることもあります [Carden BJAEd2026]。トロポニン I が1.0 μg/L を超える患者は19〜21%で、クリップかコイルかで差はありません [Miss Neurosurgery2004]。重症の患者と、脳幹のまわりの出血が多い患者で目立ちます [Busl CritCare2025]。25研究・2,690例のメタ解析では、壁運動異常（RR 1.9）、トロポニンの上昇（RR 2.0）、BNP の上昇（RR 11.1）が死亡と関連し、壁運動異常とトロポニンの上昇は DCI とも関連しました（RR 2.1・3.2） [vanderBilt Neurology2009]。管理は、心電図・心エコー・トロポニン・BNP を定期的に見ながら、心拍出量を保つことです [Carden BJAEd2026]。

神経原性の心筋障害（神経原性スタニング心筋）は心基部に、ストレス心筋症（たこつぼ型）は心尖部に壁運動異常が出やすいとされます。カテコラミンの過剰が原因でも、β遮断薬をルーチンに使うことを支持するデータは無く、攣縮のある脳の灌流を保つことを優先します [Krishnamoorthy Chest2016]。ICU のたこつぼ型心筋症の10〜25%に左室流出路の閉塞（LVOTO）があり、あれば強心薬（ドブタミン・ミルリノン）を止め、慎重な輸液で前負荷を戻し、フェニレフリンなどの α 作動薬で後負荷を上げます。LVOTO の無い心原性ショックではドブタミンかミルリノンを使い、効かなければ補助循環を考えます [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026] [DelBuono JAHA2026]。

8-2. 肺

神経原性肺水腫は約13%に起き、PEEP を使い、容量を負荷しすぎないことで対応します。人工呼吸中の肺炎は最大22%で、肺保護換気・早期の経腸栄養・抗菌薬の使い方をそろえたバンドルで減らします [Busl CritCare2025]。

神経原性肺水腫の危険因子は、女性、神経の状態が悪いこと、トロポニンの上昇、白血球の増加、心電図の異常です [Busl CritCare2025]。ARDS は最大4%で、減ってきています。人工呼吸中の脳損傷の患者（SAH が40%）にセフトリアキソンを早期に1回だけ投与した PROPHY-VAP では、早期の肺炎と死亡が減りました [Busl CritCare2025]。誤嚥性肺炎を含む肺の合併症は全体で約22%です [Carden BJAEd2026]。VAP の予防と治療はVAPと抗菌薬で扱います。

8-3. 低Na血症

低Na血症は約半数に起き、原因の多くは SIAD です。aSAH では水を制限して循環血液量を減らすと DCI の危険が上がるので、古典的な水制限はせず、高張食塩水や塩分の補充で Na を保ちます [Hannon JCEM2014] [Busl CritCare2025] [Carden BJAEd2026]。

軽症〜中等症の aSAH 100例の前向き研究では、Na 135 mmol/L 未満が49例、130 mmol/L 未満が14例でした。原因は SIAD が36/49、急性の糖質コルチコイドの不足が4/49、不適切な輸液が5/49、循環血液量の減少が5/49で、中枢性塩類喪失は0例でした [Hannon JCEM2014]。重症の aSAH では中枢性塩類喪失の報告もあり、SIAD との見分けは循環血液量の評価で行いますが、ベッドサイドで確実に分ける方法はありません [Legrand ICM2019]。どちらでも、Na を含まない水の投与を減らし、高張食塩水で補うことが第一の選択です [Legrand ICM2019]。

ADH が強く出ている患者に生理食塩液を入れると、かえって Na が下がることがあります。尿の浸透圧が生理食塩液より高いと、入れた Na を尿に出すのに要る水は入れた量より少なく、残りの水が体に溜まるからです（desalination）。3%食塩水なら、差し引きで水が体から抜けます（図31） [Legrand ICM2019]。

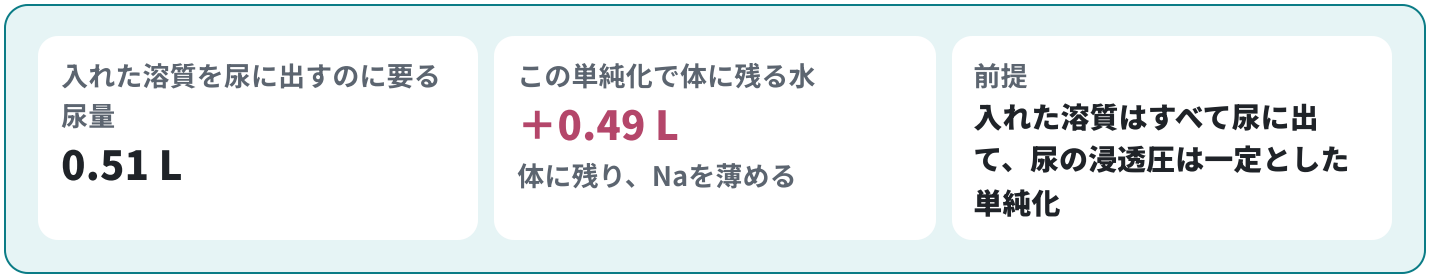


図31. **輸液と尿の浸透圧**

尿の浸透圧が600 mOsm/kg なら、生理食塩液1 L の溶質は0.51 L の尿で出ていき、0.49 L の水が体に残ります。同じ条件で3%食塩水1 L は1.71 L の尿で出ていくので、水は0.71 L 抜けます。尿の浸透圧が高い SIAD ほど、生理食塩液だけで Na を保つのは難しくなります。この計算は尿の溶質をすべて同じに扱った単純化で、尿には尿素なども含まれるので、実際の Na の動きは尿の Na と K の濃度と、血清 Na の再検で確かめます。

鉱質コルチコイドを Na 利尿と低Na血症の治療に使うのは妥当とされています（AHA/ASA 2023：Class 2a、LOE B-R）[Hoh Stroke2023]。フルドロコルチゾン0.3 mg/日の RCT（30例）では Na の低下と負の水バランスを防ぎましたが、投与群の73%に一過性の低K血症が出ました [Mori JNeurosurg1999]。ヒドロコルチゾン1,200 mg/日（試験の用量で、日常の推奨量ではない）を10日使った日本の RCT（71例）では、過剰な Na の排泄と尿量を抑えて目標の Na を保ちましたが、全体の転帰は変わりませんでした [Katayama Stroke2007]。どちらも高血糖と低K血症を起こしうるので、血糖と K を見ます [Busl CritCare2025]。

当院の運用（施設固有の手順。ほかの施設では各施設の手順に従う）：3%食塩水は病棟で調製します（生理食塩液100 mL＋10% NaCl 30 mL、計130 mL で約3%）。SIAD を疑ったら、全例で甲状腺機能と朝のコルチゾールを測ります。

低Na の見張りと鑑別の手順

Na は毎日測り、高張食塩水の投与中は4〜6時間ごとに測ります。意識の変化・水分出納の大きな変動・多尿があれば、その時点で測ります。基本の輸液に低張液を混ぜません。低Na の多くは出血後1〜3日に始まります [Marupudi JClinMed2015]。

基準から5 mmol/L 以上下がったら、血清の電解質・血清と尿の浸透圧・尿の電解質を出して体液量を評価します。低容量で尿 Na が30 mmol/L を超えれば中枢性塩類喪失、正常容量で尿 Na が30を超えれば SIADH、尿 Na が20未満なら水と Na の喪失や臓器不全を考えます（1施設の手順）。この手順は SIADH に1日1 L の水制限を入れていますが、aSAH では水を制限しない方針（上）に合わせます [Carden BJAEd2026]。急性のコルチゾール欠乏は7〜12%にあり、日内変動があるので1回の測定では見逃しえます [Marupudi JClinMed2015]。

高い Na も問題で、Na の高さと変動は DCI と独立に6か月の不良な転帰と関連しました。目標は正常の Na です [Busl CritCare2025]。

重い低Na血症（120 mmol/L 未満）は脳浮腫とけいれんの危険になり、軽症〜中等症での目標の値ははっきりしていません [Busl CritCare2025]。補正の速さの上限と浸透圧性脱髄の予防は低ナトリウム血症で扱います。

8-4. 多尿

1日6 L を超える多尿は、1施設の研究では aSAH の約3分の2に起き、血管攣縮の先ぶれになりえます。多尿に気づいたら、出た分を補って体液を正常に保ち、攣縮の見張りを強めます [Brown BMCNeurol2015]。

1施設の95例では、24時間尿量6 L 超の多尿が63例（66%）にあり、年齢・重症度・Fisher・高張食塩水・脳室ドレナージで調整しても攣縮のオッズ比は4.9（95%CI 1.5〜16.1）でした（同じ論文の抄録では4.3）。多尿のある患者では攣縮が早く出ています [Brown BMCNeurol2015]。尿の浸透圧が100 mOsm/L 未満の多尿は尿崩症を考えます [Legrand ICM2019]。

8-5. 血糖・貧血・VTE

血糖は高すぎず低すぎずに保ち、ヘモグロビンは高度の貧血を避けて80〜100 g/L を目安にし、VTE は入院時から機械的に、動脈瘤の処置後は薬で予防します [Carden BJAEd2026] [Hoh Stroke2023]。

血糖：発症時や最初の3日の高血糖は攣縮・DCI と転帰の悪さに関連しますが、SAH に決まった目標の値はなく、低血糖も避けます [Carden BJAEd2026]。血糖の管理の一般は血糖管理・DKA・内分泌緊急症で扱います。

貧血：貧血は半数以上に起き、転帰の悪さの独立した因子です [Carden BJAEd2026]。SAH の RCT（SAHARA：Hb 100 g/L 以下で輸血と 80 g/L 以下で輸血）は、12か月の神経の転帰に差がありませんでした。急性脳損傷の RCT（TRAIN：90対70 g/L、SAH が23%）は、高い閾値で6か月の転帰がよく、SAH の二次解析で脳虚血の RR は0.63（0.41〜0.97）でした [Busl CritCare2025]。1つの数値には決まっておらず、教育総説は90 g/L の閾値を妥当としています [Carden BJAEd2026] [Busl CritCare2025]。輸血の一般はICUの輸血戦略で扱います。

VTE：AHA/ASA 2023 は、動脈瘤の処置の後に薬か機械による VTE の予防を勧めています（Class 1、LOE C-LD） [Hoh Stroke2023]。入院時から機械的な予防を始め、薬による予防は処置の24〜48時間後に始めるのが一般的です（海外の総説の例は低分子ヘパリン。日本では薬の適応と施設の手順を確かめて選ぶ） [Carden BJAEd2026]。EVD や腰椎ドレーンが入っている間の開始の時期を示したデータはないので、脳神経外科と相談して決めます [Klug CritCare2026]。

機械的な予防には間欠的空気圧迫（IPC）を使い、弾性ストッキングは使いません。脳卒中全体のガイドラインは、動けない急性期の患者に IPC を勧め（Class 1）、弾性ストッキングを有害（Class 3: Harm）としています。SAH に限った推奨ではありません [Richards Stroke2026]。

8-6. 栄養と嚥下

安全なら24〜48時間以内に少量の経腸栄養を始め、最初の1週間は全量・高蛋白を急がず、抜管後は嚥下を決まった方法で評価します [Arabi ICM2026]。

脳損傷でも栄養の原則は一般の ICU と同じです。早い時期に目標量まで入れると一般の ICU では害があり、蛋白は早期は1.0〜1.3 g/kg/日で、1.3を超える量は勧められていません。静脈栄養はふつう7日目以降で、胃管で不耐が続くか誤嚥の危険が高ければ幽門後

へ入れます。神経集中治療の148例では、言語聴覚士の評価で84.5%に嚥下障害がありました [Arabi ICM2026]。栄養と嚥下の一般は重症患者の栄養療法とICUの嚥下障害で扱います。

8-7. 急性腎障害

aSAH の16.7〜23.7%に AKI が起きます。クレアチニンだけでなく尿量でも判定し、腎代替療法が要るときは持続的な方法を選び、急な浸透圧の変化で脳浮腫を起こさないように処方します [HusainSyed CritCare2023]。

高張食塩水・マンニトール・繰り返しの造影検査が重なります。腎代替療法と脳の関係は腎代替療法（透析）の11-1で扱います。

§9 体温管理

体温管理は、二次性脳損傷を防ぐ管理の1つです。発熱を早く見つけて下げ、平熱（36.0〜37.5°C前後）を保ち、低体温にはしません。解熱薬から体表冷却、血管内冷却の順に強め、DCI の多い時期も踏まえて、発熱と脳の状態を見て続けるかを決めます。ただし、発熱を防ぐと転帰がよくなることを示した RCT はまだありません。

9-1. なぜ体温を管理するか

aSAH では発熱が最大70%に起き、第5〜10病日に多く、発熱が多いほど DCI・転帰の悪さ・死亡が増えます。脳は深部体温より最大2°C熱いことがあり、発熱は傷んだ脳の代謝の需要を上げます [Busl CritCare2025]。

連続353例の研究では、1日の最高体温が1°C高いごとに、死亡または重度障害の調整オッズ比が3.0（95%CI 1.6〜5.8）でした。発熱を最もよく予測したのは、重症度が高いことと脳室内出血でした [Fernandez Neurology2007]。92例の研究では発熱1日ごとに不良な転帰のオッズ比が1.4（1.1〜1.88）で、発熱した患者の26%には感染源が見つかりませんでした [OliveiraFilho Neurology2001]。発熱は出血そのものによる中枢性の発熱のことも多いのですが、感染を除くまでは中枢性と決めません [Carden BJAEd2026]。

中枢性の発熱は、入院後72時間以内に始まり、敗血症の検査と胸部X線が陰性で、日内の変動が少なく一定で、解熱薬が効きにくい、という特徴があります [Carden BJAEd2026]。EVD を入れている患者の発熱では脳室炎を考えます（3-2）。

ただし、発熱はほかの悪い出来事の目印にすぎないのかもしれません。IHAST の1,000例の解析では、関連の強さが調整する項目で揺れ、著者は発熱が別の事象のマーカーである可能性を否定できないとしています [Todd Neurosurgery2009]。

9-2. 目標体温

目標は「発熱を防ぎ、平熱を保つ」ことで、研究と合意の目標は36.0〜37.5°Cの範囲に集まっています（表18）。低体温（35°C前後）は勧められていません。AHA/ASA 2023 は、解熱薬で下がらない発熱への体温管理の効果は不確か（Class 2b、LOE C-LD）としています [Hoh Stroke2023]。

表18｜研究とガイドラインの目標体温

出典	目標	内容

出典	目標	内容
AHA/ASA 2023	数値なし	解熱薬抵抗性の発熱への体温管理の効果は不確か（Class 2b・C-LD）。どの手段も体温は下げるが、転帰の改善は示されていない。最適な目標・期間・手段は分かっていない [Hoh Stroke2023]
NCS 2023	—	発熱・体温の推奨は無い [Treggiari NeurocritCare2023]
英国の合意（NTCR 2023）	36.0〜37.5°C	脳卒中（脳出血・aSAH・脳梗塞）で、中枢温を連続して測り、できれば自動フィードバック装置で保つ。最初の発熱から1時間以内に始め、感染の診断と治療を並行する [Lavinio BJA2023]
ドイツ語圏の合意（2025）	36.5〜37.0°C	急性の SAH では発熱を避ける。中枢温38°C超で治療し、薬と物理的な冷却で下がらなければ挿管患者で自動の体温管理装置を使う [Kollmar NeurolResPract2025]
INTREPID（RCT）	37.0°C	自動の体表冷却で、登録から最長14日か ICU 退室まで [Greer JAMA2024]
Broessner（RCT）	36.5°C	血管内冷却で予防的に平熱を保つ [Broessner Stroke2009]
Badjatia（症例対照）	37°C	発症14日以内の時期に発熱した SAH を、体表冷却で37°Cに [Badjatia Neurosurgery2010]
Kobata（日本）	36〜38°C	WFNS Ⅴ。34°Cの後、血管内冷却で7日間 [Kobata Neurosurgery2022]

RCT では、発熱は減らせても、転帰の改善は示せていません。INTREPID（43 ICU、677例、うち SAH 200例）は、自動の体表冷却で37.0°Cを14日間保つ群と、38°C以上になってから段階的に下げる群を比べました。1日の平均の発熱負荷は0.37対0.73°C・時に半減しましたが、3か月の mRS は変わらず（シフトのオッズ比1.09、95%CI 0.81〜1.46）、SAH での mRS 0〜3 は52.5%対56%でした。シバリングは85.5%対24.3%と大きく増えました [Greer JAMA2024]。102例の Broessner の RCT（SAH が半数）でも、発熱負荷は減り、有害事象は増えず、死亡と長期の転帰は変わりませんでした [Broessner Stroke2009]。日本の Kobata らの研究（WFNS Ⅴ、各36例の歴史的対照）では、36〜38°Cを7日保った群で攣縮関連の脳梗塞が42%から17%に、6か月の mRS 0〜1 が17%から42%になりましたが、無作為化ではありません [Kobata Neurosurgery2022]。

低体温は勧められません。good grade の aSAH 1,001例で手術中に33°Cにした IHAST は転帰を変えず（AHA/ASA 2023：Class 3: No Benefit、LOE B-R）、術後の菌血症が増える傾向でした [Todd NEJM2005] [Hoh Stroke2023]。ドイツ語圏の合意は、経験のある施設で36°C未満を攣縮・DCI・頭蓋内圧の危機の救済にだけ使うとしています [Kollmar NeurolResPract2025]。

当院の運用：くも膜下出血の体温管理には血管内冷却装置（サーモガード）とクールラインのカテーテルを使い、目標体温は37°Cにしています。37°Cは、上の合意の範囲（36.0〜37.5°C、36.5〜37.0°C）に入り、INTREPID と Badjatia の目標と同じです。ただし、最適な目標体温や、この装置を使うと転帰がよくなることが確かめられたという意味ではありません。当院では、クールラインは発熱が出てから入れ、予防としては入れません。添付文書の使用目的（中心静脈カテーテルが必要な急性重症脳障害に伴う発熱患者への補助）に沿った使い方です（9-4）。

平熱を厳しく保つほどシバリングが増え、その対策で鎮静が深くなると、神経診察が難しくなります（9-6） [Greer JAMA2024] [Lavinio ICM2026]。また体温が上がらなくなるので、感染は体温以外の所見で探します。英国の合意も、体温管理と感染の診断・治療

を並行するとしています [Lavinio BJA2023]。覚醒している患者で、体温の目標のためだけに鎮静や人工呼吸を始める根拠はありません [Lavinio ICM2026]。

9-3. 手段とデバイス

まず感染を探しながら解熱薬と体表を冷やす方法を使い、下がらなければフィードバック制御の装置（体表か血管内）に進みます。装置のほうが体温を確実に保てますが、体表式はシバリング、血管内式は血栓と感染の注意が要り、どちらが転帰をよくするかは分かっていません（表19・図32） [Lavinio ICM2026] [Taccone ICM2022]。

表19｜体温を下げる手段の比較

手段	効き	注意
解熱薬（アセトアミノフェンなど）	効果は控えめで予測しにくく、補助として使う [Lavinio ICM2026]	静注のアセトアミノフェンで平均血圧・CPP が下がり、ノルアドレナリンを使う患者が47%から75%に増えた（脳損傷32例） [Picetti ActaNeurochir2014]
体表冷却（水循環ブランケット）	フィードバックが粗く、体温が目標から外れやすい	ハイドロゲルパッド型より発熱負荷が多い（下の行）
体表冷却（ハイドロゲルパッド、自動制御）	ブランケットに比べて発熱負荷が75%少なく、平熱に早く届いた（2.4対8.9時間、47例、SAH 60%） [Mayer CCM2004]	シバリングが多い（39%対8% [Mayer CCM2004]、INTREPID 85.5% [Greer JAMA2024]）
血管内冷却（中心静脈のカテーテル）	目標に届いた後に目標から外れる時間が最も少ない（11.2%） [Hoedemaekers CritCare2007]。従来の治療に足すと72時間の発熱負荷が64%減った（296例、SAH 41%） [Diringer CCM2004]	カテーテル関連の血栓・感染・刺入部の出血。SAH の後ろ向き研究で血栓塞栓は37%対5%（通常の中心静脈カテーテル） [Muller NeurocritCare2014]



出典：Hoedemaekers Crit Care 2007。38.5℃を超えた発熱を37℃へ下げた平熱群（各方式5例、SAH に限らない ICU の患者）の平均±標準偏差。この図は冷える速さの比較で、37℃を保つ成績や転帰の優劣を示すものではない

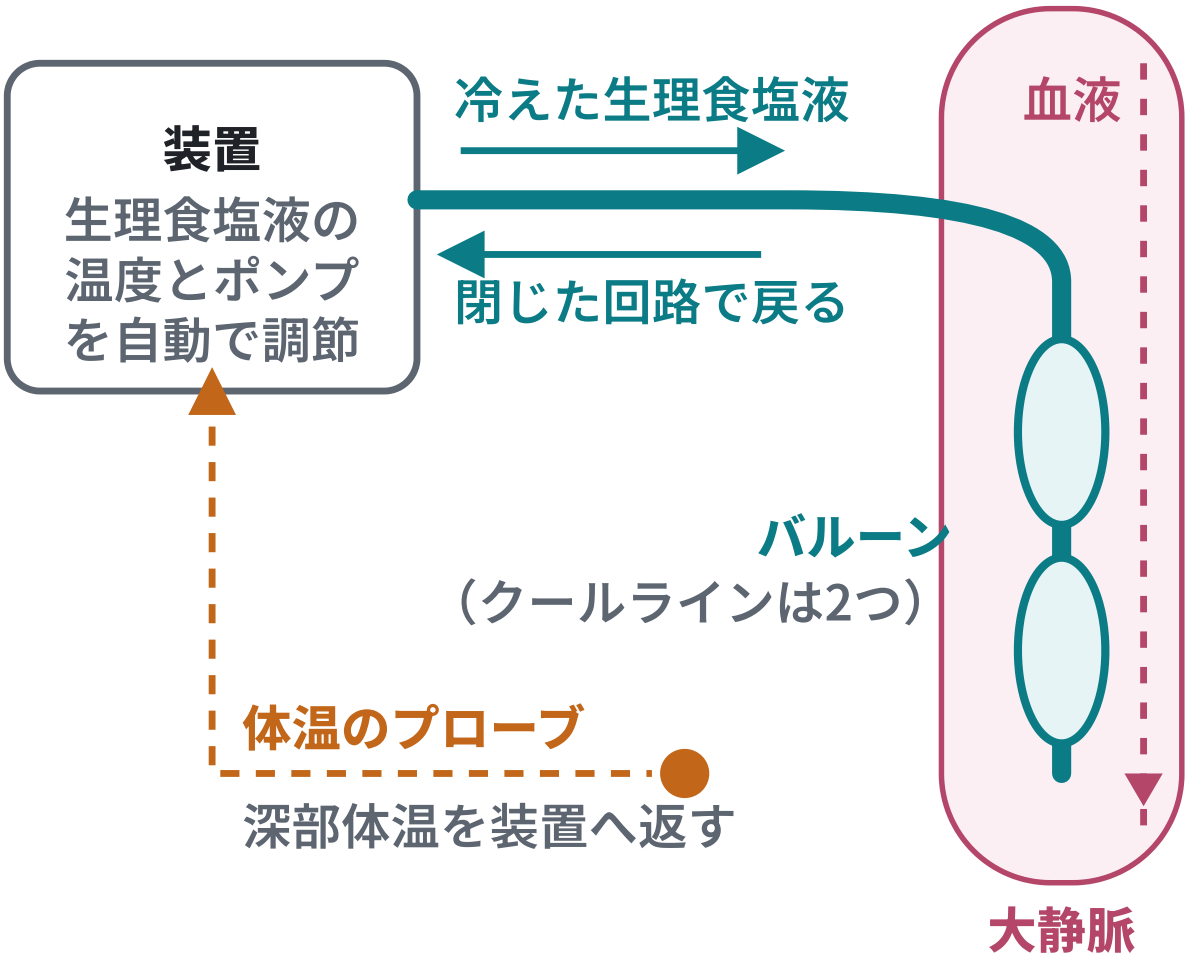
図32. **冷やす方式と冷える速さ**

> 発熱を37℃へ下げる速さは、血管内冷却・水循環ブランケット・ゲルパッドがほぼ同じで、空気のブランケットと従来の方法（冷却輸液・氷嚢）は遅いです。冷える速さの差が転帰の改善につながることは示されていません。どの方式も体温は下げますが、転帰をよくすることを示した方式はありません [Hoh Stroke2023]。

体温は中枢温で連続して測ります。挿管している患者では食道温が使いやすく、膀胱温は急な変化に遅れます。自動の装置は2か所の体温で確かめます [Lavinio ICM2026]。

9-4. サーモガード（血管内冷却）

サーモガード（一般名：中心静脈留置型経皮的体温調節装置システム）は、中心静脈に入れたバルーン付きのカテーテルの中に冷やした（または温めた）生理食塩液を回し、血液を直接冷やして、深部体温に合わせて自動で出力を変える装置です（図33） [Thermogard label]。



模式図（製品の写真・製造元の図ではない）。仕組みは添付文書による

図33. **血管内冷却の仕組み**

生理食塩液はバルーンの中を回って装置に戻る閉じた回路で、体の中には入りません。血液はバルーンの表面で冷やされ、大静脈の血液と混ざって全身に回ります。装置は体温のプローブ（制御用と確認用の2本を推奨）の値を見て、生理食塩液の温度とポンプの回転を自動で変えます [Thermogard label]。

表20｜サーモガードのカテーテル（日本の添付文書）

項目	クールライン（Cool Line）	ICY・Quattro
承認の使用目的	中心静脈カテーテルを必要とする**急性重症脳障害に伴う発熱患者**の発熱負荷を減らすための、解熱剤・冷却ブランケットなどの**補助**（低体温療法を除く）	心停止・心拍再開後の体温管理療法。中心静脈カテーテルを必要とする患者の正常体温維持
形	9.3 Fr、バルーン2つ、ルーメン3つ（中心静脈ラインを兼ねる）	9.3 Fr、バルーン3つ（ICY）・4つ（Quattro）

項目	クールライン（Cool Line）	ICY・Quattro
入れる場所	内頸・鎖骨下・大腿静脈。先端は上大静脈（右房との境の上）か下大静脈	大腿静脈だけ。下大静脈に留置
使える期間	**7日以内**	**最大4日間を厳守**（超えた使用でバルーンの剥がれ・血栓）
主な禁忌・警告	右房・右室に置かない。症例に応じて血栓予防を考える。敗血症、出血しやすい状態、大静脈フィルター、挿入部の感染、ヘパリン過敏症（ヘパリンのコーティング）、深部体温を測れない患者には使わない。挿入時の血小板がクールラインで10万/mm^3以下、ICY・Quattro で3万/mm^3以下は禁忌（クールラインは留置中に5〜10万になったら症例ごとに判断）	

出典：サーモガードシステム、Cool Line IVTM、Quattro・ICY IVTM の添付文書（PMDA）。目標温度の設定範囲は添付文書に記載が無い。

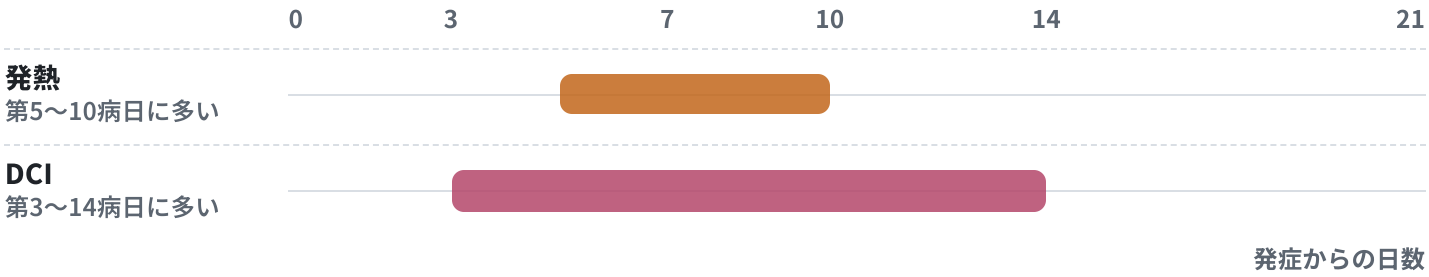
日本での適応：クールラインの使用目的は、中心静脈カテーテルを必要とする「急性重症脳障害に伴う発熱患者」の発熱負荷を軽減するための、解熱剤・冷却ブランケットなどの補助です。くも膜下出血という病名は書かれていませんが、その中に含まれます。発熱の無い患者に予防として入れることと、低体温療法は、使用目的に入りません [CoolLine label]。保険の算定（体温調節療法）の通知は「くも膜下出血又は頭部外傷による急性重症脳障害を伴う発熱患者」と、くも膜下出血を名指ししています（通知の要約で確認）。日本の使用成績調査（51例、うち SAH 7例）では、装置による重篤な有害事象はありませんでした [Thermogard reexam2026]。

注意：米国の承認試験（296例）では、死亡は22%対15%（p=0.14）で有意差はありませんでしたが、SAH では21.3%対11.1%（p=0.15）と冷却群で多く、添付文書に「くも膜下出血及び一次外傷性脳損傷で死亡率の上昇が見られた（有意差なし）」と書かれています [Thermogard label] [Diringer CCM2004]。血管内のカテーテルは血栓が多く、SAH の後ろ向き研究では37%に血栓塞栓が起き、著者は発熱の管理には体表冷却を第一にすることを勧めています [Muller NeurocritCare2014]。心停止後の研究では、予防量の抗凝固で22.0%、量を調整した未分画ヘパリンで0%でした [Maze Resuscitation2014]。SAH ではドレーンや手術の出血の危険と天秤にかけるので、抗凝固の量は脳神経外科と相談し、留置中は下肢と下大静脈の血栓を超音波で探すなどの工夫が要ります。心停止後の研究では、決まった間隔の超音波で下大静脈の血栓が6.6%に見つかりました [Laverdure Resuscitation2025]。

当院の運用：クールラインの留置中に、血栓の予防として抗凝固薬を足すことはしません（行うとしても通常の DVT 予防の範囲）。抗凝固を足さないので、留置中は血栓の徴候（下肢・上肢の腫れなど）に注意し、疑えば超音波で確かめます。

9-5. いつまで続けるか

最適な期間は分かっていません。発熱と DCI が多い時期（第3〜14病日）を目安に、脳が二次性の傷害を受けやすい間と発熱の経過を見て続けるかを決め、やめるときはゆっくり戻します（図34） [Lavinio BJA2023] [Hoh Stroke2023]。



出典：Busl Crit Care 2025（発熱の多い時期）、Carden BJA Educ 2026・Busl Crit Care 2025（DCI の時期）。研究の管理期間は本文に

図34. **発熱と DCI が多い時期**

> 研究の管理期間は、INTREPID が登録から14日か ICU 退室まで、Badjatia が発症14日以内に発熱した患者への管理、Kobata が34℃の約7日に続く7日間でした。AHA/ASA 2023 は最適な期間を「分かっていないこと」に挙げ、英国の合意は「脳が二次性の傷害を受けやすい限り続ける」としています [Greer JAMA2024] [Badjatia Neurosurgery2010] [Hoh Stroke2023] [Lavinio BJA2023]。クールラインは挿入から7日以内しか使えないので、7日以内に抜き、続けるなら体表冷却などへの移行を考えます。入れ直すときは、適応と危険を改めて検討します [CoolLine label]。

当院の運用：7日を超えて体温管理が要るときは、クールラインを抜いて体表冷却へ移します。

管理をやめた後の跳ね返りの発熱は転帰の悪さと関連するとされますが、どのくらい起きるか、どの速さで戻せばよいかを SAH で示した数値はありません [Kobata Neurosurgery2022] [Taccone ICM2022]。やめた後も中枢温を測り続け、再び上がったら原因（感染・DCI）を探します。

9-6. シバリング

平熱を保つ管理ではシバリングがよく起き、代謝と酸素の消費を上げ、目標の体温にも届きにくくするので、BSAS で評価し、鎮静の少ない手段から段階的に抑えます（表21） [Badjatia Stroke2008] [Badjatia NeurocritCare2004] [Kollmar NeurolResPract2025]。

表21｜BSAS（Bedside Shivering Assessment Scale）

点	見え方
0	なし
1	軽度：頸部・胸部に限るシバリング
2	中等度：頸部・胸部に加えて、上肢の明らかな動き
3	高度：体幹・上肢・下肢の全体の動き
見て、頸部・胸部・上肢を触れて評価する	

出典：Badjatia Stroke 2008（50例で間接熱量計と照合。BSAS は酸素消費量・エネルギー消費量と関連）。

BSAS はシバリングによる代謝の上昇と関連し、評価者のあいだの一致もよい（κw 0.84）尺度です。低 Mg 血症はシバリングと独立に関連しました（オッズ比6.8） [Badjatia Stroke2008]。対処は、皮膚を温める（カウンターウォーミング）・アセトアミノフェン・マグネシウムなど鎮静しない手段から始め、足りなければ鎮静薬（デクスメデトミジン・プロポフォール）とオピオイド、最後に筋弛緩薬へ進めます [Kollmar NeurolResPract2025]。Columbia 大学の段階的なプロトコルでは、18%の患者は鎮静しない基本の対策だけで済み、最初に足す薬はデクスメデトミジンが半数でした [Choi NeurocritCare2011]。鎮静と筋弛緩は神経診察を隠すので、DCI の見張りとのバランスをとります [Lavinio ICM2026]。

§ 10 鎮静と人工呼吸

ICP が上がっていなければ、人工呼吸の目標は $PaCO_2$ 35〜45 mmHg・PaO_2 80〜120 mmHg で（ESICM 2020：強い推奨）、過換気は脳ヘルニアの一時しのぎにとどめます。PEEP は、ICP が上がっていない患者や PEEP で ICP が上がらない患者では脳損傷のない患者と同じように決め、上げたら ICP・CPP・平均血圧・$PaCO_2$ を見ます。

10-1. $PaCO_2$ と酸素の目標

CO_2 は脳の血管の太さを変えるので、$PaCO_2$ は正常の範囲に保ちます。下げすぎると攣縮で弱った脳の血流をさらに減らすので、SAH の病初期は過換気を避けます [Robba ICM2020] [Busl CritCare2025]**（表22）。**

表22｜急性脳損傷の $PaCO_2$ と酸素の推奨（ESICM 2020 のコンセンサス）

対象	推奨	強さ
ICP の上昇なし	$PaCO_2$ 35〜45 mmHg	強い推奨
ICP の上昇あり・なし	PaO_2 80〜120 mmHg	強い推奨
脳ヘルニア	短い過換気を治療の選択肢にする	弱い推奨
臨床的に意味のある ICP の上昇	短い過換気について推奨を出せない	推奨なし

出典：Robba ICM 2020。強さは専門家の投票の割合で決めた（85%超で強い推奨）。脳ヘルニアと ICP 上昇の過換気の強さは本文と表で入れ替わっており、ここは本文の割り当てに従った。

ICP が上がったときは、$PaCO_2$ を35〜38 mmHg から、次の段階で32〜35 mmHg へ下げます。30 mmHg 未満は脳の灌流を落とし虚血を招くので勧められません [Addis NeurocritCare2023] [Taccone ICM2026]。大きなコホートでは $PaCO_2$ 35〜45 mmHg で死亡が最も少なく、PaO_2 は92〜156 mmHg で死亡が最も少ない U 字型の関係でした。転帰の悪さとの関連は、高酸素より低酸素のほうが強く出ています [Robba ICM2026]。酸素の目標の一般は酸素化目標と高酸素の害で扱います。

10-2. PEEP と頭蓋内圧

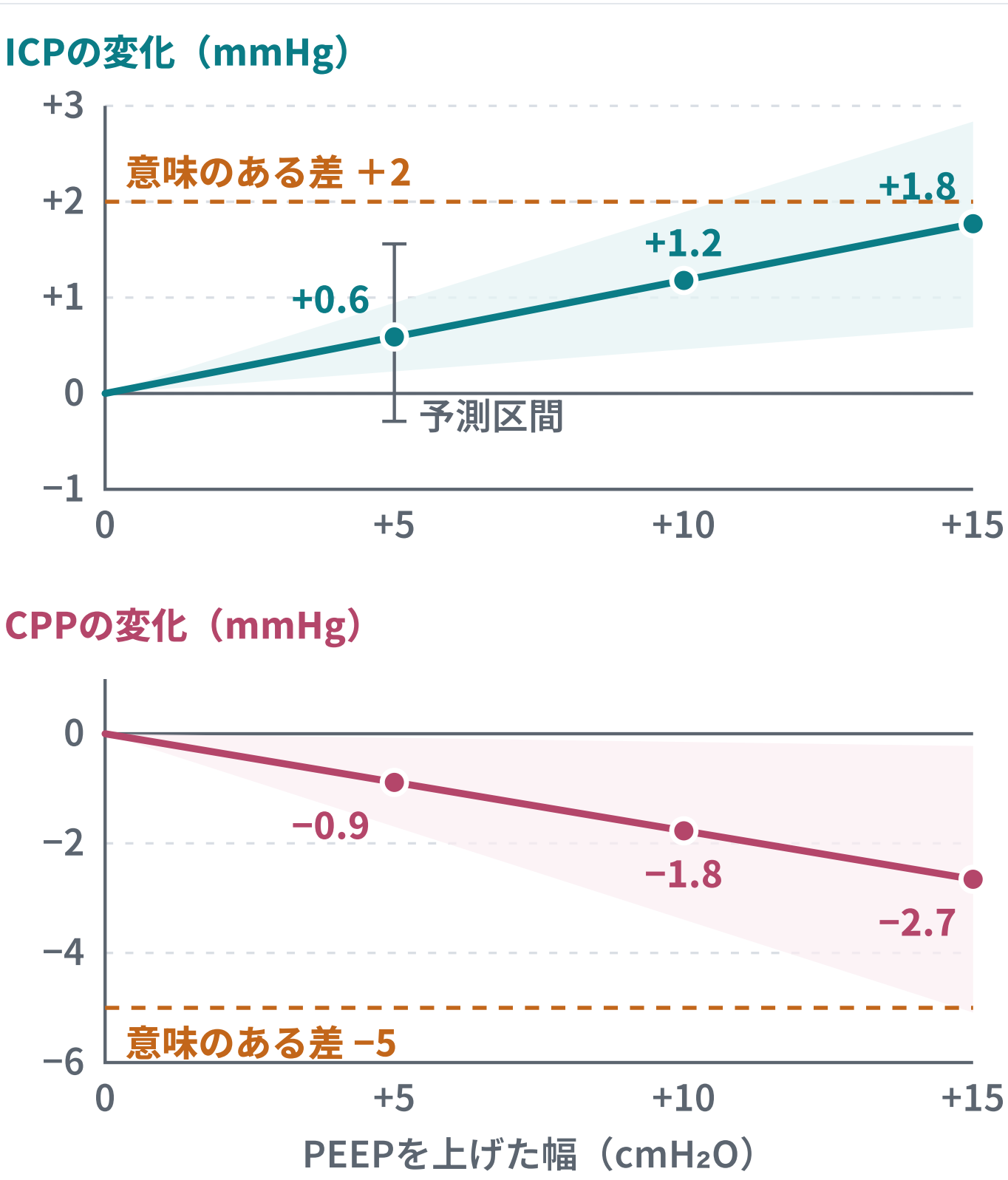
PEEP は、脳の静脈の流出を妨げて ICP を上げる場合と、平均血圧を下げて CPP を落とす場合があります。平均すると PEEP を5 cmH_2O 上げても ICP は約0.6 mmHg しか上がらないので、「脳損傷だから PEEP を避ける」のではなく、PEEP を上げたら ICP・CPP・平均血圧・$PaCO_2$ を見ます [RamirezEsteban CritCare2026] [Robba ICM2020]。

PEEP が頭蓋内に届く道は2つあります（図35）。1つは、胸腔内圧が上がって心臓への静脈還流が減り、心拍出量と平均血圧が下がって CPP が落ちる道です。もう1つは、胸腔内圧と中心静脈圧が上がって脳の静脈が流れ出にくくなり、脳の血液量が増えて ICP が上がる道です [Robba ICM2026]。



図35. **PEEP が頭蓋内に届く2つの道**

2026年の系統的レビュー・用量反応メタ解析（37研究、人工呼吸中の頭部外傷・aSAH・脳出血、侵襲的な ICP の測定）では、同じ患者の中で PEEP を変えたとき、PEEP 1 cmH_2O あたり ICP は+0.118 mmHg（95%CI 0.046〜0.189）、CPP は−0.177 mmHg（−0.339〜−0.015）変わりました。PEEP 5 cmH_2O の増加では ICP +0.59 mmHg・CPP −0.89 mmHg で、どちらも臨床で意味のある差として決めた値（ICP 2 mmHg・CPP 5 mmHg）より小さい値です（図36） [RamirezEsteban CritCare2026]。



出典：Ramírez-Esteban Crit Care 2026。横軸は PEEP を上げた幅。+5 の値は論文の値、+10・+15 は傾きを掛けた値。PEEP の値そのものは3〜21 cmH_2O の範囲で直線と矛盾しないが、15 cmH_2O を超える PEEP のデータは少ない。予測区間は PEEP 5 cmH_2O の増加で −0.29〜+1.56 mmHg

図36. **PEEP を上げた幅と ICP・CPP**

> 平均が小さくても、患者によっては大きく上がります。研究の中のばらつきは大きく（I^2 60%）、PEEP を上げたときの ICP の変化は、リクルートされる肺では1 cmH_2O あたり−0.20 mmHg と下がり、リクルートされない肺では+0.48 mmHg と上がりました（12例の研究）。肥満と重い肺傷害でも上がりやすい傾向がありました。エビデンスの確実性は低いです [RamirezEsteban CritCare2026]。安全な PEEP の範囲は、肺と胸壁の硬さ・リクルートのされやすさ・心機能・体液の状態・脳の自動調節能で変わるので、1つの上限の数値では決められません [Iavarone ICM2025]。

ESICM 2020 のコンセンサスは、ARDS がなく ICP も上がっていない脳損傷の患者、または ICP が上がっていても PEEP に反応しない患者では、脳損傷のない患者と同じ PEEP を使うことを強く勧めています。ARDS を合併し ICP が上がっていない患者では肺保護換気を強く勧め、ICP が上がっているときの肺保護換気とリクルートメント手技には推奨を出していません [Robba ICM2020]。リクルートメント手技は ICP の上昇・CPP と平均血圧の低下・自動調節能の障害と関連したので、脳損傷のほとんどの患者では避け、難治の低酸素の選ばれた患者でだけ考えます [Robba ICM2026]。

総説は、$PaCO_2$ と血行動態を保てれば PEEP 5〜10 cmH_2O はおおむね許容され、12 cmH_2O を超えるときは、とくに重症の脳損傷や自動調節能の障害がある患者で慎重に、としています [Robba ICM2026]。PEEP を変えたら、ICP を測っている患者では ICP と CPP を、測っていない患者では平均血圧・$PaCO_2$・神経所見を見ます。頭を30度上げると、脳の静脈の流れと灌流のバランスがとりやすくなります [Robba ICM2026]。ARDS を合併したときの換気の一般は肺保護換気で扱います。

腹臥位は、ICP を測っている急性脳損傷の10研究・177例で ICP を平均5.06 mmHg 上げましたが（11.1→16.1 mmHg）、仰臥位に戻すと元に戻り、全身と脳組織の酸素化はよくなりました。SAH だけの研究は少なく、ICP を測れる患者で、呼吸不全の選んだ例に慎重に使います [Meyer NeurocritCare2026]。ESICM 2020 は、ICP が上がっていない中等症〜重症の ARDS（P/F 150未満）で腹臥位を考えてよいとしています [Robba ICM2020]。

10-3. 鎮静

鎮静は神経診察ができる程度に浅く保つことを基本にし、ICP が上がったときなど、必要なときに深めます [Carden BJAEd2026] [Addis NeurocritCare2023]。

動脈瘤の処置の前の挿管した患者では、神経を評価するために鎮静を浅くすることと、血圧の上昇を抑えて脳を守るために深くすることのあいだに迷いがあります。国際的な指針は、根拠は限られるものの、鎮静を少なくすることを支持しています [Carden BJAEd2026]。ICP が上がったときは、段階的な治療の1段目で鎮痛と鎮静を深め、2段目で筋弛緩薬のボーラスで効くかを試し、効けば持続にします。バルビツレートは有害事象が多く、最後の手段です [Addis NeurocritCare2023]。鎮静薬は NPi の値も変えます（5-5）。SAH に限った鎮静薬の選び方・深さの目標の推奨はないので、一般の考え方はPADISに従います。

10-4. 抜管と気管切開

抜管は GCS だけで遅らせず、咳・嚥下・視線の追従などの気道を守る力で判断します。抜管に1回以上失敗したら気管切開を考えます [Cinotti ICM2022] [Robba ICM2020]。

18か国73 ICU の ENIO（1,512例）では、抜管した1,193例の19.4%が失敗し、失敗すると人工呼吸は14日対6日、ICU 死亡は8.7%対2.4%でした。21.1%は抜管を試さずに気管切開されました [Cinotti ICM2022]。VISAGE（437例）は、40歳未満・視線の追従・嚥下の試

み・GCS 10超を各1点とし、3点以上で抜管の成功が90%でした [Asehnoune Anesthesiology2017]。3点未満を抜管しない理由にはしません（陰性的中率39%） [Asehnoune Anesthesiology2017]。トロントの192例では、抜管の失敗は21%で、抜管の基準を満たしてから遅らせても失敗は減らず、GCS は失敗と関連しませんでした [McCredie AnnATS2017]。

ESICM 2020 は、1回以上の抜管の失敗で気管切開を考えること（強い推奨）、意識障害が長引くときも考えること（弱い推奨）を示し、最適な時期には推奨を出していません [Robba ICM2020]。離脱と抜管の一般は人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開で扱います。

§ 11 予後と家族への説明

早い時期の重症度だけで予後を言い切りません。家族には初めから、DCI の山が第3〜14病日にあることと、生き延びた後も認知や疲れの問題が長く残りうること、そして回復は年単位で続きうることを伝えます。

11-1. 転帰

30日の死亡は35〜40%で、生き延びた人の多くに認知の障害が残りますが、回復は発症から4年まで続くことがあり、初めの機能が悪くてもよい転帰になる人がいます [Busl CritCare2025] [deAndrade NeurocritCare2026]。

追跡のある時点で認知の障害は71%にあり、mRS 0〜2 とされた人でもほぼ半数に認知の欠損がありました。疲れ・認知・感情の問題が重なる SAH 後の症候群は3分の1にみられ、完全に回復するのは生存者の3分の1未満です [Busl CritCare2025]。今の aSAH の試験は、神経心理の機能を決まった方法で測っていません [Busl CritCare2025]。退院後の問題と外来でのフォローはPICSとICU退室後のフォローで扱います。

早い時期に「回復の見込みがない」と決めるのは避けます。反応のない急性脳損傷104例の15%で、脳波で指示に応じた脳の活動（隠れた意識）が中央値4日に見つかり、12か月に8時間ひとりで過ごせた人は、その群で44%、見つからなかった群で14%でした（OR 4.6、95%CI 1.2〜17.1） [Claassen NEJM2019]。早い時期の生命維持治療の中止は、それ自体が予後のデータを悪く見せます（自己成就的な予言） [Egawa JIntensiveCare2024]。WFNS IV〜V の250例の前向き研究では、12か月の生存は46.6%で、生存者の85.6%は転帰が良好でした [Goldberg Neurosurgery2023]。

11-2. 家族への説明

重症度のスケールは、予後の見積もりと家族と一緒に方針を決めるための共通の言葉として使い、1つの数字で予後を決めつけずに、経過の節目ごとに見直して話します [Hoh Stroke2023] [Carden BJAEd2026]。

説明では、①いま起きていること（出血の重さ・動脈瘤の処置）、②この先2週間の山（処置までの再出血、3〜14日目の DCI、水頭症とドレーン）、③長い目で見た回復（認知・疲れ・年単位の回復）を分けて話します。AHA/ASA 2023 は、家族と予後を慎重に話し合ったうえで動脈瘤を処置することを妥当としています [Hoh Stroke2023]。ICP が段階的な治療で下がらないときの減圧開頭は、その利益と限界を家族と話し合い、それまでよい状態だった救命できる見込みのある患者で行うのが望ましいとされています [Addis NeurocritCare2023]。

悪い知らせの伝え方は悪い知らせの伝え方（SPIKES）、治療の差し控えと終了の考え方はICUの臨床倫理と終末期の意思決定で扱います。

主要文献

用量・設定は教育目的の記載です。臨床で使う前に、原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。

- Hoh BL, Ko NU, Amin-Hanjani S, et al. 2023 Guideline for the Management of Patients With Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2023;54:e314-e370. doi:10.1161/STR.0000000000000436
- Carden R, Zoumprouli A. Management of aneurysmal subarachnoid haemorrhage in critical care. BJA Educ. 2026;26:74-82. doi:10.1016/j.bjae.2025.11.002
- Busl KM, Gouvea Bogossian E, Claassen J, et al. Beyond the bleed: complications after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Pathophysiology, clinical implications, and management strategies: a review. Crit Care. 2025;29:414. doi:10.1186/s13054-025-05640-z
- Robba C, Busl KM, Claassen J, et al. Contemporary management of aneurysmal subarachnoid haemorrhage. An update for the intensivist. Intensive Care Med. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07387-7
- 日本集中治療医学会「神経集中治療診療ガイドライン2024」作成委員会. 神経集中治療診療ガイドライン2024. 日集中医誌. 2026;33:R31. doi:10.3918/jsicm.33_R31
- 日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会 編. 脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕. 協和企画; 2025
- Teasdale GM, Drake CG, Hunt W, et al. A universal subarachnoid hemorrhage scale: report of a committee of the World Federation of Neurosurgical Societies. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1988;51:1457. doi:10.1136/jnnp.51.11.1457
- Hunt WE, Hess RM. Surgical risk as related to time of intervention in the repair of intracranial aneurysms. J Neurosurg. 1968;28:14-20. doi:10.3171/jns.1968.28.1.0014
- Frontera JA, Claassen J, Schmidt JM, et al. Prediction of symptomatic vasospasm after subarachnoid hemorrhage: the modified Fisher scale. Neurosurgery. 2006;59:21-27. doi:10.1227/01.neu.0000243277.86222.6c
- Claassen J, Park S. Spontaneous subarachnoid haemorrhage. Lancet. 2022;400:846-862. doi:10.1016/S0140-6736(22)00938-2
- de Oliveira Manoel AL, Jaja BN, Germans MR, et al. The VASOGRADE: a simple grading scale for prediction of delayed cerebral ischemia after subarachnoid hemorrhage. Stroke. 2015;46:1826-1831. doi:10.1161/STROKEAHA.115.008728
- de Andrade JBC, Froio NL, Nascimento PS, et al. Cerebral Vasospasm Detection and Delayed Cerebral Ischemia Prediction after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Scoping Review. Neurocrit Care. 2026. doi:10.1007/s12028-026-02509-z
- Molyneux AJ, Kerr RS, Yu LM, et al. International subarachnoid aneurysm trial (ISAT) of neurosurgical clipping versus endovascular coiling in 2143 patients with ruptured intracranial aneurysms: a randomised comparison of effects on survival, dependency, seizures, rebleeding, subgroups, and aneurysm occlusion. Lancet. 2005;366:809-817. doi:10.1016/S0140-6736(05)67214-5
- Claassen J, Bernardini GL, Kreiter K, et al. Effect of cisternal and ventricular blood on risk of delayed cerebral ischemia after subarachnoid hemorrhage: the Fisher scale revisited. Stroke. 2001;32:2012-2020. doi:10.1161/hs0901.095677
- Fisher CM, Kistler JP, Davis JM. Relation of cerebral vasospasm to subarachnoid hemorrhage visualized by computerized tomographic scanning. Neurosurgery. 1980;6:1-9. doi:10.1227/00006123-198001000-00001
- Faropoulos K, et al. The bleeding weather: association of environmental changes with intracranial aneurysms' rupture. Acta Neurochir (Wien). 2025. doi:10.1007/s00701-025-06494-8
- Treggiari MM, Rabinstein AA, Busl KM, et al. Guidelines for the Neurocritical Care Management of Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Neurocrit Care. 2023;39:1-28. doi:10.1007/s12028-023-01713-5
- Steiner T, Juvela S, Unterberg A, et al. European Stroke Organization guidelines for the management of intracranial aneurysms and subarachnoid haemorrhage. Cerebrovasc Dis. 2013;35:93-112. doi:10.1159/000346087
- Terrett LA, et al. Blood Pressure Management in Early Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A National Cross-Sectional Survey of Canadian Intensivists and Cerebrovascular Neurosurgeons. Neurocrit Care. 2024;41:893-902.

doi:10.1007/s12028-024-02011-4

- Betteridge T, et al; PROMOTE-SAH Investigators. Blood Pressure Management Goals in Critically Ill Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage Patients in Australia and New Zealand. J Neurosurg Anesthesiol. 2024;36:237-243. doi:10.1097/ANA.0000000000000926
- Brown RJ, et al. A survey of blood pressure parameters after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Int J Neurosci. 2017;127:51-58. doi:10.3109/00207454.2016.1138952
- Hoh BL, et al. Risk of hemorrhage from unsecured, unruptured aneurysms during and after hypertensive hypervolemic therapy. Neurosurgery. 2002;50:1207-1211. doi:10.1097/00006123-200206000-00006
- Platz J, et al. Unsecured intracranial aneurysms and induced hypertension in cerebral vasospasm: is induced hypertension safe? Neurocrit Care. 2011;14:168-175. doi:10.1007/s12028-011-9510-2
- Reynolds MR, et al. The safety of vasopressor-induced hypertension in subarachnoid hemorrhage patients with coexisting unruptured, unprotected intracranial aneurysms. J Neurosurg. 2015;123:862-871. doi:10.3171/2014.12.JNS141201
- Basali A, et al. Relation between perioperative hypertension and intracranial hemorrhage after craniotomy. Anesthesiology. 2000;93:48-54. doi:10.1097/00000542-200007000-00012
- Kim SM, Woo HG, Kim YJ, Kim BJ. Blood pressure management in stroke patients. J Neurocrit Care. 2020;13:69-79. doi:10.18700/jnc.200028
- Post R, Germans MR, Tjerkstra MA, et al. Ultra-early tranexamic acid after subarachnoid haemorrhage (ULTRA): a randomised controlled trial. Lancet. 2021;397:112-118. doi:10.1016/S0140-6736(20)32518-6
- Addis A, Baggiani M, Citerio G. Intracranial Pressure Monitoring and Management in Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Neurocrit Care. 2023;39:59-69. doi:10.1007/s12028-023-01752-y
- Klug J, Roelz R, Cossu G, et al. CSF diversion after aneurysmal sub-arachnoid hemorrhage: towards personalized treatment strategies. Crit Care. 2026;30:10. doi:10.1186/s13054-025-05788-8
- Citerio G, Busl KM, Wolf S. Going with the flow: lumbar cerebrospinal fluid drainage after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: indications, safety, and practical considerations. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08342-4
- Taccone FS, Arabi Y, Baggiani M, et al. Intracranial pressure physiology, monitoring and individualized management in the acute brain injured patient. Intensive Care Med. 2026;52:2108-2128. doi:10.1007/s00134-026-08558-4
- Rosenthal ES, Biswal S, Zafar SF, et al. Continuous Electroencephalography Predicts Delayed Cerebral Ischemia after Subarachnoid Hemorrhage: A Prospective Study of Diagnostic Accuracy. Ann Neurol. 2018;83:958-969. doi:10.1002/ana.25232
- Sandroni C, Citerio G, Taccone FS. Automated pupillometry in intensive care. Intensive Care Med. 2022;48:1467-1470. doi:10.1007/s00134-022-06772-4
- Citerio G, Taccone FS. How we use the neurological pupil index (NPi). Crit Care. 2026;30:349. doi:10.1186/s13054-026-06177-5
- Chen JW, Gombart ZJ, Rogers S, et al. Pupillary reactivity as an early indicator of increased intracranial pressure: the introduction of the Neurological Pupil index. Surg Neurol Int. 2011;2:82. doi:10.4103/2152-7806.82248
- Taylor WR, Chen JW, Meltzer H, et al. Quantitative pupillometry, a new technology: normative data and preliminary observations in patients with acute head injury. J Neurosurg. 2003;98:205-213. doi:10.3171/jns.2003.98.1.0205
- Aoun SG, Stutzman SE, Vo PN, et al. Detection of delayed cerebral ischemia using objective pupillometry in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage. J Neurosurg. 2020;132:27-32. doi:10.3171/2018.9.JNS181928
- Natzeder S, Mack DJ, Maissen G, et al. Portable infrared pupillometer in patients with subarachnoid hemorrhage: prognostic value and circadian rhythm of the Neurological Pupil Index (NPi). J Neurosurg Anesthesiol. 2019;31:428-433. doi:10.1097/ANA.0000000000000553
- Gouvêa Bogossian E, Blandino Ortiz A, Esposito V, et al. Neurological Pupil Index and delayed cerebral ischemia after subarachnoid hemorrhage: a retrospective multicentric study. Neurocrit Care. 2023;39:116-124. doi:10.1007/s12028-

023-01744-y

- Klug J, Martins J, De Trizio I, et al. Dynamically normalized pupillometry for detecting delayed cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Crit Care Explor. 2024;6:e1135. doi:10.1097/CCE.0000000000001135
- Villegas-Gomez GA, Vega-Alvear RF, Gomez-Amarillo DF, et al. Quantitative pupillometry in predicting delayed cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a systematic review and meta-analysis. Neurosurg Rev. 2026;49:324. doi:10.1007/s10143-026-04241-w
- Kamal A, Ahmed KM, Venkatachalam AM, et al. Pilot study of Neurologic Pupil Index as a predictor of external ventricular drain clamp trial failure after subarachnoid hemorrhage. World Neurosurg. 2022;164:2-7. doi:10.1016/j.wneu.2022.04.123
- Jahns FP, Miroz JP, Messerer M, et al. Quantitative pupillometry for the monitoring of intracranial hypertension in patients with severe traumatic brain injury. Crit Care. 2019;23:155. doi:10.1186/s13054-019-2436-3
- Oddo M, Taccone FS, Petrosino M, et al. The Neurological Pupil index for outcome prognostication in people with acute brain injury (ORANGE): a prospective, observational, multicentre cohort study. Lancet Neurol. 2023;22:925-933. doi:10.1016/S1474-4422(23)00271-5
- Petrosino M, Gouvêa Bogossian E, Rebora P, et al. Neurological Pupil Index and intracranial hypertension in patients with acute brain injury: a secondary analysis of the ORANGE study. JAMA Neurol. 2025;82:176-184. doi:10.1001/jamaneurol.2024.4189
- Oddo M, Sandroni C, Citerio G, et al. Quantitative versus standard pupillary light reflex for early prognostication in comatose cardiac arrest patients: an international prospective multicenter double-blinded study. Intensive Care Med. 2018;44:2102-2111. doi:10.1007/s00134-018-5448-6
- Bouzat P, Blandino-Ortiz A, Vilotitch A, et al. Comparison of two automated pupillometry indices in patients with acute brain injury: the prospective multicentre LYNX cohort study. Crit Care. 2026;30:515. doi:10.1186/s13054-026-06360-8
- アイ・エム・アイ株式会社. 瞳孔記録計 NPi-200 添付文書（2024年3月 第7版）、瞳孔記録計 NPi-300 製品案内（2023年6月）
- Pickard JD, Murray GD, Illingworth R, et al. Effect of oral nimodipine on cerebral infarction and outcome after subarachnoid haemorrhage: British aneurysm nimodipine trial. BMJ. 1989;298:636-642. doi:10.1136/bmj.298.6674.636
- Dorhout Mees SM, Rinkel GJ, Feigin VL, et al. Calcium antagonists for aneurysmal subarachnoid haemorrhage. Cochrane Database Syst Rev. 2007;(3):CD000277. doi:10.1002/14651858.CD000277.pub3
- Endo H, Hagihara Y, Kimura N, et al. Effects of clazosentan on cerebral vasospasm-related morbidity and all-cause mortality after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: two randomized phase 3 trials in Japanese patients. J Neurosurg. 2022;137:1707-1717. doi:10.3171/2022.2.JNS212914
- Mayer SA, Bruder N, Citerio G, et al. REACT: a randomized trial to assess the efficacy and safety of clazosentan for preventing clinical deterioration due to delayed cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. J Neurosurg. 2025;142:98-109. doi:10.3171/2024.4.JNS232191
- Macdonald RL, Higashida RT, Keller E, et al. Clazosentan, an endothelin receptor antagonist, in patients with aneurysmal subarachnoid haemorrhage undergoing surgical clipping: a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial (CONSCIOUS-2). Lancet Neurol. 2011;10:618-625. doi:10.1016/S1474-4422(11)70108-9
- Shibuya M, Suzuki Y, Sugita K, et al. Effect of AT877 on cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Results of a prospective placebo-controlled double-blind trial. J Neurosurg. 1992;76:571-577. doi:10.3171/jns.1992.76.4.0571
- Zhao J, Zhou D, Guo J, et al. Efficacy and safety of fasudil in patients with subarachnoid hemorrhage: final results of a randomized trial of fasudil versus nimodipine. Neurol Med Chir (Tokyo). 2011;51:679-683. doi:10.2176/nmc.51.679
- Senbokuya N, Kinouchi H, Kanemaru K, et al. Effects of cilostazol on cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a multicenter prospective, randomized, open-label blinded end point trial. J Neurosurg. 2013;118:121-130. doi:10.3171/2012.9.JNS12492
- Liu J, He J, Chen X, et al. Cilostazol for aneurysmal subarachnoid hemorrhage: an updated systematic review and meta-analysis. Cerebrovasc Dis. 2022;51:138-148. doi:10.1159/000518731

- ピヴラッツ点滴静注液150mg 添付文書（2024年4月改訂 第3版）、エリル点滴静注液30mg 添付文書（2026年4月改訂 第2版）、カタクロット注射液40mg 添付文書（2024年4月改訂 第2版）。KEGG DRUG D00438（Nimodipine：日本の製品の記載なし）
- Gathier CS, van den Bergh WM, van der Jagt M, et al. Induced hypertension for delayed cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a randomized clinical trial. Stroke. 2018;49:76-83. doi:10.1161/STROKEAHA.117.017956
- Carden R, Watson X, Santi M, Zoumprouli A. Beyond Cerebral Perfusion Pressure: Critical Closing Pressure and Microcirculatory Failure in Aneurysmal Subarachnoid Haemorrhage. Neurocrit Care. 2026. doi:10.1007/s12028-026-02704-y
- Rowe AS, Zafar SF, Tesoro E, et al. Guidelines for Seizure Prophylaxis in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Statement for Healthcare Professionals from the Neurocritical Care Society. Neurocrit Care. 2026. doi:10.1007/s12028-026-02614-z
- Jaja BNR, Schweizer TA, Claassen J, et al. The SAFARI Score to Assess the Risk of Convulsive Seizure During Admission for Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Neurosurgery. 2018;82:887-893. doi:10.1093/neuros/nyx334
- Kothavale A, Banki NM, Kopelnik A, et al. Predictors of left ventricular regional wall motion abnormalities after subarachnoid hemorrhage. Neurocrit Care. 2006;4:199-205. doi:10.1385/NCC:4:3:199
- Miss JC, Kopelnik A, Fisher LA, et al. Cardiac injury after subarachnoid hemorrhage is independent of the type of aneurysm therapy. Neurosurgery. 2004;55:1244-1250. doi:10.1227/01.neu.0000143165.50444.7f
- van der Bilt IA, Hasan D, Vandertop WP, et al. Impact of cardiac complications on outcome after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a meta-analysis. Neurology. 2009;72:635-642. doi:10.1212/01.wnl.0000342471.07290.07
- Hannon MJ, Behan LA, O'Brien MM, et al. Hyponatremia following mild/moderate subarachnoid hemorrhage is due to SIAD and glucocorticoid deficiency and not cerebral salt wasting. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99:291-298. doi:10.1210/jc.2013-3032
- Legrand M, Sonneville R. Understanding the renal response to brain injury. Intensive Care Med. 2019;45:1112-1115. doi:10.1007/s00134-019-05685-z
- Mori T, Katayama Y, Kawamata T, Hirayama T. Improved efficiency of hypervolemic therapy with inhibition of natriuresis by fludrocortisone in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage. J Neurosurg. 1999;91:947-952. doi:10.3171/jns.1999.91.6.0947
- Katayama Y, Haraoka J, Hirabayashi H, et al. A randomized controlled trial of hydrocortisone against hyponatremia in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Stroke. 2007;38:2373-2375. doi:10.1161/STROKEAHA.106.480038
- Brown RJ, Epling BP, Staff I, et al. Polyuria and cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. BMC Neurol. 2015;15:201. doi:10.1186/s12883-015-0446-6
- Kobata H, Tucker A, Sarapuddin G, et al. Targeted Temperature Management for Severe Subarachnoid Hemorrhage Using Endovascular and Surface Cooling Systems: A Nonrandomized Interventional Study Using Historical Control. Neurosurgery. 2022. doi:10.1227/neu.0000000000002122
- Lavinio A, et al. Targeted temperature management in patients with intracerebral haemorrhage, subarachnoid haemorrhage, or acute ischaemic stroke: updated consensus guideline recommendations by the Neuroprotective Therapy Consensus Review (NTCR) group. Br J Anaesth. 2023;131:294-301. doi:10.1016/j.bja.2023.04.030
- Lavinio A, et al. Temperature control in acute brain injury. Intensive Care Med. 2026;52:714-728. doi:10.1007/s00134-026-08367-9
- Kollmar R, et al. Acute care of aneurysmal subarachnoid hemorrhage: practical consensus statement from a multidisciplinary group of German-speaking neurointensivists and neuroradiologists on behalf of the DIVI neurology section. Neurol Res Pract. 2025;7:54. doi:10.1186/s42466-025-00407-x
- Greer DM, et al. Fever Prevention in Patients With Acute Vascular Brain Injury: The INTREPID Randomized Clinical Trial. JAMA. 2024;332:1525-1534. doi:10.1001/jama.2024.14745
- Broessner G, et al. Prophylactic, endovascularly based, long-term normothermia in ICU patients with severe cerebrovascular disease. Stroke. 2009;40:e657-e665. doi:10.1161/STROKEAHA.109.557652

- Badjatia N, et al. Impact of induced normothermia on outcome after subarachnoid hemorrhage: a case-control study. Neurosurgery. 2010;66:696-700. doi:10.1227/01.NEU.0000367618.42794.AA
- Badjatia N, et al. Achieving normothermia in patients with febrile subarachnoid hemorrhage: feasibility and safety of a novel intravascular cooling catheter. Neurocrit Care. 2004;1:145-156. doi:10.1385/NCC:1:2:145
- Fernandez A, et al. Fever after subarachnoid hemorrhage: risk factors and impact on outcome. Neurology. 2007;68:1013-1019. doi:10.1212/01.wnl.0000258543.45879.f5
- Oliveira-Filho J, et al. Fever in subarachnoid hemorrhage: relationship to vasospasm and outcome. Neurology. 2001;56:1299-1304. doi:10.1212/wnl.56.10.1299
- Todd MM, et al. Perioperative fever and outcome in surgical patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Neurosurgery. 2009;64:897-908. doi:10.1227/01.NEU.0000341903.11527.2F
- Todd MM, Hindman BJ, Clarke WR, Torner JC; IHAST Investigators. Mild intraoperative hypothermia during surgery for intracranial aneurysm. N Engl J Med. 2005;352:135-145. doi:10.1056/NEJMoa040975
- Picetti E, et al. Intravenous paracetamol for fever control in acute brain injury patients: cerebral and hemodynamic effects. Acta Neurochir (Wien). 2014;156:1953-1959. doi:10.1007/s00701-014-2129-2
- Mayer SA, et al. Clinical trial of a novel surface cooling system for fever control in neurocritical care patients. Crit Care Med. 2004;32:2508-2515. doi:10.1097/01.ccm.0000147441.39670.37
- Diringer MN; Neurocritical Care Fever Reduction Trial Group. Treatment of fever in the neurologic intensive care unit with a catheter-based heat exchange system. Crit Care Med. 2004;32:559-564. doi:10.1097/01.CCM.0000108868.97433.3F
- Hoedemaekers CW, et al. Comparison of cooling methods to induce and maintain normo- and hypothermia in intensive care unit patients: a prospective intervention study. Crit Care. 2007;11:R91. doi:10.1186/cc6104
- Müller A, et al. Risk of thromboembolic events with endovascular cooling catheters in patients with subarachnoid hemorrhage. Neurocrit Care. 2014;21:207-210. doi:10.1007/s12028-014-0001-0
- Maze R, et al. Endovascular cooling catheter related thrombosis in patients undergoing therapeutic hypothermia for out of hospital cardiac arrest. Resuscitation. 2014;85:1354-1358. doi:10.1016/j.resuscitation.2014.05.029
- Laverdure M, et al. Inferior vena cava thrombosis associated with endovascular cooling catheters: impact on clinical outcomes. Resuscitation. 2025;215:110784. doi:10.1016/j.resuscitation.2025.110784
- Taccone FS, et al. Manipulating temperature: devices for targeted temperature management (TTM) in brain injury. Intensive Care Med. 2022;48:1409-1412. doi:10.1007/s00134-022-06858-z
- Badjatia N, et al. Metabolic impact of shivering during therapeutic temperature modulation: the Bedside Shivering Assessment Scale. Stroke. 2008;39:3242-3247. doi:10.1161/STROKEAHA.108.523654
- Choi HA, et al. Prevention of shivering during therapeutic temperature modulation: the Columbia anti-shivering protocol. Neurocrit Care. 2011;14:389-394. doi:10.1007/s12028-010-9474-7
- サーモガードシステム 添付文書（2023年8月 第4版）、サーモガード XP コンソール 添付文書、Cool Line IVTM カテーテル 添付文書（2023年8月）、Quattro・ICY IVTM カテーテル 添付文書（PMDA）。サーモガードシステム 再審査報告書（PMDA、2026年2月）
- Vallejo MC, Kennedy LS, Dengler B, et al. Treatment of Antithrombotic-Associated Intracranial Hemorrhage in Adults: A Focused Guideline Update from the Neurocritical Care Society and the Society of Critical Care Medicine. Neurocrit Care. 2026. doi:10.1007/s12028-026-02601-4
- Brogi E, Querci L, Chieregato A. Acute Subarachnoid Haemorrhage – An Epidemiological Perspective. ICU Manag Pract. 2023;23(5)
- Busl KM, Ordway N, Sonneville R. Meningitis, encephalitis, and beyond: A practical intensive care unit guide to severe central nervous system infections. J Intensive Med. 2026;6:586-598. doi:10.1016/j.jointm.2026.06.005
- Krishnamoorthy V, Mackensen GB, Gibbons EF, Vavilala MS. Cardiac Dysfunction After Neurologic Injury: What Do We Know and Where Are We Going? Chest. 2016;149:1325-1331. doi:10.1016/j.chest.2015.12.014

- Esmaeilzadeh S, Bittner EA, Chang MG, et al. Stress-induced cardiomyopathy in the ICU. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2026;40:41-54. doi:10.1016/j.bpa.2026.06.004
- Del Buono MG, La Vecchia G, Najjar SN, et al. Therapeutic Strategies for Takotsubo Syndrome: A Comprehensive Clinical Review. J Am Heart Assoc. 2026;15:e050906. doi:10.1161/JAHA.126.050906
- Marupudi NI, Mittal S. Diagnosis and Management of Hyponatremia in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. J Clin Med. 2015;4:756-767. doi:10.3390/jcm4040756
- Richards LG, Ifejika NL, Stein J, et al. 2026 Guideline for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery: A Guideline From the American Heart Association and American Stroke Association. Stroke. 2026;57:e514-e658. doi:10.1161/STR.0000000000000536
- Arabi YM, Stoppe C, Casaer MP, et al. Feeding the injured brain: nutrients, dose, timing, and monitoring. Intensive Care Med. 2026;52:512-526. doi:10.1007/s00134-026-08324-6
- Husain-Syed F, Takeuchi T, Neyra JA, et al. Acute kidney injury in neurocritical care. Crit Care. 2023;27:341. doi:10.1186/s13054-023-04632-1
- Meyer A, Overbeek R, Mühlhausen L, et al. Prone Positioning in Neurocritical Care Patients with Invasive Intracranial Pressure Monitoring: A Systematic Review and Meta-analysis. Neurocrit Care. 2026. doi:10.1007/s12028-026-02667-0
- Cinotti R, Mijangos JC, Pelosi P, et al. Extubation in neurocritical care patients: the ENIO international prospective study. Intensive Care Med. 2022;48:1539-1550. doi:10.1007/s00134-022-06825-8
- Asehnoune K, Seguin P, Lasocki S, et al. Extubation Success Prediction in a Multicentric Cohort of Patients with Severe Brain Injury. Anesthesiology. 2017;127:338-346. doi:10.1097/ALN.0000000000001725
- McCredie VA, Ferguson ND, Pinto RL, et al. Airway Management Strategies for Brain-injured Patients Meeting Standard Criteria to Consider Extubation. A Prospective Cohort Study. Ann Am Thorac Soc. 2017;14:85-93. doi:10.1513/AnnalsATS.201608-620OC
- Claassen J, Doyle K, Matory A, et al. Detection of Brain Activation in Unresponsive Patients with Acute Brain Injury. N Engl J Med. 2019;380:2497-2505. doi:10.1056/NEJMoa1812757
- Egawa S, Ader J, Claassen J. Recovery of consciousness after acute brain injury: a narrative review. J Intensive Care. 2024;12:37. doi:10.1186/s40560-024-00749-9
- Goldberg J, Z'Graggen WJ, Hlavica M, et al. Quality of Life After Poor-Grade Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Neurosurgery. 2023;92:1052-1057. doi:10.1227/neu.0000000000002332
- Robba C, Poole D, McNett M, et al. Mechanical ventilation in patients with acute brain injury: recommendations of the European Society of Intensive Care Medicine consensus. Intensive Care Med. 2020;46:2397-2410. doi:10.1007/s00134-020-06283-0
- Robba C, Romero-García N, Taran S, et al. Balancing lung and brain: physiological strategies for ARDS management in acute brain injury. Intensive Care Med. 2026;52:1958-1973. doi:10.1007/s00134-026-08595-z
- Ramírez-Esteban J, Sarrió E, Ruiz-Pacheco A, et al. Effect of positive end-expiratory pressure on intracranial pressure, cerebral perfusion pressure and brain-tissue oxygenation in acute brain injury: a systematic review and dose–response meta-analysis. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06294-1
- Iavarone IG, Rocco PRM, Grieco DL, et al. Pathophysiology and clinical applications of PEEP in acute brain injury. Intensive Care Med. 2025;51:2104-2116. doi:10.1007/s00134-025-08111-9